

第一章 多项式

多项式理论是高等数学研究的基本对象之一,在整个高等代数课程中既相对独立,又贯穿其他章节。换句话说,多项式理论的讨论可以不依赖于高等数学的其他内容而自成体系,却可为其他章节的内容提供范例与理论依据。

本章主要讨论多项式的基本概念与基本性质,包括数域的概念、一元多项式的定义与运算规律、整除性、因式分解及根等概念。对于多元多项式,则主要讨论字典排列法与对称多项式。

一 重难点归纳与分析

(一) 基本内容概述

多项式理论又分为一元多项式与多元多项式两大部分,其中一元多项式主要讨论:

1. 一元多项式的基本概念与基本性质: 主要讨论数域的概念、一元多项式的定义与运算规律。
2. 一元多项式的整除性理论: 主要讨论带余除法与余数定理、整除的基本概念与基本性质、最大公因式和互素的基本概念与基本性质。
3. 一元多项式的因式分解理论: 主要讨论不可约多项式的基本概念与基本性质、因式分解及其唯一性定理、三个特殊数域上的多项式分解。
4. 一元多项式的根与重根: 主要讨论重因式的定义与性质、多项式的根、多项式根的个数定理。

多元多项式则主要讨论多元多项式的基本概念、字典排列法与对称多项式。

(二) 重难点归纳

本章的重点为一元多项式的概念,因式分解理论,多项式的根和对称多项式;难点为最大公因式的定义,一元多项式的整除性,一元多项式的整除、最大公因式、互素及不可约多项式等概念的联系与区别。

(三) 题型归类与分析

本章的基本题型主要有:

1. 关于一元多项式的基本概念,通常有一元多项式的比较次数法、比较系数法,用以确定多项式的次数及证明有关命题。
2. 关于一元多项式整除性理论,通常有多项式整除性的检验、最大公因式的求法、互素的判别、按幂展开等等,可采取综合除法、带余除法、辗转相除法、待定系数法、反证法及利用多项式的整除、最大公因式、互素等定义与性质求证有关命题。
3. 关于一元多项式的因式分解理论,通常有多项式的可约性判别、因式分解、重因式的判别等等,可采取艾森斯坦判别法、克龙莱克尔分解法、求有理根的分解法、分离重因式法、辗转相除法以及利用不可约多项式的定义与性质求证有关命题。
4. 关于一元多项式的根与重根,通常有根的检验及重根的判别、根与系数的关系以及求多项式的根与重根等等,可利用辗转相除法、结式判别法、分离重因式法、艾森斯坦判别法等进行讨论,以及利用某些基本定理求解。
5. 关于多元多项式,通常有对称多项式化初等对称多项式的化法与对称多项式的应用,其中化对称多项式为初等对称多项式的方法主要有公式法、首项消去法及待定系数法;应用对称多项式,可以对具有对称多项式形式的线性方程组求解、进行因式分解、进行恒等式的证明及求多元多项式的零点。

(四) 综合举例

例1 设 $f(x)$ 是一元多项式, a, b 是任意数, c 是非零数, 试证:

- 1) $f(x-c) = f(x) \Leftrightarrow f(x)$ 是常数;
- 2) $f(a+b) = f(a) + f(b) \Leftrightarrow f(x) = kx (k \text{ 为常数})$;
- 3) $f(a+b) = f(a)f(b) \Leftrightarrow f(x) = 1 \text{ 或 } 1$ 。

证 上述命题的充分性显然, 下证必要性。

- 1) 若 $f(x)$ 不是常数, 因 $f(x)$ 是一元多项式, 可设 $\partial(f(x)) = n > 0$, 并设

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $f(x)$ 的 n 个根, 则

$$f(x_i - c) = f(x_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

于是 $x_1 - c, x_2 - c, \dots, x_n - c$ 也是 $f(x)$ 的 n 个根, 再由韦达定律, 有

$$(x_1 - c) + (x_2 - c) + \dots + (x_n - c) = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

从而 $c = 0$, 与假设矛盾, 即证 $f(x)$ 是常数。

- 2) 在 $f(a+b) = f(a) + f(b)$ 中, 令 $b = 0$, 可得 $f(0) = 0$, 于是 $x_0 = 0$ 是 $f(x)$ 的一个根, 从而有 $f(x) = xg(x)$, 再令 $x = 2t$, 得

$$2tg(2t) = f(2t) = f(x+t) = f(x) + f(t) = 2f(t) = 2tg(t)$$

$$\Leftrightarrow g(2t) = g(t)$$

即证 $g(x)$ 为一个常数, 设其为 k , 代入 $f(x) = xg(x)$ 可得 $f(x) = kx$ 。

- 3) 若 $f(x) = 0$, 则结论成立。否则由

$$f(2x) = f(x+x) = f(x)f(x)$$

知 $f(x)$ 只能是常数, 设其为 k , 则

$$k = f(0) = f(0) + f(0) = f(0)f(0) = k^2$$

又因假设, $k \neq 0$, 所以 $k = 1$, 即证 $f(x) = 1$ 。

例2 在 $P[x]$ 中, 设 $g(x) \neq 0, h(x)$ 为任意的多项式, 试证:

$$f(f(x), g(x)) = (f(x) - h(x)g(x), g(x))$$

证: 由已知, 可设

$$(f(x), g(x)) = d(x)$$

则

$$f(x) = q_1(x)d(x), g(x) = q_2(x)d(x)$$

于是

$$f(x) - h(x)g(x) = [q_1(x) - h(x)q_2(x)]d(x)$$

即 $d(x)$ 是 $f(x) - h(x)g(x)$ 与 $g(x)$ 的一个公因式。

若 $d_1(x)$ 是 $f(x) - h(x)g(x)$ 与 $g(x)$ 的任意一个公因式, 则由多项式的整除性质, 可

得 $f(x) = q_3(x)d_1(x)$ 。这表明 $d_1(x) \mid f(x)$, 从而

$$d_1(x) \mid d(x)$$

即 $d(x)$ 还是 $f(x) - h(x)g(x)$ 与 $g(x)$ 的一个首项系数为 1 的最大公因式, 故有

$$d(x) = (f(x), g(x)) = (f(x) - h(x)g(x), g(x))$$

例3 设 $f_1(x), f_2(x), g_1(x), g_2(x)$ 是实系数多项式, 且

$$(x^2 + 1)f_1(x) + (x + 1)g_1(x) + (x - 2)g_2(x) = 0 \quad (1)$$

$$(x^2 + 1)f_2(x) + (x - 1)g_1(x) + (x + 2)g_2(x) = 0 \quad (2)$$

试证 $g_1(x), g_2(x)$ 皆能被 $x^2 + 1$ 整除。

证 由 $(x - 1) \times (1) - (x + 1) \times (2)$ 可得

$$(x^2 + 1)[(x - 1)f_1(x) - (x + 1)f_2(x)] - 6xg_2(x).$$

再由 $(x + 2) \times (1) - (x - 2) \times (2)$, 同理可证 $(x^2 + 1) \mid g_1(x)$.

例4 试问: 2 是否为一元多项式

$$f(x) = 3x^4 + 4x^3 - x^2 + 4x - 4$$

$$g(x) = x^5 - 6x^4 + 11x^3 - 2x^2 + -12x + 8$$

的根? 如果是, 它是几重根?

解: 考察 2 是否为 $f(x)$ 或者 $g(x)$ 的根时, 可采用综合除法, 得 $f(2) = 80 \neq 0$,

$g(2) = 0$ 。即知 2 不是 $f(x)$ 的根, 但 2 是 $g(x)$ 的根。

进一步考察 2 是 $g(x)$ 的几重根。

求 $g(x)$ 的各阶导函数。因为

$$g(x) = x^5 - 6x^4 + 11x^3 - 2x^2 - 12x + 8$$

所以

$$g'(x) = 5x^4 - 24x^3 + 33x^2 - 4x - 12$$

$$g''(x) = 20x^3 - 72x^2 + 66x - 4$$

$$g'''(x) = 60x^2 - 144x + 66$$

于是有

$$g(2) = g'(2) = g''(2) = 0, g'''(2) = 18 \neq 0$$

从而知 2 是 $g(x)$ 的三重根。

例5 设有一个三阶行列式

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix}$$

试求此行列式, 并将其表示成初等对称多项式的多项式。

解: 直接展开此三阶行列式, 可得

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$$

再由初等对称多项式

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$$

$$\sigma_3 = x_1x_2x_3$$

则所求多项式 f 中相应的初等对称多项式 $\sigma_i (i=1,2,3)$ 的方幂之积应满足下表:

指数组	对应的 σ_i 的方幂乘积
3 0 0	σ_i^3

2 1 0	$\sigma_1 \sigma_2$
1 1 1	σ_3

若令

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3 = \sigma_1^3 + a\sigma_1\sigma_2 + b\sigma_3$$

并取值 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = -1$, 代入上式可得

$$b = 0$$

从而所求初等对称多项式为

$$f = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2$$

例6 求一个三元一次方程, 使其三个根分别为另一个三元一次方程的三个根的立方。

解 设 α, β, γ 分别为方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 的三个根, 则

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = (\alpha + \beta + \gamma)^3 - 3(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma) + 3\alpha\beta\gamma$$

$$= -a^3 - 3ab + 3c$$

$$\alpha^3\beta^3 + \beta^3\gamma^3 + \alpha^3\gamma^3 = (\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma)^3 - 3\alpha\beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma) + 3\alpha^2\beta^2\gamma^2$$

$$= -b^3 - 3abc + 3c^2$$

$$\alpha^3\beta^3\gamma^3 = -c^3$$

于是由韦达定理, 所求三元一次方程为

$$y^3 + (a^3 + 3ab - 3c)y^2 + (b^3 - 3abc + 3c^2)y + c^3 = 0$$

二、习题精解

1. 用 $g(x)$ 除 $f(x)$, 求商 $q(x)$ 与余式 $r(x)$:

1) $f(x) = x^3 - 3x^2 - x - 1, g(x) = 3x^2 - 2x + 1$

2) $f(x) = x^4 - 2x + 5, g(x) = x^2 - x + 2$

解 1) 由带余除法, 可得 $q(x) = \frac{1}{3}x - \frac{7}{9}, r(x) = -\frac{26}{9}x - \frac{2}{9}$

2) 同理可得 $q(x) = x^2 + x - 1, r(x) = -5x + 7$

2. m, p, q 适合什么条件时, 有

1) $x^2 + mx - 1 \mid x^3 + px + q$

2) $x^2 + mx + 1 \mid x^4 + px^2 + q$

解 1

由假设, 所得余式为 0, 即

$$(p+1+m^2)x + (q-m) = 0$$

所以当

$$\begin{cases} p+1+m^2 = 0 \\ q-m = 0 \end{cases}$$

时有

$$x^2 + mx - 1 \mid x^3 + px + q$$

2) 类似可得

$$\begin{cases} m(2-p-m^2) = 0 \\ q+1-p-m^2 = 0 \end{cases}$$

于是当 $m=0$ 时, 代入 (2) 可得 $p=q+1$; 而当 $2-p-m^2=0$ 时, 代入 (2) 可得 $q=1$ 。

综上所述, 当

$$\begin{cases} m=0 \\ p=q+1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} q=1 \\ p+m^2=2 \end{cases}$$

时, 皆有

$$x^2 + mx + 1 \mid x^4 + px^2 + q$$

3. 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商 $q(x)$ 与余式 $r(x)$:

$$1) f(x) = 2x^5 - 5x^3 - 8x, g(x) = x + 3$$

$$2) f(x) = x^3 - x^2 - x, g(x) = x - 1 + 2i$$

解 1) 因为

.....

所以

$$q(x) = 2x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 39x + 109$$

$$r(x) = -327$$

2) 因为

.....

所以

$$q(x) = x^2 - 2ix - (5 + 2i)$$

$$r(x) = -9 + 8i$$

4. 把 $f(x)$ 表示成 $x - x_0$ 的方幂和, 即表成

$$c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \dots + c_n(x - x_0)^n + \dots$$

的形式:

1) $f(x) = x^5, x_0 = 1$

2) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3, x_0 = -2$

3) $f(x) = x^4 + 2ix^3 - (1+i)x^2 - 3x + 7 + i, x_0 = -i$

解 1) 由综合除法, 可得

.....

所以

$$f(x) = 1 + 5(x-1) + 10(x-1)^2 + 10(x-1)^3 + 5(x-1)^4 + (x-1)^5$$

2) 类似可得

$$x^4 - 2x^2 + 3 = 11 - 24(x+2) + 22(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$$

3) 因为

.....

所以

$$x^4 + 2ix^3 - (1+i)x^2 - 3x + (7+i)$$

$$= (7+5i) - 5(x+i) + (-1-i)(x+i)^2 - 2i(x+i)^3 + (x+i)^4$$

5. 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式:

1) $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1, g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$

2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1, g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

$$3) \quad f(x) = x^4 - 10x^2 + 1, g(x) = x^4 - 4\sqrt{2}x^3 + 6x^2 + 4\sqrt{2}x + 1$$

解 1) $(f(x), g(x)) = x + 1$

$$2) \quad (f(x), g(x)) = 1$$

$$3) \quad (f(x), g(x)) = x^2 - 2\sqrt{2}x - 1$$

6. 求 $u(x), v(x)$ 使 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

$$1) \quad f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2, g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$$

$$2) \quad f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9, g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$$

$$3) \quad f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1$$

解 1) 因为

.....

所以

$$(f(x), g(x)) = x^2 - 2 = r_2(x)$$

再由

$$\begin{cases} f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) \\ g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \end{cases}$$

解得

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) = g(x) - q_2(x)[f(x) - q_1(x)g(x)] \\ &= [-q_2(x)]f(x) + [1 + q_1(x)q_2(x)]g(x) \end{aligned}$$

于是

$$u(x) = -q_2(x) = -x - 1$$

$$v(x) = 1 + q_1(x)q_2(x) = 1 + 1 \cdot (x + 1) = x + 2$$

2) 仿上面方法, 可得

$$(f(x), g(x)) = x - 1$$

且

$$u(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}, v(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 1$$

3) 由 $(f(x), g(x)) = 1$ 可得

$$u(x) = -x - 1, v(x) = x^3 + x^2 - 3x - 2$$

7. 设 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 2x + 2u$ 与 $g(x) = x^3 + tx^2 + u$ 的最大公因式是一个二次多项式, 求 t, u 的值。

解 因为

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = (x^3 + tx^2 + u) + (x^2 + 2x + u)$$

$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

$$= (x + (t-2))(x^2 + 2x + u) - (u + 2t - 4)x + u(3-t)$$

且由题设知最大公因式是二次多项式, 所以余式 $r_2(x)$ 为 0, 即

$$\begin{cases} -(u + 2t - 4) = 0 \\ u(3-t) = 0 \end{cases}$$

从而可解得

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ t_1 = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} u_2 = -2 \\ t_2 = 3 \end{cases}$$

8. 证明: 如果 $d(x) \mid f(x), d(x) \mid g(x)$, 且 $d(x)$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合, 那么 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式。

证 易见 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式。另设 $\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一公因式, 下证 $\varphi(x) \mid d(x)$ 。

由于 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个组合, 这就是说存在多项式 $s(x)$ 与 $t(x)$, 使

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

从而由 $\varphi(x) \mid f(x), \varphi(x) \mid g(x)$ 可得 $\varphi(x) \mid d(x)$, 即证。

9. 证明: $(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x)$ ($h(x)$ 的首系数为 1)。

证 因为存在多项式 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

所以

$$(f(x), g(x))h(x) = u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x)$$

上式说明 $(f(x), g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x)$ 与 $g(x)h(x)$ 的一个组合。

另一方面, 由 $(f(x), g(x)) \mid f(x)$ 知

$$(f(x), g(x))h(x) \mid f(x)h(x)$$

同理可得

$$(f(x), g(x))h(x) \mid g(x)h(x)$$

从而 $(f(x), g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x)$ 与 $g(x)h(x)$ 的一个最大公因式, 又因为

$(f(x), g(x))h(x)$ 的首项系数为 1, 所以

$$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x)$$

10. 如果 $f(x), g(x)$ 不全为零, 证明:

$$\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} \right) = 1$$

证 存在 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

又因为 $f(x), g(x)$ 不全为 0, 所以

$$(f(x), g(x)) \neq 0$$

由消去律可得

$$1 = u(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$$

所以

$$\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} \right) = 1$$

11. 证明: 如果 $f(x), g(x)$ 不全为零, 且

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$$

那么 $(u(x), v(x)) = 1$ 。

证 由上题证明类似可得结论。

12. 证明: 如果 $(f(x), g(x)) = 1, (f(x), h(x)) = 1$, 那么

$$(f(x), g(x)h(x)) = 1$$

证 由假设, 存在 $u_1(x), v_1(x)$ 及 $u_2(x), v_2(x)$ 使

$$u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = 1 \quad (1)$$

$$u_2(x)f(x) + v_2(x)h(x) = 1 \quad (2)$$

将 (1) (2) 两式相乘, 得

$$\begin{aligned} & [u_1(x)u_2(x)f(x) + v_1(x)u_2(x)g(x) + u_1(x)v_2(x)h(x)]f(x) \\ & + [v_1(x)v_2(x)]g(x)h(x) = 1 \end{aligned}$$

所以

$$(f(x), g(x)h(x)) = 1$$

13. 设 $f_1(x), \dots, f_m(x), g_1(x), \dots, g_n(x)$ 都是多项式, 而且

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

求证:

$$(f_1(x)f_2(x)\dots f_m(x), g_1(x)g_2(x)\dots g_n(x)) = 1$$

证 由于

$$(f_1(x), g_1(x)) = 1$$

$$(f_1(x), g_2(x)) = 1$$

.....

$$(f_1(x), g_n(x)) = 1$$

反复应用第 12 题结论, 可得

$$(f_1(x), g_1(x)g_2(x)\dots g_n(x)) = 1$$

同理可证

$$(f_2(x), g_1(x)g_2(x)\dots g_n(x)) = 1$$

.....

$$(f_m(x), g_1(x)g_2(x)\dots g_n(x)) = 1$$

从而可得

$$(f_1(x)f_2(x)\dots f_m(x), g_1(x)g_2(x)\dots g_n(x)) = 1$$

14. 证明: 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$ 。

证 由题设知 $(f(x), g(x)) = 1$, 所以存在 $u(x), v(x)$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

从而

$$u(x)f(x) - v(x)f(x) + v(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

即

$$[u(x) - v(x)]f(x) + v(x)[f(x) + g(x)] = 1$$

所以

$$(f(x), f(x) + g(x)) = 1$$

同理

$$(g(x), f(x) + g(x)) = 1$$

再由 12 题结论, 即证

$$(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$$

15. 求下列多项式的公共根

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1, g(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$$

解 由辗转相除法, 可求得

$$(f(x), g(x)) = x^2 + x + 1$$

所以它们的公共根为 $\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 。

16. 判别下列多项式有无重因式:

$$1) \quad f(x) = x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8$$

$$2) \quad f(x) = x^4 + 4x^2 - 4x - 3$$

$$\begin{aligned} \text{解 } 1) \quad f'(x) &= 5x^4 - 20x^3 + 21x^2 - 4x + 4 \\ (f(x), f'(x)) &= (x-2)^2 \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 有 $x-2$ 的三重因式。

$$2) \quad f'(x) = 4x^3 + 8x - 4$$

$$(f(x), f'(x)) = 1$$

所以 $f(x)$ 无重因式。

17. 求 t 值, 使 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根。

解 易知 $f(x)$ 有三重根 $x=1$ 时, $t=3$ 。若令

$$x^3 - 3x^2 + tx - 1 = (x-a)^2(x-b)$$

比较两端系数, 得

$$\begin{cases} -3 = -2a - b \\ t = a^2 + 2ab \\ 1 = a^2b \end{cases}$$

由 (1), (3) 得

$$2a^3 - 3a^2 + 1 = 0$$

解得 a 的三个根为

$$a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = \frac{1}{2}$$

将 a 的三个根分别代入 (1), 得

$$b_1 = 1, b_2 = 1, b_3 = 4$$

再将它们代入 (2), 得 t 的三个根

$$t_1 = 3, t_2 = 3, t_3 = \frac{5}{4}$$

当 $t_{1,2} = 3$ 时 $f(x)$ 有 3 重根 $x=1$; 当 $t_3 = \frac{5}{4}$ 时, $f(x)$ 有 2 重根 $x = \frac{1}{2}$ 。

18. 求多项式 $x^3 + px + q$ 有重根的条件。

解 令 $f(x) = x^3 + px + q$, 则

$$f'(x) = 3x^2 + p$$

显然当 $p=0$ 时, 只有当 $q=0$, $f(x) = x^3$ 才有三重根。

下设 $p \neq 0$, 且 a 为 $f(x)$ 的重根, 那么 a 也为 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的根, 即

$$\begin{cases} a^3 + pa + q = 0 \\ 3a^2 + p = 0 \end{cases}$$

由 (1) 可得 $a(a^2 + p) = -q$, 再由 (2) 有 $a^2 = -\frac{p}{3}$ 。所以

$$a(-\frac{p}{3} + p) = -q$$

$$\Rightarrow a = -\frac{3q}{2p}$$

两边平方得

$$\frac{9q^2}{4p^2} = a^2 = -\frac{p}{3}$$

所以

$$4p^3 + 27q^2 = 0$$

综上所述即知, 当 $4p^3 + 27q^2 = 0$ 时, 多项式 $x^3 + px + q$ 有重根。

19. 如果 $(x-1)^2 \mid ax^4 + bx^2 + 1$, 求 a, b

解 令

$$f(x) = ax^4 + bx^2 + 1$$

$$f'(x) = 4ax^3 + 2bx$$

由题设知, 1 是 $f(x)$ 的根, 也是 $f'(x)$ 的根, 此即

$$\begin{cases} a + b + 1 = 0 \\ 4a + 2b = 0 \end{cases}$$

解得 $a = 1, b = -2$ 。

20. 证明: $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ 不能有重根。

证 因为 $f(x)$ 的导函数

$$f'(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}$$

所以 $f(x) = f'(x) + \frac{1}{n!}x^n$, 于是

$$(f(x), f'(x)) = (f'(x) + \frac{1}{n!}x^n, f'(x)) = (\frac{1}{n!}x^n, f'(x)) = 1$$

从而 $f(x)$ 无重根。

21. 如果 α 是 $f'''(x)$ 的一个 k 重根, 证明 α 是

$g(x) = \frac{x-a}{2}[f'(x) + f'(a)] - f(x) + f(a)$ 的一个 $k+3$ 重根。

证 因为

$$g'(x) = \frac{x-a}{2} f''(x) - \frac{1}{2}[f'(x) - f'(a)]$$

$$g''(x) = \frac{x-a}{2} f'''(x)$$

由于 α 是 $f'''(x)$ 的 k 重根, 故 α 是 $g''(x)$ 的 $k+1$ 重根。代入验算知 α 是 $g(x)$ 的根。

现在设 α 是 $g(x)$ 的 s 重根, 则 α 是 $g'(x)$ 的 $s-1$ 重根, 也是 $g''(x)$ 的 $s-2$ 重根。

所以

$$s-2 = k+1 \Rightarrow s = k+3$$

即证。

22. 证明: x_0 是 $f(x)$ 的 k 重根的充分必要条件是

$$f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0, \text{ 而 } f^{(k)}(x_0) \neq 0$$

证 必要性: 设 x_0 是 $f(x)$ 的 k 重根, 从而是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根, 是 $f''(x)$ 的 $k-2$ 重根, ...,

是 $f^{(k-2)}(x_0)$ 的一重根, 并且 x_0 不是 $f^{(k)}(x)$ 的根。于是

$$f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0, \text{ 而 } f^{(k)}(x_0) \neq 0$$

充分性: 由 $f^{(k-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(k)}(x_0) \neq 0$, 知 x_0 是 $f^{(k-1)}(x)$ 的一重根。又由于

$f^{(k-2)}(x_0) = 0$, 知 x_0 是 $f^{(k-2)}(x)$ 的二重根, 依此类推, 可知 x_0 是 $f(x)$ 的 k 重根。

23. 举例说明段语 “ α 是 $f'(x)$ 的 m 重根, 那么 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根” 是不对的。

解 例如, 设

$$f(x) = \frac{1}{m+1} x^{m+1} - 1$$

那么 $f'(x) = x^m$ 以 0 为 m 重根, 但 0 不是 $f(x)$ 的根。

24. 证明: 如果 $(x-1) \mid f(x^n)$, 那么 $(x^n-1) \mid f(x^n)$ 。

证 要证明 $(x^n - 1) \mid f(x^n)$, 就是要证明 $f(1) = 0$ (这是因为我们可以把 x^n 看作为一个变量)。

由题设由 $(x-1) \mid f(x^n)$, 所以

$$f(1^n) = 0$$

也就是 $f(1) = 0$, 即证。

25. 证明: 如果 $(x^2 + x + 1) \mid f_1(x^3) + xf_2(x^3)$, 那么

$$(x-1) \mid f_1(x), (x-1) \mid f_2(x)$$

证 因为 $x^2 + x + 1$ 的两个根为 ε 和 ε^2 , 其中

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

所以 ε 和 ε^2 也是 $f_1(x^3) + xf_2(x^3)$ 的根, 且 $\varepsilon^3 = 1$, 于是

$$\begin{cases} f_1(1) + \varepsilon f_2(1) = 0 \\ f_1(1) + \varepsilon^2 f_2(1) = 0 \end{cases}$$

解之得

$$f_1(1) = 0, f_2(1) = 0$$

即证。

26. 求多项式 $x^n - 1$ 在复数范围内和在实数范围内的因式分解。

解 在复数范围内

$$x^n - 1 = (x-1)(x-\varepsilon)(x-\varepsilon^2)\dots(x-\varepsilon^{n-1})$$

其中

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$$

在实数域内

$$\overline{\varepsilon^j} = \varepsilon^{n-j} \quad (0 < j < n)$$

所以, 当 n 为奇数时, 有

$$x^n - 1 = (x-1)[x^2 - (\varepsilon + \varepsilon^{n-1})x + 1][x^2 - (\varepsilon^2 + \varepsilon^{n-2})x + 1]\dots[x^2 - (\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} + \varepsilon^{\frac{n+1}{2}})x + 1]$$

其中

$$\varepsilon^j + \varepsilon^{n-j} = \varepsilon^j + \overline{\varepsilon^j} = 2 \cos \frac{2j\pi}{n} \quad (j=1, 2, \dots, \frac{n-1}{2})$$

皆为实数。

当 n 是偶数时, 有

$$x^n - 1 = (x+1)(x-1)[x^2 - (\varepsilon + \varepsilon^{n-1})x + 1][x^2 - (\varepsilon^2 + \varepsilon^{n-2})x + 1] \dots [x^2 - (\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} + \varepsilon^{\frac{n-1}{2}})x + 1]$$

27. 求下列多项式的有理根:

1) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$

2) $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$

3) $x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3$

解 利用剩余除法试根, 可得

1) 有一个有理根: 2。

2) 有两个有理根: $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ (即有 2 重有理根 $-\frac{1}{2}$)。

3) 有五个有理根: 3, -1, -1, -1, -1 (即一个单有理根 3 和一个 4 重有理根 -1)。

28. 下列多项式在有理数域上是否可约?

1) $x^2 + 1$

2) $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$

3) $x^6 + x^3 + 1$

4) $x^p + px + 1, p$ 为奇素数

5) $x^4 + 4kx + 1, k$ 为整数

解 1) 因为 ± 1 都不是它的根, 所以 $x^2 + 1$ 在有理数域里不可约。

2) 利用艾森斯坦判别法, 取 $p = 2$, 则此多项式在有理数域上不可约。

3) 首先证明:

命题 设有多项式 $f(x)$, 令 $x = y + 1$ 或 $x = y - 1$, 得

$$g(y) = f(y+1) \text{ 或 } g(y) = f(y-1)$$

则 $f(x)$ 与 $g(y)$ 或者同时可约, 或者同时不可约。

事实上, 若 $f(x)$ 可约, 即 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 从而

$$g(y) = f(y \pm 1) = f_1(y \pm 1) f_2(y \pm 1)$$

这就是说 $g(y)$ 也可约, 反之亦然。

现在我们用它来证明 $x^6 + x^3 + 1$ 在有理数域上不可约。令 $x = y + 1$, 则多项式变为

$$(y+1)^6 + (y+1)^3 + 1 = y^6 + 6y^5 + 15y^4 + 21y^3 + 18y^2 + 9y + 3$$

利用艾森斯坦判别法, 取 $p = 3$, 即证上式不可约, 因而 $x^6 + x^3 + 1$ 也不可约。

4) 设 $f(x) = x^p + px + 1$, 令 $x = y - 1$, 则

$$g(y) = f(y - 1)$$

$$= y^p - C_p^1 y^{p-1} + C_p^2 y^{p-2} - \dots - C_p^{p-2} y^2 + (C_p^{p-1} + p)y - p$$

由于 p 是素数, 因而

$$p \mid C_p^i (i = 1, 2, \dots, p-1)$$

但 $p^2 \nmid p$, 所以由艾森斯坦判别法, 即证 $g(y)$ 在有理数域上不可约, 因而 $f(x)$ 也在有理数域上不可约。

5) 已知

$$f(x) = x^4 + 4kx + 1$$

令 $x = y + 1$, 可得

$$g(y) = f(y + 1) = y^4 + 4y^3 + 6y^2 + (4k + 4)y + 4k + 2$$

利用艾森斯坦判别法, 取 $p = 2$, 即证 $g(y)$ 在有理数域上不可约, 因而 $f(x)$ 也在有理数域上不可约。

29. 用初等对称多项式表求出下列对称多项式:

$$1) x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2$$

$$2) (x_1 + x_2)(x_1 + x_3)(x_2 + x_3)$$

$$3) (x_1 - x_2)^2 (x_1 - x_3)^2 (x_2 - x_3)^2$$

$$4) x_1^2 x_2^2 + x_1^2 x_3^2 + x_1^2 x_4^2 + x_2^2 x_3^2 + x_2^2 x_4^2 + x_3^2 x_4^2$$

$$5) (x_1 x_2 + x_3)(x_2 x_3 + x_1)(x_3 x_1 + x_2)$$

$$6)(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3)$$

解 1) 对称多项式的首项为 $x_1^2x_2$, 其方幂为 $(2,1,0)$, 即

$$\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = \sigma_1\sigma_2$$

又因为

$$x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_1^2x_3 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2 - \sigma_1\sigma_2 = -3x_1x_2x_3$$

所以

$$\text{原式} = \sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$$

2) 同理可得

$$(x_1 + x_2)(x_1 + x_3)(x_2 + x_3)$$

$$= x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_1^2x_3 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2 + 2x_1x_2x_3$$

$$= \sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3 + 2\sigma_3$$

$$= \sigma_1\sigma_2 - \sigma_3$$

$$4) \quad \text{原式} = (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2)(x_1^2 - 2x_1x_3 + x_3^2)(x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2)$$

$$= x_1^4x_2^2 + \dots$$

由此可知多项式是六次对称多项式, 且首项为 $x_1^4x_2^2$, 所以 σ 的方幂之积为

指数组	对应 σ 的方幂乘积
4 2 0	$\sigma_1^2\sigma_2^2$
4 1 1	$\sigma_1^3\sigma_3$
3 3 0	σ_2^3
3 2 1	$\sigma_1\sigma_2\sigma_3$
2 2 2	σ_3^2

$$\text{原式} = \sigma_1^2\sigma_2^2 + a\sigma_1^3\sigma_3 + b\sigma_2^3 + c\sigma_1\sigma_2\sigma_3 + d\sigma_3^2 \quad (1)$$

只要令 $x_1 = 0, x_2 = x_3 = 0$, 则原式左边 = 0。另一方面, 有

$$\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0$$

代入 (1) 式, 得 $b = -4$ 。

再令 $x_1 = x_2 = 1, x_3 = -2$, 得

$$d = -27$$

令 $x_1 = x_2 = 1, x_3 = -1$, 得

$$-a + c = 22 \quad (2)$$

令 $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, 得

$$3a + c = 6 \quad (3)$$

由 (2), (3) 解得 $a = -4, c = 18$ 。因此

$$\text{原式} = \sigma_1^2 \sigma_2^2 - 4\sigma_1^3 \sigma_3 - 4\sigma_2^3 + 18\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 - 27\sigma_3^2$$

$$4) \text{ 原式} = x_1^2 x_2^2 + x_1^2 x_3^2 + x_1^2 x_4^2 + x_2^2 x_3^2 + x_2^2 x_4^2 + x_3^2 x_4^2$$

指数组	对应 σ 的方幂乘积
2 2 0 0	σ_2^2
2 1 1 0	$\sigma_1 \sigma_3$
1 1 1 1	σ_4

设

$$\text{原式} = \sigma_2^2 + a\sigma_1 \sigma_3 + b\sigma_4$$

令 $x_1 = x_2 = x_3 = 1, x_4 = 0$, 得 $a = -2$ 。

再令 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1$, 得 $b = 2$ 。

因此

$$\text{原式} = \sigma_2^2 - 2\sigma_1 \sigma_3 + 2\sigma_4$$

5) 因为

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x_1^2 x_2^2 x_3^2 + (x_1^3 x_2 x_3 + x_1 x_2^3 x_3 + x_1 x_2 x_3^3) \\ &\quad + (x_1^2 x_2^2 + x_2^2 x_3^2 + x_1^2 x_3^2) + x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

由于

$$x_1^3 x_2 x_3 + x_1 x_2^3 x_3 + x_1 x_2 x_3^3 = \sigma_1^2 \sigma_3 - 2\sigma_2 \sigma_3$$

$$x_1^2 x_2^2 + x_2^2 x_3^2 + x_1^2 x_3^2 = \sigma_2^2 - 2\sigma_1 \sigma_3$$

所以

$$\text{原式} = \sigma_1^2 \sigma_3 - 2\sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2^2 - 2\sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3^2 + \sigma_3$$

6) 因为

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x_1^2 x_2^2 x_3^2 + 2(x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 + x_1 x_2^2 x_3^3) \\ &\quad + (x_1^2 x_2^2 + x_2^2 x_3^2 + x_1^2 x_3^2 + 3x_1^2 x_2 x_3 + 3x_1 x_2^2 x_3 + 3x_1 x_2 x_3^2) \\ &\quad + (x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 + x_1^2 x_3 + x_2^2 x_3 + x_1 x_3^2 + x_2 x_3^2) + 2x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

其中

$$2(x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 + x_1 x_2^2 x_3^3) = 2\sigma_2 \sigma_3$$

$$x_1^2 x_2^2 + x_2^2 x_3^2 + \dots + 3x_1 x_2 x_3^2 = \sigma_2^2 + \sigma_1 \sigma_3$$

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 + \dots + x_2 x_3^2 = \sigma_1 \sigma_2 - \sigma_3$$

所以

$$\text{原式} = \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2^2 + 2\sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3^2 - \sigma_3$$

30. 用初等对称多项式表出下列 n 元对称多项式:

1) $\sum x_1^4$

2) $\sum x_1^2 x_2 x_3$

3) $\sum x_1^2 x_2^2$

4) $\sum x_1^2 x_2^2 x_3 x_4$

($\sum a x_1^{l_1} x_2^{l_2} \dots x_n^{l_n}$ 表示所有由 $a x_1^{l_1} x_2^{l_2} \dots x_n^{l_n}$ 经过对换得到的项的和。)

解 1) 因为多项式的首项为 x_1^4 , 所以

指数组	对应 σ 的方幂乘积
4000...0	σ_1^4
3100...0	$\sigma_1^2 \sigma_2$
2200...0	σ_2^2

2110...0	$\sigma_1\sigma_3$
1111..0	σ_4

设

$$\text{原式} = \sigma_1^4 + a\sigma_1^2\sigma_2 + b\sigma_2^2 + c\sigma_1\sigma_3 + d\sigma_4$$

令

$$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = x_4 = \dots = x_n = 0, \text{得 } b = 2。$$

$$x_1 = x_2 = 1, x_3 = \dots = x_n = 0, \text{得 } a = -4。$$

$$x_1 = x_2 = x_3 = 1, x_4 = \dots = x_n = 0, \text{得 } c = 4。$$

$$x_1 = x_2 = 1, x_3 = x_4 = -1, x_5 = \dots = x_n = 0, \text{得 } d = -4。$$

所以

$$\text{原式} = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2 + 4\sigma_1\sigma_3 - 4\sigma_4$$

2) 同理可得

$$\text{原式} = \sigma_1\sigma_3 - 4\sigma_4$$

$$3) \text{ 原式} = \sigma_1^2 - 2\sigma_1\sigma_3 + 2\sigma_4$$

$$4) \text{ 原式} = \sigma_2\sigma_4 - 4\sigma_1\sigma_5 + 9\sigma_6$$

31. 设 a_1, a_2, a_3 是方程 $5x^3 - 6x^2 + 7x - 3 = 0$ 的三个根, 计算

$$(a_1^2 + a_1a_2 + a_2^2)(a_2^2 + a_2a_3 + a_3^2)(a_1^2 + a_1a_3 + a_3^2)$$

解 因为

$$\sigma_1 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$\sigma_2 = a_1a_2 + a_2a_3 + a_1a_3$$

$$\sigma_3 = a_1a_2a_3$$

由根和系数的关系, 可得

$$\sigma_1 = \frac{6}{5}, \sigma_2 = \frac{7}{5}, \sigma_3 = \frac{3}{5}$$

再将对称多项式化为初等多项式并计算, 可得

$$(a_1^2 + a_1a_2 + a_2^2)(a_2^2 + a_2a_3 + a_3^2)(a_1^2 + a_1a_3 + a_3^2)$$

$$= \sigma_1^2\sigma_1^2 - \sigma_1^3\sigma_3 - \sigma_2^3 = -\frac{1679}{625}$$

32. 证明: 三次方程 $x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ 的三个根成等差数列的充分必要条件为

$$2a_1^3 - 9a_1a_2 + 27a_3 = 0$$

证 设原方程的三个根为 $\delta_1, \delta_2, \delta_3$, 则它们成等差数列的充分必要条件为

$$(2\delta_1 - \delta_2 - \delta_3)(2\delta_2 - \delta_1 - \delta_3)(2\delta_3 - \delta_1 - \delta_2) = 0$$

将上式左端表为初等对称多项式, 得

$$(2\delta_1 - \delta_2 - \delta_3)(2\delta_2 - \delta_1 - \delta_3)(2\delta_3 - \delta_1 - \delta_2) = 2\delta_1^3 - 9\delta_1\delta_2 + 27\delta_3$$

故三根成等差数列的充分必要条件为

$$2a_1^3 - 9a_1a_2 + 27a_3 = 0$$

三、补充题精解

1. 设 $f_1(x) = af(x) + bg(x)$, $g_1(x) = cf(x) + dg(x)$, 且 $ad - bc \neq 0$, 证明:

$$(f(x), g(x)) = (f_1(x), g_1(x))$$

证 设

$$d(x) = (f(x), g(x))$$

则由已知, 得

$$d(x) \mid f_1(x), d(x) \mid g_1(x)$$

其次, 设 $\varphi(x)$ 是 $f_1(x)$ 与 $g_1(x)$ 的任一公因式, 只需证明 $\varphi(x) \mid d(x)$ 即可。

因为 $f_1(x) = af(x) + bg(x)$, $g_1(x) = cf(x) + dg(x)$

所以

$$\begin{cases} f(x) = \frac{d}{ad-bc} f_1(x) - \frac{b}{ad-bc} g_1(x) \\ g(x) = \frac{c}{ad-bc} f_1(x) + \frac{a}{ad-bc} g_1(x) \end{cases}$$

又因为

$$\varphi \mid f_1, \varphi \mid g_1 \Rightarrow \varphi \mid f, \varphi \mid g$$

从而 $\varphi(x) \mid d(x)$ 。故 $d(x)$ 也是 $f_1(x)$ 与 $g_1(x)$ 的最大公因式。

2. 证明: 只要

$$\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$$

的次数都大于零, 就可以适当选择适合等式

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$$

的 $u(x)$ 与 $v(x)$, 使

$$\partial(u(x)) < \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right), \partial(v(x)) < \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

证 存在多项式 $u_1(x)$, $v_1(x)$, 使

$$u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = (f(x), g(x))$$

从而

$$u_1(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v_1(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1 \quad (1)$$

1) 若 $u_1(x)$ 的次数满足

$$\partial(u_1(x)) < \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

则

$$\partial(v_1(x)) < \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

事实上, 采用反证法。若

$$\partial(v_1(x)) \geq \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

则 (1) 式左边的第一项次数小于

$$\partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right) + \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

而第二项的次数大于或等于

$$\partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right) + \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

这样 (1) 式左端的次数 $\geq \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right) + \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right) > 0$, 但 (1) 式右端的次

数为零, 矛盾。所以

$$\partial(u_1(x)) < \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right), \partial(v_1(x)) < \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

此时 $u_1(x)$, $v_1(x)$ 即为所求。

2) 若

$$\partial(u_1(x)) \geq \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

则用 $\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 除 $u_1(x)$, 可得

$$u_1(x) = s(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} + r(x)$$

其中

$$\partial(r(x)) < \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right)$$

注意到 $r(x) = 0$ 是不可能的, 事实上, 若 $r(x) = 0$, 则

$$u_1(x) = s(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$$

代入 (1) 式得

$$\left[s(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} + v_1(x)\right] \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1$$

矛盾。

再将 $u_1(x) = s(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} + r(x)$ 代入 (1) 式, 可得

$$r(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + \left[s(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v_1(x)\right] \times \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1$$

令

$$u(x) = r(x), v(x) = s(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v_1(x)$$

再利用本题 1) 的证明结果, 即证。

3. 证明: 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 那么 $f(x^m)$ 与 $g(x^m)$ 也互素。

证 由假设, 存在 $u(x)$ 和 $v(x)$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

于是

$$u(x^m)f(x^m) + v(x^m)g(x^m) = 1$$

即证。

4. 证明: 如果 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)$ 的最大公因式存在, 那么

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x)$$

的最大公因式也存在, 且当 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x)$ 全不为零时有

$$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x)) = ((f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)), f_s(x))$$

再利用上式证明, 存在 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_s(x)$ 使

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \dots + u_s(x)f_s(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x))$$

证 因为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)$ 的最大公因式存在, 设其为 $d_1(x)$, 则

$$d_1(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x))$$

于是 $d_1(x)$ 与 $f_s(x)$ 的最大公因式也存在, 不妨设为

$$d(x) = (d_1(x), f_s(x))$$

则

$$d(x) \mid f_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

若设 $\varphi(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x)$ 的任一公因式, 则

$$\varphi(x) \mid d_1(x)$$

这样 $\varphi(x)$ 为 $d_1(x)$ 与 $f_s(x)$ 的一个公因式, 又可得 $\varphi(x) \mid d(x)$, 即证

$$d(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x))$$

下面用归纳法证明本题第二部分。当 $s = 2$ 时结论显然成立, 假设命题对 $s - 1$ 也成立, 即存在

$v_1(x), v_2(x), \dots, v_{s-1}(x)$, 使

$$v_1(x)f_1(x) + v_2(x)f_2(x) + \dots + v_{s-1}(x)f_{s-1}(x)$$

$$= (f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)) = d_1(x)$$

成立, 再证命题对 s 也成立。

事实上, 存在 $p(x)$ 和 $q(x)$, 使

$$d(x) = (d_1(x), f_s(x)) = p(x)d_1(x) + q(x)f_s(x)$$

$$= p(x)[v_1(x)f_1(x) + v_2(x)f_2(x) + \dots + v_{s-1}(x)f_{s-1}(x)]$$

$$+ q(x)f_s(x)$$

令

$$u_i(x) = p(x)v_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, s-1)$$

$$u_s(x) = q(x)$$

即证。

5. 多项式 $m(x)$ 称为多项式 $f(x), g(x)$ 的一个最小公因式, 如果

1) $f(x) | m(x), g(x) | m(x)$;

2) $f(x), g(x)$ 的任一公倍式都是 $m(x)$ 的倍式。

我们以 $[f(x), g(x)]$ 表示首项系数是 1 的那个最小公倍式, 证明: 如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1, 那么

$$[f(x), g(x)] = \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$$

证 令

$$(f(x), g(x)) = d(x)$$

则

$$f(x) = f_1(x)d(x), \quad g(x) = g_1(x)d(x)$$

于是

$$\frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))} = f(x)g_1(x) = g(x)f_1(x)$$

即

$$f(x) | \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}, \quad g(x) | \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$$

设 $M(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一公倍式, 下面证明 $\frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))} | M(x)$ 。

由倍式的定义, 有

$$M(x) = f(x)s(x) = g(x)t(x)$$

即

$$f_1(x)d(x)s(x) = f(x)s(x) = g(x)t(x) = g_1(x)d(x)t(x)$$

消去 $d(x)$ 得

$$f_1(x)s(x) = g_1(x)t(x)$$

于是 $g_1(x) | f_1(x)s(x)$ 。由于 $(f_1(x), g_1(x)) = 1$, 因而

$$g_1(x) | s(x) \text{ 或者 } s(x) = g_1(x)q(x)$$

所以

$$M(x) = f(x)s(x) = f(x)g_1(x)q(x) = \frac{f_1(x)}{(f(x), g(x))}q(x) \\ \Rightarrow \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))} | M(x)$$

即证。

6. 证明: 设 $p(x)$ 是次数大于零的多项式, 如果对于任何多项式 $f(x), g(x)$, 由

$p(x) | f(x)g(x)$ 可以推出

$p(x) | f(x)$ 或者 $p(x) | g(x)$

那么 $p(x)$ 是不可约多项式。

证 采用反证法。设 $p(x)$ 可约, 则有

$$p(x) = p_1(x)p_2(x)$$

那么由假设可得

$$p(x) | p_1(x) \text{ 或 } p(x) | p_2(x)$$

这是不可能的, 因为后面两个多项式的次数低于 $p(x)$ 的次数。

7. 证明: 次数 > 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂的充分必要

条件为: 对任意的多项式 $g(x)$ 必有 $(f(x), g(x)) = 1$, 或者对某一正整数 m , $f(x) | g^m(x)$ 。

证 必要性: 设 $f(x) = p^s(x)$ (其中 $p(x)$ 是不可约多项式), 则对任意多项式 $g(x)$, 有

$$1) (p(x), g(x)) = 1;$$

或

$$2) p(x) | g(x)$$

对于 1) 有 $(f(x), g(x)) = 1$ 。

对于 2) 有 $p^s(x) | g^s(x)$, 此即 $f(x) | g^s(x)$ 。再让 $m = s$, 即证必要性。

充分性: 设 $f(x)$ 不是某一个多项式的方幂, 则

$$f(x) = p_1^{\lambda_1}(x)p_2^{\lambda_2}(x)\dots p_n^{\lambda_n}(x)$$

其中 $n > 1, \lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是正整数。

若 $g(x) = p_1(x)$, 则由题设知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足

$$(f(x), g(x)) = 1 \text{ 或 } f(x) | g^m(x) \quad (m \text{ 为某一正整数})$$

但这是不可能的, 即证。

8. 证明: 次数 > 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是某一不可约多项式的方幂的充分必要

条件是: 对任意的多项式 $g(x), h(x)$, 由 $f(x) | g(x)h(x)$, 可以推出 $f(x) | g(x)$, 或者

对某一正整数 $m, f(x) | h^m(x)$ 。

证 必要性: 设 $f(x) | g(x)h(x)$, 则对多项式 $h(x)$, 有

1) $(f(x), h(x)) = 1$, 于是 $f(x) | g(x)$;

2) $f(x) | h^m(x)$ (m 为某一正整数)。

必要性成立。

充分性: 对任意多项式 $g(x)$, 有

$$(f(x), g(x)) = 1 \text{ 或 } (f(x), g(x)) = d(x) \neq 1$$

若 $f(x) = f_1(x)d(x)$, 那么

$$f(x) | f_1(x)g(x)$$

但 $f(x) \nmid f_1(x)$ 。再由充分性假设, 可得 $f(x) | g^m(x)$, m 为某一正整数。于是由第 7 题的充分条件, 即证。

9. 证明: $x^n + ax^{n-m} + b$ 不能有不为零的重数大于 2 的根。

证 设 $f(x) = x^n + ax^{n-m} + b$, 则

$$f'(x) = x^{n-m-1}[nx^m + (n-m)a]$$

又因为 $f'(x)$ 的非零根都是多项式 $g(x) = nx^m + (n-m)a$ 的根, 而 $g(x)$ 的 m 个根都是单根, 因而 $f'(x)$ 没有不为零且重数大于 2 的根。

10. 证明: 如果 $f(x) \mid f(x^n)$, 那么 $f(x)$ 的根只能是零或单位根。

证 设 a 是 $f(x)$ 的任一个根, 由 $f(x) \mid f(x^n)$ 知, a 也是 $f(x) \mid f(x^n)$ 的根, 即

$$f(x^n) = 0$$

所以 a^n 也是 $f(x)$ 的根。以此类推下去, 则

$$a, a^n, a^{n^2}, \dots$$

都是 $f(x)$ 的根。

若 $f(x)$ 是 m 次多项式, 则 $f(x)$ 最多只可能有 m 个相异的根, 于是存在 $k > \lambda$ 使

$$a^{n^k} = a^{n^\lambda}$$

$$a^{n^\lambda} (a^{n^k - n^\lambda} - 1) = 0$$

因此 $f(x)$ 的根 a 或者为 0, 或者为单位根。

11. 如果 $f'(x) \mid f(x)$, 证明 $f(x)$ 有 n 重根, 其中 $n = \partial(f(x))$ 。

证 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是 $f'(x)$ 的 s 个不同的根, 且它们的重数分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 由于 $f'(x)$ 是 $n-1$ 次多项式, 因而

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_s = n-1$$

其次, 由 $f'(x) \mid f(x)$, 所以 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 分别为 $f(x)$ 的 $\lambda_1 + 1, \lambda_2 + 1, \dots, \lambda_s + 1$ 重根, 但

$$(\lambda_1 + 1) + (\lambda_2 + 1) + \dots + (\lambda_s + 1) = n$$

所以 $n-1+s=n$, 从而 $s=1$ 。这就是说, $f'(x)$ 只可能有一个根 a_1 , 且重数为 $\lambda_1 = n-1$ 。

故 $f(x)$ 有 n 重根。

11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个不同的数, 而

$$F(x) = (x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)$$

证明:

$$1) \sum_{i=1}^n \frac{F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)} = 1$$

2) 任意多项式 $f(x)$ 用 $F(x)$ 除所得的余式为

$$\sum_{i=1}^n \frac{f(a_i)F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}$$

证 1) 令

$$g(x) = \sum_{i=1}^n \frac{F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}$$

则

$$\partial(g(x)) \leq n-1$$

但

$$g(a_1) = g(a_2) = \dots = g(a_n) = 1$$

所以 $g(x) \equiv 1$ 。即证

$$\sum_{i=1}^n \frac{F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)} = 1$$

2) 对于任意的多项式 $f(x)$, 用 $F(x)$ 除得

$$f(x) = q(x)F(x) + r(x), \quad (r(x) = 0 \text{ 或 } \partial(r(x)) \leq n-1)$$

当 $r(x) = 0$ 时, 结论显然成立。当 $\partial(r(x)) \leq n-1$ 时, 若令

$$k(x) = \sum_{i=1}^n \frac{f(a_i)F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}$$

则 $\partial(k(x)) \leq n-1$, 于是

$$r(a_i) = f(a_i) = k(a_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

即证

$$r(x) = k(x) = \sum_{i=1}^n \frac{f(a_i)F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}$$

12. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $F(x)$ 同上题, 且 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是任意 n 个数, 显然

$$L(x) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}$$

适合条件

$$L(a_i) = b_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

这称为拉格朗日(Lagrange)插值公式。

利用上面的公式:

1) 一个次数 < 4 的多项式 $f(x)$, 它适合条件:

$$f(2) = 3, f(3) = -1, f(4) = 0, f(5) = 2$$

2) 一个二次多项式 $f(x)$, 它在 $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 处与函数 $\sin x$ 有相同的值;

3) 一个次数尽可能低的多项式 $f(x)$, 使

$$f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5, f(3) = 10$$

解 1) 设 $F(x) = (x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$, 且

$$f(2) = 3, f(3) = -1, f(4) = 0, f(5) = 2$$

将它们代入 $L(x)$ (即 $f(x)$), 可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(x-2)(2-3)(2-4)(2-5)} + \frac{(-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(x-3)(3-2)(3-4)(3-5)} \\ &\quad + \frac{0(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(x-4)(4-2)(4-3)(4-5)} + \frac{2(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(x-5)(5-2)(5-3)(5-4)} \\ &= -\frac{2}{3}x^3 + \frac{17}{2}x^2 - \frac{203}{6}x + 42 \end{aligned}$$

2) 已知

$$\sin 0 = 0 = f(0), \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1 = f\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad \sin \pi = 0 = f(\pi)$$

设 $F(x) = x(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)$, 与上题类似, 可得

$$f(x) = -\frac{4}{\pi^2} x(x - \pi)$$

3) 同理, 设 $F(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 可得

$$f(x) = x^2 + 1$$

14. 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 试证: 如果 $f(0)$ 与 $f(1)$ 都是奇数, 那么 $f(x)$ 不能有整数根。

证 设 a 是 $f(x)$ 的一个整数根, 则

$$f(x) = (x-a)f_1(x)$$

由综合法知商式 $f_1(x)$ 也为整系数多项式, 于是

$$\begin{cases} f(0) = -af_1(0) \\ f(1) = (1-a)f_1(1) \end{cases}$$

又因为 a 与 $1-a$ 中必有一个为偶数, 从而 $f(0)$ 与 $f(1)$ 中至少有一个为偶数, 与题设矛盾。

故 $f(x)$ 无整数根。

15. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是方程

$$x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

的根, 证明: $x_2, \dots, x_n$ 的对称多项式可以表成 x_1 与 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 的多项式。

证 设 $f(x_2, \dots, x_n)$ 是关于 $x_2, \dots, x_n$ 的任意一个对称多项式, 由对称多项式的基本定理, 有

$$f(x_2, \dots, x_n) = g(\sigma'_1, \dots, \sigma'_{n-1}) \quad (1)$$

其中 $\sigma'_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 是 $x_2, \dots, x_n$ 的初等对称多项式。

由于

$$\begin{cases} \sigma'_1 = \sigma_1 - x_1 \\ \sigma'_2 = \sigma_2 - x_1\sigma'_1 \\ \dots\dots\dots \\ \sigma'_{n-1} = \sigma_{n-1} - x_1\sigma'_{n-2} \end{cases} \quad (2)$$

其中 σ_i 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的初等对称多项式, 但是

$$\begin{cases} \sigma_1 = -a_1 \\ \sigma_2 = a_2 \\ \dots\dots\dots \\ \sigma_{n-1} = (-1)^{n-1}a_{n-1} \end{cases} \quad (3)$$

将 (3) 代入 (2) 可知, σ'_i 是 $x_1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 的一个多项式, 不妨记为

$$\sigma'_i = p_i(x_1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \quad (i=1, 2, \dots, n-1) \quad (4)$$

再将 (4) 代入 (1) 式右端, 即证 $f(x_2, \dots, x_n)$ 可表为 $x_1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 的多项式。

16. 设

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \\ &= x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n \end{aligned}$$

令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

1) 证明

$$x^{k+1} f'(x) = (s_0 x^k + s_1 x^{k-1} + \dots + s_{k-1} x + s_k) f(x) + g(x)$$

其中 $g(x)$ 的次数 $< n$ 或 $g(x) = 0$ 。

2) 由上式证明证明牛顿(Newton)公式:

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0 \quad (\text{对 } 1 \leq k \leq n)$$

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0 \quad (\text{对 } k > n)$$

证 1) 由假设

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{i=1}^n \frac{f(x)}{x - x_i} \\ x^{k+1} f'(x) &= \sum_{i=1}^n \frac{x^{k+1}}{x - x_i} f(x) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{x^{k+1} - x_i^{k+1}}{x - x_i} f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{k+1}}{x - x_i} f(x) \\ &= \sum_{i=1}^n (x^k + x_i x^{k-1} + \dots + x_i^k) f(x) + g(x) \end{aligned}$$

其中

$$g(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{k+1}}{x - x_i} f(x)$$

是一个次数 $< n$ 的多项式。故

$$x^{k+1} f'(x) = (s_0 x^k + s_1 x^{k-1} + \dots + s_{k-1} x + s_k) f(x) + g(x)$$

2) 由于

$$f(x) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n$$

$$x^{k+1} f'(x) = x^{k+1} (nx^{n-1} - (n-1)\sigma_1 x^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1})$$

因此得等式

$$\begin{aligned} (s_0 x^k + s_1 x^{k-1} + \dots + s_{k-1} x + s_k)(x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n) + g(x) \\ = x^{k+1} (nx^{n-1} - (n-1)\sigma_1 x^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1}) \end{aligned} \quad (*)$$

当 $k \leq n$ 时, 比较上式两端含 x^n 的系数, 首先由于 $\partial(g(x)) < n$, $g(x)$ 不含有 x^n 的项, 所以等

式左端含 x^n 的系数为

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k s_0 \sigma_k = 0$$

而右端含 x^n 的项只有一项, 它的系数为 $(-1)^k (n-k) \sigma_k$, 所以

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k s_0 \sigma_k = (-1)^k (n-k) \sigma_k$$

注意到 $s_0 = n$, 即证

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k \sigma_k = 0$$

当 $k > n$ 时, 等式 (*) 右端所有项的次数都大于 n , 所以含 x^n 的系数为 0, 而左端含 x^n 的项的系数为

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n}$$

因此

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0$$

即证。

17. 根据牛顿公式, 用初等对称多项式表示 s_2, s_3, s_4, s_5, s_6 。

解 1) 当 $n \geq 6$ 时, 由上题可得

$$s_2 - s_1 \sigma_1 + 2\sigma_2 = 0$$

而 $s_1 = \sigma_1$, 所以

$$s_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$$

同理可得

$$s_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1 \sigma_2 + 3\sigma_3$$

$$s_4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2 \sigma_2 + 4\sigma_1 \sigma_3 + 2\sigma_2^2 - 4\sigma_4$$

$$s_5 = \sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1^2\sigma_3 + 5\sigma_1\sigma_2^2 - 5\sigma_1\sigma_4 - 5\sigma_2\sigma_3 + 5\sigma_5$$

$$s_6 = \sigma_1^6 - 6\sigma_1^4\sigma_2 + 6\sigma_1^3\sigma_3 + 9\sigma_1^2\sigma_2^2 - 6\sigma_1^2\sigma_4 - 2\sigma_2^3$$

$$+ 3\sigma_3^2 + 6\sigma_2\sigma_4 + 6\sigma_1\sigma_5 - 12\sigma_1\sigma_2\sigma_3 - 6\sigma_6$$

2) 当 $n=5$ 时, s_2, s_3, s_4, s_5 同 1) 所给, 且

$$s_6 = \sigma_1^6 - 6\sigma_1^4\sigma_2 + 6\sigma_1^3\sigma_3 + 9\sigma_1^2\sigma_2^2 - 6\sigma_1^2\sigma_4 - 12\sigma_1\sigma_2\sigma_3$$

$$+ 6\sigma_1\sigma_5 - 2\sigma_2^3 + 6\sigma_2\sigma_4 + 3\sigma_3^2$$

3) 当 $n=4$ 时, s_2, s_3, s_4 同 1) 所给, s_6 同 2) 所给, 且

$$s_5 = \sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1^2\sigma_3 + 5\sigma_1\sigma_2^2 - 5\sigma_1\sigma_4 - 5\sigma_2\sigma_3$$

4) 当 $n=4$ 时, s_2, s_3 同 1) 所给, s_5, s_6 同 3) 所给, 且

$$s_4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 4\sigma_1\sigma_3 + 2\sigma_2^2$$

5) 当 $n=2$ 时, s_2 同 1) 所给, s_4, s_5, s_6 同 4) 所给, 且

$$s_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2$$

18. 证明: 如果对于某一个 6 次方程有 $s_1 = s_3 = 0$, 那么

$$\frac{s_7}{7} = \frac{s_5}{5} \cdot \frac{s_2}{2}$$

证 这时 $n=6$, 并注意 $s_1 = \sigma_1 = 0$, 且 $s_1 = 3\sigma_3 = 0$, 所以 $\sigma_3 = 0$, 于是

$$s_2 = -2\sigma_2, \quad s_5 = -5\sigma_2\sigma_3 + 5\sigma_5$$

即

$$s_5 = 5\sigma_5$$

而

$$s_7 = \sigma_1 s_6 - \sigma_2 s_5 + \sigma_3 s_4 - \sigma_4 s_3 + \sigma_5 s_5 - \sigma_6 s_1$$

$$= -7\sigma_2\sigma_5$$

故

$$\frac{s_7}{7} = -\sigma_2\sigma_5 = \frac{s_5}{5} \cdot \frac{s_2}{2}$$

19. 求一个 n 次方程使

$$s_1 = s_2 = \dots = s_{n-1} = 0$$

解 设此方程为

$$x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n = 0$$

由题设及牛顿公式, 可得

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \dots \sigma_{n-1} = 0$$

故所求方程为

$$x^n + (-1)^n \sigma_n = 0 \text{ 或 } x^n + a = 0$$

20. 求一个 n 次方程使

$$s_1 = s_2 = \dots = s_n = 0$$

解 设此方程为

$$x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n = 0$$

由题设及牛顿公式可得

$$\sigma_k = \frac{\sigma_{k-1} \sigma_1}{k} \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$

即

$$\sigma_k = \frac{\sigma_1^k}{k!} \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$

所以

$$\sigma_2 = \frac{1}{2} \sigma_1^2, \quad \sigma_3 = \frac{1}{3!} \sigma_1^3, \quad \dots, \quad \sigma_n = \frac{1}{n!} \sigma_1^n$$

故所求方程为

$$x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \frac{\sigma_1^2}{2!} x^{n-2} + \dots + (-1)^n \frac{\sigma_1^n}{n!} = 0$$

第二章 行列式

习题精解

1. 求以下 9 级排列的逆序数, 从而决定它们的奇偶性

1) $1 \ 3 \ 4 \ 7 \ 8 \ 2 \ 6 \ 9 \ 5;$

2) $2 \ 1 \ 7 \ 9 \ 8 \ 6 \ 3 \ 5 \ 4;$

3) $9 \ 8 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1;$

解: 1) 所求排列的逆序数为:

$$\tau(134782695) = 0 + 1 + 1 + 3 + 3 + 0 + 1 + 1 = 10$$

所以此排列为偶排列.

2) 所求排列的逆序数为:

$$\tau(217986354) = 1 + 0 + 4 + 5 + 4 + 3 + 0 + 1 = 18$$

所以此排列为偶排列.

3) 所求排列的逆序数为:

$$\tau(987654321) = 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = \frac{9(9-1)}{2} = 36$$

所以此排列为偶排列.

2. 选择 i 与 k 使

1) $1274i56k9$ 成偶排列;

2) $1i25k4897$ 成奇排列.

解: 1) 当 $i = 8, k = 3$ 时, 所求排列的逆序数为:

$$\begin{aligned}\tau(1274i56k9) &= \tau(127485639) \\ &= 0 + 0 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 + 0 = 10\end{aligned}$$

故当 $i = 8, k = 3$ 时的排列为偶排列.

2) 当 $i = 3, k = 6$ 时, 所求排列的逆序数为:

$$\begin{aligned}\tau(1i25k4897) &= \tau(132564897) \\ &= 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 = 5\end{aligned}$$

故当 $i = 3, k = 6$ 时的排列为奇排列.

3. 写出把排列 12345 变成排列 25341 的那些对换.

$$\text{解: } 12345 \xrightarrow{(1,2)} 21435 \xrightarrow{(2,5)} 25431 \xrightarrow{(3,4)} 25341.$$

4. 决定排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数, 并讨论它的奇偶性.

解: 因为 1 与其它数构成 $n-1$ 个逆序, 2 与其它数构成 $n-2$ 个逆序,
 $\dots\dots n-1$ 与 n 构成 1 个逆序, 所以排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数为

$$\begin{aligned}\tau[n(n-1)\cdots 21] &= (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 \\ &= \frac{n(n-1)}{2}\end{aligned}$$

故当 $n = 4k, 4k+1$ 时, 排列为偶排列;

当 $n = 4k+2, 4k+3$ 时排列为奇排列。

5. 如果排列 $x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n$ 的逆序数为 k , 排列 $x_n x_{n-1} \cdots x_2 x_1$ 的逆序数是多少?

解: 因为比 x_i 大的数有 $n - x_i$ 个, 所以在

$x_n x_{n-1} \cdots x_2 x_1$ 与 $x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n$ 这两个排列中, 由 x_i 与比它的
 各数构成的逆序数的和为 $n - x_i$. 因而, 由 x_i 构成的逆序总数
 恰为

$$1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

而排列 $x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n$ 的逆序数为 k , 故排列 $x_n x_{n-1} \cdots x_2 x_1$ 的逆序数
 为 $\frac{n(n-1)}{2} - k$.

6. 在 6 阶行列式中, $a_{23} a_{31} a_{42} a_{56} a_{14} a_{65}$, $a_{32} a_{43} a_{14} a_{51} a_{66} a_{25}$ 这两项应带有什么符号?

解: 在 6 阶行列式中, 项 $a_{23} a_{31} a_{42} a_{56} a_{14} a_{65}$ 前面的符号为

$$(-1)^{\tau(234516) + \tau(312645)} = (-1)^{4+4} = 1.$$

同理项 $a_{32} a_{43} a_{14} a_{51} a_{66} a_{25}$ 前面的符号为

$$(-1)^{\tau(341562) + \tau(234165)} = (-1)^{6+4} = 1.$$

所以这两项都带有正号.

7. 写出 4 阶行列式中所有带有负号并且因子 a_{23} 的项。

解: 所求的各项应是

$$-a_{11} a_{23} a_{32} a_{44}, \quad -a_{12} a_{23} a_{34} a_{41}, \quad -a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}.$$

8. 按定义计算行列式:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} & 2) \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\
 3) \quad & \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix} .
 \end{aligned}$$

解: 1) 所给行列式的展开式中只含有一个非零项 $a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$,

它前面的符号应为

$$(-1)^{\tau[n(n-1)\cdots 21]} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} .$$

$$\text{所以原行列式} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n! .$$

2) 所给行列式的展开式中只含有一个非零项 $a_{12}a_{23}\cdots a_{n-1,n}a_{n1}$,

它前面的符号应为

$$(-1)^{\tau(23\cdots n1)} = (-1)^{n-1} .$$

$$\text{所以原行列式} = (-1)^{n-1} n! .$$

3) 所给行列式的展开式中只含有一个非零项

$$a_{1,n-1}a_{2,n-2}\cdots a_{n-1,1}a_{nn}, \quad \text{它前面的符号应为}$$

$$(-1)^{\tau[(n-1)(n-2)\cdots 21n]} = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} .$$

$$\text{所以原行列式} = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n! .$$

9. 由行列式定义证明:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 .$$

解: 行列式展开的一般项可表示为 $a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} a_{5j_5}$, 列标

$j_3 j_4 j_5$ 只可以在 1, 2, 3, 4, 5 中取不同的值, 故三个下标中至少有一个要取 3, 4, 5 列中之一数, 从而任何一个展开式中至少要包含一个 0 元素, 故所给行列式展开式中每一项的乘积必为 0, 因此原行列式值为 0.

10. 由行列式定义计算

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

中 x^4 与 x^3 的系数, 并说明理由。

解: 含有 x^4 的展开项只能是 $a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$, 所以 x^4 的系数为 2;

同理, 含有 x^3 的展开项只能是 $a_{12} a_{21} a_{33} a_{44}$, 所以 x^3 的系数为 -1.

11. 由

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

证明: 奇偶排列各半.

证: 由题设, 所给行列式的展开式中的每一项的绝对值等于 1. 而行列式的值为 0, 这说明带正号与带负号的项的项数相等. 根据行列式的定义, 其展开式中的每一项的符号是由该乘积中各因子下标排列的逆序数所决定的, 即当该乘积中各因子的第一个下标排成自然顺序, 且第二个下标所成排列为偶排列时, 该项前面所带的符号为正, 否则为负号. 所以, 由带正号的项与带负号的项数相等即说明奇偶排列各半.

12. 设

$$P(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix}$$

(行列式第 4 页)

其中 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 是互不相同的数.

1) 由行列式定义, 说明 $P(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式;

2) 由行列式性质, 求 $P(x)$ 的根.

解: 1) 因为所给行列式的展开式中只有第一行含有 x , 所以若该行列式的第一行展开时, 含有 x^{n-1} 的对应项的

系数恰为 $(-1)^{n+1}$ 乘一个范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}$$

于是, 由 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 为互不相同的的数即知含有 x^{n-1} 的

对应项的系数不为 0, 因而 $P(x)$ 为一个 $n-1$ 次的多项式.

3) 若用 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 分代替 x 时, 则由行列式的性质知

所给行列式的值为 0, 即 $P(a_i) = 0$. 故 $P(x)$ 至少有 $n-1$ 个

根 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$. 又因为 $P(x)$ 是一个 $n-1$ 次的多项式, 所

以 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 必是 $P(x)$ 的全部根.

13. 计算下面的行列式:

$$1) \begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix}$$

$$2) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \quad 6) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{解: 1) 原式} = \begin{vmatrix} 1000 & 427 & 327 \\ 2000 & 543 & 443 \\ 1000 & 721 & 621 \end{vmatrix} = 10^5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 327 \\ 2 & 1 & 443 \\ 1 & 1 & 621 \end{vmatrix}$$

$$= 10^5 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 327 \\ 1 & 1 & 443 \\ 0 & 1 & 621 \end{vmatrix} = -10^5 \begin{vmatrix} 1 & 327 \\ 1 & 621 \end{vmatrix} = -294 \times 10^5 .$$

$$2) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} 2x+2y & y & x+y \\ 2x+2y & x+y & x \\ 2x+2y & x & y \end{vmatrix} = 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 0 & x & -y \\ 0 & x-y & -x \end{vmatrix}$$

$$= 2(x+y) \begin{vmatrix} x & -y \\ x-y & -x \end{vmatrix} = -2(x^3 + y^3) .$$

$$3) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \times 8 = 48 .$$

$$4) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & 4 & 1 \\ 10 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 20 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 20 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = 160 .$$

$$5) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 0 & y & y \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & y & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -y \end{vmatrix}$$

$$6) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2a+3 & 2a+5 \\ b^2 & 2b+1 & 2b+3 & 2b+5 \\ c^2 & 2c+1 & 2c+3 & 2c+5 \\ d^2 & 2d+1 & 2d+3 & 2d+5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 2 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 2 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 2 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \\ = 0 .$$

14. 证明

$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

证明: 由行列式的性质, 有

$$\text{左边} = 2 \begin{vmatrix} a+b+c & c+a & a+b \\ a_1+b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a+b+c & -b & -c \\ a_1+b_1+c_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2+b_2+c_2 & -b_2 & -c_2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \text{右边} .$$

即证.

15. 算出下列行列式的全部代数余子式:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

解: 1)

$$A_{11} = -6, \quad A_{12} = 0, \quad A_{13} = 0, \quad A_{14} = 0$$

$$A_{21} = -12, \quad A_{22} = 6, \quad A_{23} = 0, \quad A_{24} = 0$$

$$A_{31} = 15, A_{32} = -6, A_{33} = -3, A_{34} = 0$$

$$A_{41} = 7, A_{42} = 0, A_{43} = 1, A_{44} = -2$$

$$2) \quad A_{11} = 7, A_{12} = -12, A_{13} = 3$$

$$A_{21} = 6, A_{22} = 4, A_{23} = -1$$

$$A_{31} = -5, A_{32} = 5, A_{33} = 5$$

16. 计算下面的行列式:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 2 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} \quad 4) \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$\text{解: } 1) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 .$$

$$2) \text{ 原式} = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 6 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{1}{12} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 1 & 6 & 4 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{1}{12} (24 + 6 - 36 + 54 - 3 - 32) = -\frac{13}{12} .$$

$$3) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & -10 \\ 3 & 0 & -5 & 5 & -11 \\ 2 & 0 & -2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 4 & -10 \\ 3 & -5 & 5 & -11 \\ 2 & -2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 6 & -9 \\ 13 & 0 & 15 & -6 \\ 6 & 0 & 8 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 6 & -9 \\ 13 & 15 & -6 \\ 6 & 8 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & 30 & 0 \\ 25 & 31 & 0 \\ 6 & 8 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 19 & 30 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = -483 .$$

$$4) \text{ 原式} = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 6 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 10 & 4 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 16 & 2 & 0 & 6 & 13 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & -2 \\ 10 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 16 & 2 & 6 & 13 \end{vmatrix} = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & -5 & 12 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 12 & 0 & 2 & 17 \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{1}{8} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 12 \\ 3 & 3 & 0 \\ 12 & 2 & 17 \end{vmatrix} = -\frac{3}{8} \begin{vmatrix} 7 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 17 \end{vmatrix} = -\frac{3}{8} \begin{vmatrix} 7 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 17 \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{3}{8} \begin{vmatrix} 7 & 12 \\ 10 & 17 \end{vmatrix} = \frac{3}{8}.
 \end{aligned}$$

17. 计算下列 n 阶行列式:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \vdots & \vdots \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} & 2) \quad \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad & \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix} & 4) \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$5) \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2-n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

解: 1) 按第一列展开, 原式 $= x^n + (-1)^{n+1} y^n$.

2) 从第 2 列起各列减去第 1 列

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & b_1 - b_2 & \cdots & b_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & b_1 - b_2 & \cdots & b_1 - b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n - b_1 & b_1 - b_2 & \cdots & b_1 - b_n \end{vmatrix}$$

当 $n \geq 3$ 时, 原式=0;

当 $n = 2$ 时, 原式= $(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$;

当 $n = 1$ 时, 原式= $a_1 - b_1$.

$$3) \text{ 原式} = \left(\sum_{i=1}^n x_i - m \right) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n x_i - m \right) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n x_i - m \right) (-m)^{n-1}$$

$$4) \text{ 原式} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= (-2)(n-2)!$$

5) 各列加到第 1 列得到

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & -(n-1) \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1}{2} (n+1) . \end{aligned}$$

18. 证明:

$$1) \begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) .$$

$$2) \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix} = x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 .$$

$$3) \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} .$$

$$4) \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos \alpha & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 2\cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos \alpha \end{vmatrix} = \cos \alpha .$$

$$5) \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \ddots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \ddots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) .$$

证明: 4) 分别将第 $i (i=2, \cdots, n+1)$ 行乘以 $-\frac{1}{a_{i-1}}$ 加到第 1 行, 得

$$\text{左边} = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) = \text{右边}.$$

4) 从最后一行起, 分别将每一行都乘以 x 后加到其前一行, 得

$$\text{左边} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_2x + a_1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & x^{n-2} + a_{n-1}x^{n-3} + \cdots + a_3x + a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2 + a_{n-1}x + a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 & -1 & & \\ & -1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1} \\
 &= (-1)^{n+1} (x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0) (-1)^{n-1} \\
 &= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0
 \end{aligned}$$

=右边.

4) 将所给行列式记为 D_n , 按第 1 列展开得

$$D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$$

$$\text{即 } D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2})$$

此式对一切 n 都成立. 故递推得

$$\begin{aligned}
 D_n - \alpha D_{n-1} &= \beta^2(D_{n-2} - \alpha D_{n-3}) \\
 &= \beta^3(D_{n-3} - \alpha D_{n-4}) = \cdots = \beta^{n-2}(D_2 - \alpha D_1) \\
 &= \beta^{n-2}[(\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta - \alpha(\alpha + \beta)] = \beta^n
 \end{aligned}$$

在 D_n 中 α, β 的地位是一样的, 故同理可得

$$D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^n$$

$$\text{所以 } (\alpha - \beta)D_n = \alpha^n$$

$$\text{从而 } D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} = \text{右边.}$$

4) 对 2 阶行列式, 有

$$D_2 = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 \\ 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix} = 2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos 2\alpha$$

(行列式第 14 页)

此时结论成立.

假设对阶数小于 n 的行列式结论皆成立, 则对 n 阶行列式 D_n 按

最后一行展开, 得

$$D_n = 2 \cos \alpha D_{n-1} - D_{n-2}$$

因为

$$\begin{aligned} D_{n-2} &= \cos(n-2)\alpha \\ &= \cos[(n-1)\alpha - \alpha] = \cos(n-1)\alpha \cos \alpha + \sin(n-1)\alpha \sin \alpha \end{aligned}$$

代入 D_n 可得

$$\begin{aligned} D_n &= 2 \cos \alpha \cos(n-1)\alpha - \cos(n-1)\alpha \cos \alpha - \sin(n-1)\alpha \sin \alpha \\ &= \cos(n-1)\alpha \cos \alpha - \sin(n-1)\alpha \sin \alpha \\ &= \cos[(n-1)\alpha + \alpha] = \cos n\alpha \end{aligned}$$

故对一切 n 结论成立, 即证.

$$4) \text{ 左边} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \ddots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \ddots & a_{n-1} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) = \text{右边}.$$

19. 用克拉默法则解下列方程:

$$1) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 4 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -8 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{cases} \quad 4) \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 = 1 \\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \\ x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_3 + 5x_4 + 6x_5 = 0 \\ x_4 + 5x_5 = 1 \end{cases}$$

解: 1) $d = -70, d_1 = -70, d_2 = -70, d_3 = -70, d_4 = -70$.

所以方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{d_1}{d} = 1, x_2 = \frac{d_2}{d} = 1, x_3 = \frac{d_3}{d} = 1, x_4 = \frac{d_4}{d} = 1 .$$

2) $d = 324, d_1 = 324, d_2 = 648, d_3 = -324, d_4 = -648$.

所以方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{d_1}{d} = 1, x_2 = \frac{d_2}{d} = 2, x_3 = \frac{d_3}{d} = 1, x_4 = \frac{d_4}{d} = -2 .$$

3) $d = 24, d_1 = 96, d_2 = -336, d_3 = -96, d_4 = 168, d_5 = 312$.

所以方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{d_1}{d} = 4, x_2 = \frac{d_2}{d} = -14, x_3 = \frac{d_3}{d} = -4, x_4 = \frac{d_4}{d} = 7, x_5 = \frac{d_5}{d} = 13 .$$

$t(^{\circ}C)$	0	10	20	30
h	13.60	13.57	13.55	13.52

求 $t = 15$, 40 时的水银密度 (准确到两位数) .

解: 将 t, h 的实验数据代入关系式

$$h = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \quad \text{得 } a_0 = 13.60, \text{ 且}$$

$$\begin{cases} 10a_1 + 100a_2 + 1000a_3 = -0.08 \\ 20a_1 + 400a_2 + 8000a_3 = -0.05 \\ 30a_1 + 900a_2 + 27000a_3 = -0.08 \end{cases}$$

因为系数行列式

$$d = \begin{vmatrix} 10 & 100 & 1000 \\ 20 & 400 & 8000 \\ 30 & 900 & 27000 \end{vmatrix} = 12 \times 10^6 \neq 0$$

$$d_1 = -50000, d_2 = 1800, d_3 = -40$$

由克拉默法则可求得

$$a_1 = -0.0042, a_2 = 0.00015, a_3 = -0.0000033$$

故所求关系式为

$$h = 13.60 - 0.0042t + 0.00015t^2 - 0.0000033t^3$$

再将 $t = 15, t = 40$ 分别代入上式, 其水银密度分别为

$$h_{t=15} = 13.56, \quad h_{t=40} = 13.48$$

第三章 线性方程组

1. 用消元法解下列线性方程组:

$$1) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 7 \\ 9x_1 - 9x_2 + 6x_3 - 16x_4 + 2x_5 = 25 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = -0 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

解 1) 对方程组得增广矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & -4 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & -4 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 8 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因为

$$\text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(\bar{B}) = 4 < 5$$

所以方程组有无穷多解, 其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_5 = -2 \\ -2x_3 = 0 \\ -x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x_1 = 1 + k \\ x_2 = k \\ x_3 = 0 \\ x_4 = k \\ x_5 = -2 - 2k \end{cases}$$

其中 k 为任意常数.

2) 对方程组德增广矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -3 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 & -5 & 2 & 7 \\ 9 & -9 & 6 & 16 & 2 & 25 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & -27 & 6 & 11 & -16 & 16 \end{bmatrix} \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & -\frac{25}{3} & \frac{29}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 33 & -25 & 29 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & -\frac{25}{3} & \frac{29}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因为

$$\text{rank}(\bar{A}) = 4 > \text{rank}(A) = 3$$

所以原方程无解.

3) 对方程组德增广矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 5 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -24 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

因为

$$\text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(A) = 4$$

所以方程组有惟一解，且其解为

$$\begin{cases} x_1 = -8 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 6 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

4) 对方程组的增广矩阵作行初等变换，有

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \\ 0 & -34 & 38 & -40 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即原方程组同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 7x_2 - 8x_3 + 9x_4 = 0 \\ -17x_2 + 19x_3 - 20x_4 = 0 \end{cases}$$

由此可解得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{17}k_1 - \frac{13}{17}k_2 \\ x_2 = \frac{19}{17}k_1 - \frac{20}{17}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 是任意常数

5) 对方程组的增广矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -3 & 2 \\ 5 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 10 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ -10 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 10 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因为

$$\text{rank}(\bar{A}) = 4 \neq \text{rank}(A) = 3$$

所以原方程组无解.

6) 对方程组的增广矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & 0 & 2 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{5} \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 7 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{6}{5} & 1 & -\frac{1}{5} \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} 5x_2 + 7x_3 = 2 \\ -\frac{6}{5}x_3 + x_4 = -\frac{1}{5} \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x_1 = k \\ x_2 = \frac{2}{5} - \frac{7}{5}k \\ x_3 = k \\ x_4 = -\frac{1}{5} + \frac{6}{5}k \end{cases}$$

其中 k 是任意常数.

2. 把向量 β 表成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

1) $\beta = (1, 2, 1, 1)$

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1)$$

$$\alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$$

2) $\beta = (0, 0, 0, 1)$

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 1), \alpha_2 = (2, 1, 3, 1)$$

$$\alpha_3 = (1, 1, 0, 0), \alpha_4 = (0, 1, -1, -1)$$

解 1) 设有线性关系

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4$$

代入所给向量, 可得线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 1 \\ k_1 + k_2 - k_3 - k_4 = 2 \\ k_1 - k_2 + k_3 - k_4 = 1 \\ k_1 - k_2 - k_3 + k_4 = 1 \end{cases}$$

解之, 得

$$k_1 = \frac{5}{4}, \quad k_2 = \frac{1}{4}, \quad k_3 = -\frac{1}{4}, \quad k_4 = -\frac{1}{4}$$

因此

$$\beta = \frac{5}{4}\alpha_1 + \frac{1}{4}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3 - \frac{1}{4}\alpha_4$$

2) 同理可得

$$\beta = \alpha_1 - \alpha_3$$

3. 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性

相关, 则向量可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

证 由题设, 可以找到不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_{r+1}$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + k_{r+1}\beta = 0$$

显然 $k_{r+1} \neq 0$. 事实上, 若 $k_{r+1} = 0$, 而 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 不全为零, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

成立, 这与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关的假设矛盾, 即证 $k_{r+1} \neq 0$. 故

$$\beta = -\sum_{i=1}^r \frac{k_i}{k_{r+1}} \alpha_i$$

即向量 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

4. $\alpha_i = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in}) (i=1, 2, \dots, n)$, 证明: 如果 $|\alpha_{ij}| \neq 0$, 那么

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_1 = (1, t_1, t_1^2, \dots, t_1^{r-1}) \\ \beta_2 = (1, t_2, t_2^2, \dots, t_2^{r-1}) \\ \dots\dots\dots \\ \beta_r = (1, t_r, t_r^2, \dots, t_r^{r-1}) \end{array} \right.$$

则由上面 1) 的证明可知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是线性无关的. 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 延长的向量, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 也线性无关.

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也线性无关.

证 设由线性关系

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$$

则

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$$

再由题设知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

解得

$$k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

所以 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关.

7. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 r 个线性无关的向量都构成它的一个极大线性无关组.

证 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 r 个线性无关向量组, 如

果能够证明任意一个向量 $\alpha_j (j=1, 2, \dots, s)$ 都可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出就可以了.

事实上, 向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 是线性相关的, 否则原向量组的秩大于 r , 矛盾. 这说明 α_j 可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 再由 α_j 的任意性, 即证.

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的 r 个向量, 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可被它们线性表出, 证明:

$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组.

证 由题设知 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价, 所以 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 的秩与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩相等, 且等于 r . 又因为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关, 故而 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组.

9. 证明: 一个向量组的任何一个线性无关组都可以扩充成一线性无关组.

证 将所给向量组用 (I) 表示, 它的一个线性无关向量组用 (II) 表示.

若向量组 (I) 中每一个向量都可由向量组 (II) 线性表出, 那么向量组 (II) 就是向量组 (I) 的极大线性无关组. 否则, 向量组 (I) 至少有一个向量 α 不能由向量组 (II) 线性表出, 此时将 α 添加到向量组 (II) 中去, 得到向量组 (III), 且向量组 (III) 是线性无关的.

进而, 再检查向量组 (I) 中向量是否皆可由向量组 (III) 线性表出. 若还不能, 再把不能由向量组 (III) 线性表出的向量添加到向量组 (III) 中去, 得到向量组 (IV). 继续这样下去, 因为向量组 (I) 的秩有限, 所以只需经过有限步后, 即可得到向量组 (I) 的一个极大线性无关组.

10. 设向量组为

$$\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$$

$$\alpha_4 = (1, -1, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$$

1) 证明: α_1, α_2 线性无关.

2) 把 α_1, α_2 扩充成极大线性无关组.

证 1) 由于 α_1, α_2 的对应分量不成比例, 因而 α_1, α_2 线性无关.

2) 因为 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$, 且由

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 = 0$$

可解得

$$k_1 = k_2 = k_4 = 0$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关.

再令

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 + k_5\alpha_5 = 0$$

代入已知向量后, 由于相应的齐次线性方程组的系数行列式为 0, 因而该齐次线性方程组存在非零解, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ 线性相关, 所以 α_5 可由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出.

这意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 就是原向量组的一个极大线性无关组.

注 此题也可将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ 排成 5×4 的矩阵, 再通过列初等变换化为行阶梯形或行最简形, 然后得到相应结论.

11. 用消元法求下列向量组的极大线性无关组与秩:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \alpha_1 = (6, 4, -1, 2), \quad \alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4) \\ & \alpha_3 = (1, 4, -9, -16, 22), \quad \alpha_4 = (7, 1, 0, -1, 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & \alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \quad \alpha_2 = (0, 3, 1, 2) \\ & \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \quad \alpha_4 = (1, -1, 2, 0) \\ & \alpha_5 = (2, 1, 5, 6) \end{aligned}$$

$$\text{解 1) 设 } A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & -4 \\ 1 & 4 & -9 & -16 & 22 \\ 7 & 1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

对矩阵 A 作行初等变换, 可得

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 4 & -11 & -19 & 26 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -11 & -19 & 26 \\ 0 & 1 & -14 & -22 & 31 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 45 & 69 & -98 \\ 0 & 1 & -14 & -22 & 31 \end{bmatrix}$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 且 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 即为所求极大线性无关组.

3) 同理可得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为所求极大线性无关组, 且向量组的秩为 3.

12. 证明: 如果向量组 (I) 可以由向量组 (II) 线性表出, 那么 (I) 的秩不超过 (II) 的秩.

证 由题设, 向量组 (I) 的极大线性无关组也可由向量组 (II) 的极大线性无关组线性表出, 即证向量组 (I) 的秩不超过向量组 (II) 的秩.

13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组 n 维向量, 已知单位向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可被它们线性表出, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

证 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩为 $r \leq n$, 而 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的秩为 n .

由题设及上题结果知

$$n \leq r$$

从而 $r = n$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组 n 维向量, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是任一 n 维向量都可被它们线性表出.

证 必要性. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 但是 $n+1$ 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 必线性相关, 于是对任意 n 维向量 β , 它必可由

证 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 有相同的秩, 因此它们的极大线性无关组所含向量个数必定相等. 这样 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的极大线性无关组也必为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 的极大线性无关组, 从而它们有相同的极大线性无关组.

另一方面, 因为它们分别与极大线性无关组等价, 所以它们一定等价.

17. 设

$$\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \dots,$$

$$\beta_r = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{r-1}$$

证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 具有相同的秩.

证 只要证明两向量组等价即可. 由题设, 知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

现在把这些等式统统加起来, 可得

$$\frac{1}{r-1}(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_r) = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$$

于是

$$\alpha_i = \frac{1}{r-1}\beta_1 + \frac{1}{r-1}\beta_2 + \dots + \left(\frac{1}{r-1} - 1\right)\beta_i + \dots + \frac{1}{r-1}\beta_r$$

$$(i = 1, 2, \dots, r)$$

即证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 也可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 从而向量组

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价.

18. 计算下列矩阵的秩:

$$1) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ll}
 3) \begin{bmatrix} 14 & 12 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 104 & 21 & 9 & 17 \\ 7 & 6 & 3 & 4 & 1 \\ 35 & 30 & 15 & 20 & 5 \end{bmatrix} & 4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 & 32 \\ 4 & 5 & 6 & 32 & 77 \end{bmatrix} \\
 5) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} &
 \end{array}$$

解 1) 秩为 4.

2) 秩为 3.

3) 秩为 2.

4) 秩为 3.

5) 秩为 5.

19. 讨论 λ, a, b 取什么值时, 下列方程有解, 并求解.

$$\begin{array}{ll}
 1) \begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases} & 2) \begin{cases} (\lambda + 3)x_1 + x_2 + x_3 = \lambda \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 2\lambda \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 3 \end{cases} \\
 3) \begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases} &
 \end{array}$$

解 1) 因为方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

所以当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组与方程

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

同解, 故原方程组有无穷多解, 且其解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - k_1 - k_2 \\ x_2 = k_1 \\ x_3 = k_2 \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

当 $\lambda = -2$ 时, 原方程组无解.

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, 原方程组有惟一解. 且

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{\lambda+1}{\lambda+2} \\ x_2 = \frac{1}{\lambda+2} \\ x_3 = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{cases}$$

2) 因为方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3+\lambda & 1 & 2 \\ \lambda & \lambda-1 & 1 \\ 3\lambda+3 & \lambda & \lambda+3 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-1)$$

所以当 $\lambda = 0$ 时, 原方程组的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩分别为 2 与 3,

所以无解.

当 $\lambda = 1$ 时, A 的秩为 2, $\bar{A}$ 的秩为 3, 故原方程组也无解.

当 $\lambda \neq 0$, 且 $\lambda \neq 1$ 时, 方程组有唯一解

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\lambda^3 + 3\lambda^2 - 15\lambda + 9}{\lambda^2(\lambda-1)} \\ x_2 = \frac{\lambda^3 - 12\lambda + 9}{\lambda^2(\lambda-1)} \\ x_3 = \frac{4\lambda^3 - 3\lambda^2 - 12\lambda + 9}{\lambda^2(\lambda-1)} \end{cases}$$

3) 因为方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

所以当 $D \neq 0$ 时, 即 $a \neq 1$ 且 $b \neq 0$ 时, 方程组有惟一解, 且为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2b-1}{b(a-1)} \\ x_2 = \frac{1}{b} \\ x_3 = \frac{1+2ab-4b}{b(a-1)} \end{cases}$$

当 $D = 0$ 时

1° 若 $b = 0$, 这时系数矩阵 A 的秩为 2, 而它的增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩为 3,

故原方程组无解。

2° 若 $a = 1$, 这时增广矩阵

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & b-1 & 0 & -1 \\ 0 & 2b-1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以当 $a = 1, b \neq \frac{1}{2}$ 时, $\bar{A}$ 的秩为 3, A 的秩为 2, 原方程组无解。

而当 $a = 1, b = \frac{1}{2}$ 时, 原方程组有无穷多个解, 且其解为

$$\begin{cases} x_1 = 2-k \\ x_2 = 2 \\ x_3 = k \end{cases}$$

其中 k 为任意常数。

20. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系, 并用它表出全部解:

$$1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}$$

解 1) 对方程组的系数矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank}(A) = 2 < 5$, 所以原方程组的基础解中含有 3 个线性无关的解向量, 且原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \end{cases}$$

于是只要令

$$x_3 = 1, x_4 = x_5 = 0, \text{ 即得 } \eta_1 = (1, -2, 1, 0, 0)'$$

同理, 令

$$x_1 = 1, x_3 = x_5 = 0, \text{ 即得 } \eta_2 = (1, -2, 0, 1, 0)'$$

$$x_5 = 1, x_3 = x_4 = 0, \text{ 即得 } \eta_3 = (5, -6, 0, 0, 1)'$$

则 η_1, η_2, η_3 为原方程组的一个基础解系, 且该齐次线性方程组的全部解为

$$\eta = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

2) 对方程组的系数矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 15 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank}(A) = 3 < 5$, 所以原方程组的基础解系中含有 2 个线性无关的解向量, 且原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 - x_5 = 0 \\ -2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

若令

$$x_1 = 1, x_4 = 0, \text{ 得 } \eta_1 = (-1, 1, 1, 0, 0)'$$

$$x_1 = 0, x_4 = 1, \text{ 得 } \eta_2 = (-\frac{7}{2}, \frac{5}{2}, 0, 1, 3)'$$

则 η_1, η_2 为原方程组的一个基础解系, 且该齐次线性方程组的全部解为

$$\eta = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

3) 对方程组的系数矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 7 & -5 & -5 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -6 & -6 & 6 \\ 0 & 5 & -5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -13 & -3 & 1 \\ 0 & -21 & 12 & 12 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

又因为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

所以 $\text{rank}(A) = 4 < 5$ ，方程组的基础解系含有一个线性无关的解向量，且

原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 5x_2 - 3x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ -6x_2 + 9x_3 = 0 \\ -5x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

于是令 $x_2 = 1$ ，可得

$$\eta = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{2}{3}, \frac{13}{12}, \frac{1}{4}\right)'$$

则 η 即为原方程组的一个基础解系，且该齐次线性方程组的全部解为 $k\eta$ ，

其中 k 为任意常数.

4) 对方程组的系数矩阵作行初等变换，有

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 4 & -4 & 4 & -5 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

又应为

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$$

所以 $\text{rank}(A) = 3 < 5$, 方程组的基础解系含有 2 个线性无关大解向量, 且原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ -8x_3 + 4x_4 - 5x_5 = 0 \end{cases}$$

$$x_3 = 1, x_5 = 0, \text{ 得 } \eta_1 = (-1, -1, 1, 2, 0)'$$

$$x_3 = 0, x_5 = 1, \text{ 得 } \eta_2 = \left(\frac{1}{4}, 0, 0, \frac{5}{4}, 1\right)'$$

则 η_1, η_2 为原方程组的一个基础解系, 且该齐次线性方程组的全部解为

$$\eta = k_1\eta_1 + k_2\eta_2$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

21. 用导出组的基础解系表出第 1 题 1)、4)、6) 题中线性方程组的全部解, 其中

$$\begin{aligned} 1) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \end{cases} & \quad 4) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = -0 \end{cases} \\ 6) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} & \end{aligned}$$

解 1) 对原方程组的增广矩阵作初等行变换, 可得

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 4 < 5$$

所以方程组有无穷多解, 且其导出组的基础解系中含有 1 个线性无关的解向量, 又因为原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 1 \\ 2x_4 + x_5 = -2 \\ -x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

若令 $x_4 = 1$, 代入原方程组的导出组, 可解得 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0, x_5 = -2$,

于是导出组的基础解系为

$$\eta = (1, 1, 0, 1, -2)'$$

且原方程组的一个特解为

$$\eta_0 = (1, 0, 0, 0, -2)'$$

故原方程组的全部解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \eta_0 + k\eta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

其中 k 为任意常数.

4) 对原齐次线性方程组的系数矩阵作初等变换, 可得

$$\text{rank}(A) = 2 < 4$$

所以方程组有无穷多解, 且其基础解系中含有 2 个线性无关的解向量, 又因为原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 7x_2 - 8x_3 + 9x_4 = 0 \\ -17x_2 + 19x_3 - 20x_4 = 0 \end{cases}$$

若令

$$x_3 = 1, x_4 = 0, \text{ 得 } x_1 = \frac{3}{17}, x_2 = \frac{19}{17}$$

再令

$$x_3 = 0, x_4 = 1, \text{ 得 } x_1 = \frac{13}{17}, x_2 = -\frac{20}{17}$$

于是导出组的基础解系为

$$\eta_1 = \left(\frac{3}{17}, \frac{19}{17}, 1, 0\right)', \quad \eta_2 = \left(-\frac{13}{17}, -\frac{20}{17}, 0, 1\right)'$$

故原方程组的全部解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 = k_1 \begin{bmatrix} \frac{3}{17} \\ \frac{19}{17} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -\frac{13}{17} \\ \frac{20}{17} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

6) 对原方程组的增广矩阵作初等变换, 可得

$$\text{rank}(A|b) = 3 < 4$$

所以方程组有无穷多个解, 且其导出组的基础解系中含有 1 个线性无关的解向量, 又因为原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} 5x_2 + 7x_3 = 2 \\ -\frac{6}{5}x_3 + x_4 = -\frac{1}{5} \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

若令 $x_3 = 1$, 代入原方程组的导出组, 可解得 $x_1 = 1, x_2 = -\frac{7}{5}, x_4 = \frac{6}{5}$, 于是导出组的基础解系为

$$\eta = (1, -\frac{7}{5}, 1, \frac{6}{5})'$$

且原方程组的一个特解为

$$\eta_0 = (0, \frac{2}{5}, 0, -\frac{1}{5})'$$

故原方程组的全部解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \eta_0 + k\eta = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{5} \\ 0 \\ -\frac{1}{5} \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{7}{5} \\ 1 \\ \frac{6}{5} \end{bmatrix}$$

其中 k 为任意常数.

22. a, b 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解? 在有解的情形, 求一般解.

解 对方程组的增广矩阵行作初等变换:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是, 只有 $a=0$ 且 $b=2$ 时, 增广矩阵的秩与系数的秩都为 2, 此时原方程组有解; 当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 2$ 时, 原方程组都无解.

当 $a=0$, $b=2$ 时, 原方程组与方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \end{cases}$$

同解, 且其一般解为

$$\begin{cases} x_1 = -2 + k_3 + k_4 + 5k_5 \\ x_2 = 3 - 2k_3 - 2k_4 - 6k_5 \\ x_3 = k_3 \\ x_4 = k_4 \\ x_5 = k_5 \end{cases}$$

其中 k_3, k_4, k_5 为任意常数.

23. 设

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases}$$

证明: 此方程组有解的充分必要条件为

$$\sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

在有解的情形, 求出它的一般解.

证 对方程组的增广矩阵作行初等变换, 有

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 a_i \end{bmatrix}$$

此时 A 的秩为 4, $\bar{A}$ 的秩为 4 的充分必要条件是

$$\sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

因此, 原方程组有解的充分必要条件是 $\sum_{i=1}^5 a_i = 0$

其次, 当 $\sum_{i=1}^5 a_i = 0$ 时, 原方程组与方程组与

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \end{cases}$$

同解, 所以它的一般解为

的秩仍为 $n-r$, 且 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是它的一个极大线性无关组, 同理 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-r}$ 也是它的一个极大线性无关组, 所以 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-r}$ 等价, 再由上题即证.

26. 证明: 如果 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是一线性方程组的解, 那么

$$u_1\eta_1 + u_2\eta_2 + \dots + u_t\eta_t$$

(其中 $u_1 + u_2 + \dots + u_t = 1$) 也是一个解.

证 设线性方程组为

$$\alpha_{i1}x_1 + \alpha_{i2}x_2 + \dots + \alpha_{in}x_n = b_i (i=1, 2, \dots, m)$$

由题设, $\eta_j = (x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots, x_n^{(j)}) (j=1, 2, \dots, t)$ 是该方程组的 t 个解, 现将

$$u_1\eta_1 + u_2\eta_2 + \dots + u_t\eta_t = \left(\sum_{k=1}^t u_k x_1^{(k)}, \sum_{k=1}^t u_k x_2^{(k)}, \dots, \sum_{k=1}^t u_k x_n^{(k)} \right)$$

代入方程组, 得

$$\begin{aligned} & a_{i1} \left(\sum_{k=1}^t u_k x_1^{(k)} \right) + a_{i2} \left(\sum_{k=1}^t u_k x_2^{(k)} \right) + \dots + a_{in} \left(\sum_{k=1}^t u_k x_n^{(k)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^t u_k (a_{i1}x_1^{(k)} + a_{i2}x_2^{(k)} + \dots + a_{in}x_n^{(k)}) \\ &= \sum_{k=1}^t u_k b_i = b_i \sum_{k=1}^t u_k = b_i (i=1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

所以 $u_1\eta_1 + u_2\eta_2 + \dots + u_t\eta_t$ 仍是方程组的一个解, 即证.

27. 多项式

$$2x^3 - 3x^2 + \lambda x + 2 \text{ 与 } x^4 + \lambda x^2 - 3x - 1$$

在 λ 取什么值时有公共根?

解 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的结式为

$$\begin{aligned} R(f, g) &= \begin{vmatrix} 2 & -3 & \lambda & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & \lambda & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & \lambda & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & \lambda & 2 \\ 1 & 0 & \lambda & -3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \lambda & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \lambda & -3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda + 3)(-\lambda^3 + 4\lambda^2 + 28\lambda + 157) \end{aligned}$$

故当 $\lambda = -3$ 时, 有

$$R(f, g) = (\lambda + 3)(-\lambda^3 + 4\lambda^2 + 28\lambda + 157) = 0$$

从而 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有公共根. 此外, 由 $R(f, g) = 0$ 还可求得 λ 的 3 个根,

它们皆可使 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有公共根.

28. 解下列联立方程:

$$1) \begin{cases} 5y^2 - 6xy + 5x^2 - 16 = 0 \\ y^2 - xy + 2x^2 - y - x - 4 = 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2 + y^2 + 4x - 2y + 3 = 0 \\ x^2 + 4xy - y^2 + 10y - 9 = 0 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} y^2 + (x-4)y + x^2 - 2x + 3 = 0 \\ y^3 - 5y^2 + (x+7)y + x^3 - x^2 - 5x - 3 = 0 \end{cases}$$

解 1) 由结式

$$R_y(f, g) = \begin{vmatrix} 5 & -6x & 5x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & 5x^2 - 16 \\ 1 & -x - 1 & 2x^2 - x - 4 & 0 \\ 0 & 1 & -x - 1 & 2x^2 - x - 4 \end{vmatrix}$$

$$= 32(x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2)$$

$$= 32(x-1)^2(x+1)(x-2) = 0$$

可解得下 $x=1, 1, 2, -1$ 四个根.

当 $x=1$ 时, 代入原方程组, 可得

$$\begin{cases} 5y^2 - 6y - 11 = 0 \\ y^2 - 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

解此方程组, 可得 $y=-1$.

当 $x=-1$ 时, 代入原方程组, 得

$$\begin{cases} 5y^2 + 6y - 11 = 0 \\ y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解之得 $y=1$.

当 $x=2$ 时, 代入原方程组, 可得

$$\begin{cases} 5y^2 - 12y + 4 = 0 \\ y^2 - 3y + 2 = 0 \end{cases}$$

解之得 $y=2$.

故原方程组有四组公共解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 1 \\ y_2 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3 = -1 \\ y_3 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_4 = 2 \\ y_4 = 2 \end{cases}$$

2) 同理可得

$$R_y(f, g) = 4(x+1)(x+3)\left(x + \frac{10+3\sqrt{5}}{5}\right)\left(x + \frac{10-3\sqrt{5}}{5}\right) = 0$$

所以解得

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = -\frac{1}{5}(10+3\sqrt{5}), \quad x_4 = -\frac{1}{5}(10-3\sqrt{5})$$

代入原方程组, 可得四组公共解为

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ y_1 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -3 \\ y_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3 = -\frac{1}{5}(10+3\sqrt{5}) \\ y_3 = \frac{5-\sqrt{5}}{5} \end{cases} \quad \begin{cases} x_4 = -\frac{1}{5}(10-3\sqrt{5}) \\ y_4 = \frac{5+\sqrt{5}}{5} \end{cases}$$

3) 由

$$R_y(f, g) = 4x^2(x+1)^2(x-2)^2 = 0$$

可解得原方程组的组公共解为

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -1 \\ y_2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3 = -1 \\ y_3 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_4 = -1 \\ y_4 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_5 = 2 \\ y_5 = 1+\sqrt{2}i \end{cases} \quad \begin{cases} x_6 = 2 \\ y_6 = 1-\sqrt{2}i \end{cases}$$

第四章 矩阵

1. 设

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 1 & b & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix}$$

计算 AB , $AB - BA$.

解 1)

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 6 & 1 & 0 \\ 8 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

2)

$$AB = \begin{pmatrix} a+b+c & a^2+b^2+c^2 & 2ac+b^2 \\ a+b+c & 2ac+b^2 & a^2+b^2+c^2 \\ 3 & a+b+c & a+b+c \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a+ac+c & b+ab+c & 2c+a^2 \\ a+ac+c & 2b+b^2 & c+ab+b \\ 2a+c^2 & b+bc+c & c+ac+a \end{pmatrix}$$

$$AB - BA = (a_{ij})_{3 \times 3}$$

其中

$$a_{11} = b - ac, \quad a_{12} = a^2 + b^2 + c^2 - b - ab - c,$$

$$a_{13} = b^2 + 2ac - a^2 - 2c$$

$$a_{21} = c - bc, \quad ,$$

$$a_{22} = 2ac - 2b, \quad ,$$

$$a_{23} = a^3 + b^2 + c^2 - ab - b - c$$

$$a_{31} = 3 - c^2 - 2a, \quad a_{32} = c - bc,$$

$$a_{33} = b - ab$$

2. 计算

$$1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2$$

$$2) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}^5$$

$$3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$$

$$4) \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n$$

$$5) (2, 3, -1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} (2, 3, -1)$$

$$6) (x, y, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{31} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$7) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^n$$

$$8) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$$

$$\text{解 } 1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 9 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

3) 采用数学归纳法, 可证

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

事实上, 当 $n=2$ 时, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

结论成立.

当 $n=k-1$ 时, 归纳假设结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k-1} = \begin{pmatrix} 1 & k-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是当 $n=k$ 时, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

即证 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 成立.

4) 采用数学归纳法, 可证

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}$$

事实上, 当 $n=2$ 时, 有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^2 &= \begin{pmatrix} \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi & -\cos \varphi \sin \varphi \\ 2 \cos \varphi \sin \varphi & \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & -\sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & \cos 2\varphi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

结论成立.

当 $n=k-1$ 时, 归纳假设结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^{k-1} = \begin{pmatrix} \cos(k-1)\varphi & -\sin(k-1)\varphi \\ \sin(k-1)\varphi & \cos(k-1)\varphi \end{pmatrix}$$

于是当 $n = k$ 时, 有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^k &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^{k-1} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(k-1)\varphi & -\sin(k-1)\varphi \\ \sin(k-1)\varphi & \cos(k-1)\varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中

$$x_1 = \cos(k-1)\varphi \cos \varphi - \sin(k-1)\varphi \sin \varphi = \cos k\varphi$$

同理可得

$$x_2 = -\sin k\varphi, \quad x_3 = \sin k\varphi, \quad x_4 = \cos k\varphi$$

因而有

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}$$

$$5) \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$6) \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix}$$

$$= (a_{11}x + a_{12}y + b_1, a_{12}x + a_{22}y + b_2, b_1x + b_2y + c) \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c$$

7) 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 2^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这意味着, 若令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $A^2 = 2^2 E$. 下面对

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^n$$

分两种情形讨论

① n 为偶数, 即 $n = 2k$, 于是

$$A^n = A^{2k} = (A^2)^k = 2^{2k} E = 2^n E$$

② n 为奇数, 即 $n = 2k + 1$, 于是

$$A^n = A^{2k+1} = (A^2)^k A = 2^{2k} EA = 2^n A$$

故

$$A^n = \begin{cases} 2^n E, & n = 2k \\ 2^{n-1} A, & n = 2k + 1 \end{cases}$$

8) 采用数学归纳法, 可证

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$$

事实上, 当 $n=1$ 时, 结论显然成立, 现在归纳假设

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} \lambda^{n-1} & (n-1)\lambda^{n-2} & \frac{(n-1)(n-2)}{2}\lambda^{n-3} \\ 0 & \lambda^{n-1} & (n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & 0 & \lambda^{n-1} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n &= \begin{pmatrix} \lambda^{n-1} & (n-1)\lambda^{n-2} & \frac{(n-1)(n-2)}{2}\lambda^{n-3} \\ 0 & \lambda^{n-1} & (n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & 0 & \lambda^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即证结论成立.

3. 设 $f(\lambda) = a_0\lambda^m + a_1\lambda^{m-1} + \cdots + a_{m-1}\lambda + a_m$, A 是一个 $n \times n$ 矩阵, 定义

$$f(A) = a_0A^m + a_1A^{m-1} + \cdots + a_{m-1}A + a_mE$$

$$1) \quad f(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 1, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad f(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 3, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

试求 $f(A)$.

解 1)

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 8 & 2 & 4 \\ 11 & 2 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 8 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -15 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ -15 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. 如果 $AB = BA$, 矩阵 B 就称为 A 与可交换, 设

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad 2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求所有与 A 可交换的矩阵.

解 1) 若记 $A = E + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 并设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 与 A 可交换, 即

$$\left(E + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left(E + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

于是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $c = 0, a = d, b$ 任意, 从而所有与 A 可交换的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

其中 a, b 为任意常数.

2) 同理, 记

$$A = E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

并设

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

与 A 可交换, 即

$$\left(E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \left(E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

于是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2a_2 & 2b_2 & 2c_2 \\ 3a+a_1+a_2 & 3b+b_1+b_2 & 3c+c_1+c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c & c & 2b+c \\ 3c_1 & c_1 & 2b_1+c_1 \\ 3c_2 & c_2 & 2b_2+c_2 \end{pmatrix}$$

比较对应的 (i, j) 元, 可得

$$\begin{aligned} a &= b_1 - \frac{1}{3}a_1, & b &= 0, & c &= 0 \\ a_2 &= \frac{2}{3}c_1, & b_2 &= \frac{1}{2}c_1, & c_2 &= b_1 + \frac{1}{2}c_1 \end{aligned}$$

于是所有与 A 可交换的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} b_1 - \frac{1}{3}a_1 & 0 & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ \frac{3}{2}c_1 & \frac{1}{2}c_1 & b_1 + \frac{1}{2}c_1 \end{pmatrix}$$

其中 a_1, b_1, c_1 为任意常数.

$$3) \text{ 设 } B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \text{ 与 } A \text{ 可交换, 即}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故得

$$a_1 = a_2 = b_2 = 0, a = b_1 = c_2, b = c_1$$

所以所有与 A 可交换的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

其中 a, b, c 为任意常数.

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

其中 $a_i \neq a_j$ (当 $i \neq j$ 时) ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 证明: 与 A 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

证 设 $B = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$ 与 A 可交换, 于是由

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 x_{11} & a_1 x_{12} & \cdots & a_1 x_{1n} \\ a_2 x_{21} & a_2 x_{22} & \cdots & a_2 x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n x_{n1} & a_n x_{n2} & \cdots & a_n x_{nn} \end{pmatrix} = BA = \begin{pmatrix} a_1 x_{11} & a_1 x_{12} & \cdots & a_1 x_{1n} \\ a_2 x_{21} & a_2 x_{22} & \cdots & a_2 x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n x_{n1} & a_n x_{n2} & \cdots & a_n x_{nn} \end{pmatrix}$$

有

$$a_i x_j = a_j x_{ij} (i, j = 1, \dots, n)$$

即 $(a_i - a_j)x_{ij} = 0$ (当 $a_i \neq a_j$ 时). 有因为 $a_i \neq a_j$, 所以 $x_{ij} = 0 (i \neq j)$. 于

是, 与 A 可交换的矩阵 B 只能是对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_1 E_1 & & & \\ & a_2 E_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_r E_r \end{pmatrix}$$

其中 $a_i \neq a_j$ (当 $i \neq j$ 时) ($i, j = 1, 2, \dots, r$), E_i 是 n_i 阶单位矩阵, 证明:

与 A 可交换的矩阵只能是准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_r \end{pmatrix}$$

其中 A_i 是 n_i 阶矩阵 ($i, j = 1, 2, \dots, r$).

证 设

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rr} \end{pmatrix}$$

与 A 可交换 (其中 B_{ij} 是 $n_i \times n_j$ 阶矩阵), 则由 $AB = BA$, 可得

$$a_i E_i B_{ij} = B_{ij} a_j E_j \quad (i, j = 1, \dots, r)$$

当 $i \neq j$ 时, 由 $a_i B_{ij} = B_{ij} a_j$ 及 $a_i \neq a_j$, 因而必有 $B_{ij} = 0$.

于是, 与 A 可交换的矩阵 B 只能是准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} B_{11} & & & \\ & B_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{rr} \end{pmatrix}$$

其中 B_{ii} 是 n_i 阶矩阵 ($i, j=1, 2, \dots, r$).

7. 用 E_{ij} 表示 i 行 j 列的元素 (即 (i, j) 元) 为 1, 而其余元素全为零

的 $n \times n$ 矩阵, 而 $A = (a_{ij})_{n \times n}$. 证明:

1) 如果 $AE_{12} = E_{12}A$, 那么当 $k \neq 1$ 时 $a_{k1} = 0$, 当 $k \neq 2$ 时 $a_{2k} = 0$;

2) 如果 $AE_{ij} = E_{ij}A$, 那么当 $k \neq i$ 时 $a_{ki} = 0$, 当 $k \neq j$ 时 $a_{jk} = 0$, 且

$a_{ii} = a_{jj}$;

3) 如果 A 与所有的 n 阶矩阵可交换, 那么 A 一定是数量矩阵, 即 $A = aE$.

证 1) 因为

$$AE_{12} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{21} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & 0 \end{pmatrix} = E_{12}A = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$a_{21} = a_{23} = \cdots = a_{2n} = 0, \quad a_{21} = a_{31} = \cdots = a_{n1} = 0$$

即当 $k \neq 1$ 时 $a_{k1} = 0$, 当 $k \neq 2$ 时 $a_{2k} = 0$.

2) 因为

$$AE_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix} = E_{ij}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} i \text{ 行}$$

所以当 $k \neq i$ 时 $a_{ki} = 0$, 当 $k \neq j$ 时 $a_{jk} = 0$ 且 $a_{ii} = a_{jj}$.

3) A 与任何矩阵相乘可交换, 必与 E_{ij} 相乘可交换, 于是由 $AE_{ij} = E_{ij}A$ 得

$$a_{ii} = a_{jj} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n), \quad a_{ij} = 0 (i \neq j)$$

因此 A 是数量矩阵.

8. 如果 $AB = BA, AC = CA$, 证明: $A(B+C) = (B+C)A$,

$$A(BC) = (BC)A.$$

$$\text{证} \quad A(B+C) = AB + AC = BA + CA = (B+C)A$$

$$A(BC) = (AB)C = (BA)C = B(AC) = B(CA) = (BC)A$$

9. 如果 $A = \frac{1}{2}(B+E)$, 证明: $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = E$.

证 充分性. 若 $B^2 = E$, 因为

$$\begin{aligned} A^2 &= \left[\frac{1}{2}(B+E) \right]^2 = \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) \\ &= \frac{1}{4}(2B + 2E) = \frac{1}{2}(B+E) \\ &= A \end{aligned}$$

所以 $A^2 = A$

必要性. 若 $A^2 = A$, 则

$$\frac{1}{4}(2B + 2E) = \frac{1}{2}(B+E)$$

即

$$\frac{1}{4}B^2 + \frac{1}{4}E = \frac{1}{2}E$$

即证 $B^2 = E$.

10. 矩阵称 A 为对称的, 如果 $A = A'$. 证明: 如果 A 是实对称矩阵, 且

$A^2 = 0$, 那么 $A = 0$.

证 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

则

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{1n}^2 & * & \cdots & * \\ * & a_{12}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{2n}^2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & a_{1n}^2 + a_{2n}^2 + \cdots + a_{nn}^2 \end{pmatrix}$$

由 $A^2 = 0$ 有

$$a_{1i}^2 + a_{2i}^2 + \cdots + a_{ii}^2 + a_{i,i+1}^2 + \cdots + a_{in}^2 = 0 (i=1, 2, \cdots, n)$$

因而必有

$$a_{1i} + a_{2i} + \cdots + a_{ii} + a_{i,i+1} + \cdots + a_{in} = 0 (i=1, 2, \cdots, n)$$

即证 $A = 0$

11. 设 A, B 都是 $n \times n$ 对称矩阵, 证明: AB 也对称当且仅当 A, B 可交换.

证 当 $AB = BA$ 时, 有

$$AB = A'B' = (BA)' = (AB)'$$

所以 AB 是对称矩阵

反之, 当 $AB = (AB)'$ 时, 有

$$AB = (AB)' = B'A' = BA$$

12. 矩阵 A 称为反对称的, 如果 $A' = -A$, 证明: 任一 $n \times n$ 矩阵都可表为一对称矩阵与一反对称矩阵之和.

证 设 A 是任一 $n \times n$ 矩阵, 因为

$$A = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A' - \frac{1}{2}A' = \frac{1}{2}(A + A') + \frac{1}{2}(A - A')$$

且 $\frac{1}{2}(A+A')$ 是对称矩阵, $\frac{1}{2}(A-A')$ 是反对称矩阵, 所以结论成立.

13. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k (k=0,1,2,\cdots)$ $a_{ij} = s_{i+j-2} (i, j=1,2,\cdots n)$.

证明:

证 由题设知

$$\begin{aligned} |a_{ij}| &= \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} n & x_1 + \cdots + x_n & \cdots & x_1^{n-1} + \cdots + x_n^{n-1} \\ x_1 + \cdots + x_n & x_1^2 + \cdots + x_n^2 & \cdots & x_1^n + \cdots + x_n^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + \cdots + x_n^{n-1} & x_1^n + \cdots + x_n^n & \cdots & x_1^{2n-2} + \cdots + x_n^{2n-2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i < j} (x_j - x_i) \prod_{i < j} (x_j - x_i) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 \end{aligned}$$

14. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 证明: 存在一个 $n \times n$ 非零矩阵 B 使 $AB=0$ 的充分必要条件是 $|A|=0$.

证 充分性. 若 $|A|=0$, 则齐次方程组 $AX=0$ 有非零解

$$X = (b_1, b_2, \cdots, b_n)'$$

只要取

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

即可.

必要性. 设 $B = (B_1, B_2, \dots, B_n) \neq 0$, 使 $AB = 0$, 这里 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是 B

的列向量. 不失一般性, 设 $B_1 \neq 0$, 则由 $AB = 0$, 得

$$(AB_1, AB_2, \dots, AB_n) = 0$$

因此, $AB_1 = 0$, 即 $AX = 0$ 有非零解, 从而

$$|A| = 0$$

15. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 如果对任一 n 维向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 都有 $AX = 0$, 那么 $A = 0$.

证 证法 1 由题设知, n 维向量空间中的所有向量都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解, 故方程组的基础解系含有 n 个线性无关的解向量, 所以 $\text{rank}(A) = 0$, 即证 $A = 0$

16 设 B 为一 $r \times r$ 矩阵, C 为 $r \times n$ 矩阵, 且 $\text{rank}(C) = r$. 证明:

- 1) 如果 $BC = 0$, 那么 $B = 0$;
- 2) 如果 $BC = C$, 那么 $B = E$

证 1) 若 $BC = 0$, 设 $B = (b_{ij})_{r \times r}$, $C = (c_{ij})_{r \times n}$, 因 $\text{rank}(C) = r$, 不失一般性, 可设

$$\begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

由 $BC = 0$, 得

$$\begin{cases} b_{i1}c_{11} + b_{i2}c_{21} + \cdots + b_{ir}c_{r1} = 0 \\ b_{i1}c_{12} + b_{i2}c_{22} + \cdots + b_{ir}c_{r2} = 0 \\ \dots\dots\dots (i = 1, 2, \dots, r) \\ b_{i1}c_{1r} + b_{i2}c_{2r} + \cdots + b_{ir}c_{rr} = 0 \end{cases}$$

因为该齐次方程组的系数行列式不等于零, 故它只有惟一零解, 即

$$b_{i1} = b_{i2} = \cdots = b_{ir} = 0 (i = 1, 2, \dots, r)$$

因而 $B = 0$.

2) 若 $BC = C$, 则

$$BC - EC = (B - E)C = 0$$

由 1) 知 $B - E = 0$, 因此 $B = E$.

17. 证明:

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

证 设 $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$, $B = (B_1, B_2, \dots, B_n)$, 则

$$(A+B) = (A_1+B_1, A_2+B_2, \dots, A_n+B_n)$$

若 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n}$ 与 $B_{j_1}, B_{j_2}, \dots, B_{j_n}$ 分别是 A 与 B 的列向量组的极大线性

无关组, 则有

$$\begin{aligned} A_t &= k_{t_1} A_{i_1} + k_{t_2} A_{i_2} + \dots + k_{t_n} A_{i_n} \\ B_t &= l_{t_1} B_{j_1} + l_{t_2} B_{j_2} + \dots + l_{t_n} B_{j_n} \end{aligned} \quad (t=1, 2, \dots, n)$$

于是

$$A_t + B_t = k_{t_1} A_{i_1} + \dots + k_{t_n} A_{i_n} + l_{t_1} B_{j_1} + \dots + l_{t_n} B_{j_n} \quad (i, j=1, 2, \dots, n)$$

即 $A+B$ 的列向量组可由 $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}, B_{j_1}, \dots, B_{j_n}$ 线性表出, 故

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

18. 设 A, B 为 $n \times n$ 矩阵, 证明: 如果 $AB = 0$, 那么

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$$

证 设 B 的列向量组为 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 则

$$AB = A(B_1, B_2, \dots, B_n) = (AB_1, AB_2, \dots, AB_n) = 0$$

故有

$$AB_1 = AB_2 = \dots = AB_n = 0$$

即方程组 $AX = 0$ 有 n 组解 $B_1, B_2, \dots, B_n$.

若 $\text{rank}(A) = r$, 则 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 可由 $n-r$ 个线性无关的解向量线性

表出, 于是 $\text{rank}(B) = n-r$. 因此

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq r + (n-r) = n.$$

19. 证明: 如果 $A^k = 0$, 那么

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$$

证

$$\begin{aligned} & (E + A + A^2 + \dots + A^{k-1})(E - A) \\ &= E + A + A^2 + \dots + A^{k-1} - A - A^2 - \dots - A^k \\ &= E + (A - A) + (A^2 - A^2) + \dots + (A^{k-1} - A^{k-1}) - A^k \\ &= E \end{aligned}$$

即证

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$$

20. 求 A^{-1} , 设

$$1) A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad - bc = 1 \quad 2) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad 4) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad 6) A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$7) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$8) A = \begin{pmatrix} 2 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 8 \\ -1 & -3 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$9) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 7 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$10) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

解 1) $A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

2) 对 $(A|E)$ 作行初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

3) 对 $(A|E)$ 作行初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -6 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

4) 对 $(A|E)$ 作行初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -5 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -6 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & -2 & 4 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & -5 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -4 & 5 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 22 & -6 & -16 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -17 & 5 & 20 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 22 & -6 & -16 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

5) 对 $(A|E)$ 作行初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

6) 对 $(A|E)$ 作行初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 & -3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -7 & 5 & 12 & -19 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 41 & -30 & -69 & 111 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -59 & 43 & 99 & -158 \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 12 & -19 \\ 3 & -2 & -5 & 8 \\ 41 & -30 & -69 & 111 \\ -59 & 43 & 99 & -159 \end{pmatrix}$$

7) 因为 $|A|=1$, 所以

$$A^{-1} = A^* = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8) 对 $(A|E)$ 作行初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 & 7 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ -5 & 7 & -3 & -4 \\ 2 & -2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

9) 因为

$$\begin{array}{cccc} A_{11}=1 & A_{21}=-3 & A_{31}=7 & A_{41}=-20 \\ A_{12}=7 & A_{22}=3 & A_{32}=-5 & A_{42}=10 \\ A_{13}=-9 & A_{23}=-3 & A_{33}=3 & A_{43}=-6 \\ A_{14}=-3 & A_{24}=-3 & A_{34}=3 & A_{44}=-6 \end{array}$$

且 $|A|=-6$, 所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{6} & -\frac{10}{3} \\ -\frac{7}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} & -\frac{5}{3} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

10) 因为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} & \frac{1}{32} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} & \frac{1}{32} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

21. 设

$$X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

已知 A^{-1}, C^{-1} 存在, 求 X^{-1} .

解 设 $X^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB_{21} & AB_{22} \\ CB_{11} & CB_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

因此

$$AB_{21} = E, \quad AB_{22} = 0$$

左乘 A^{-1} , 得

$$B_{21} = A^{-1}, \quad B_{22} = 0$$

又由于

$$CB_{11} = 0, \quad CB_{12} = E$$

左乘 C^{-1} 得

$$B_{11} = 0, \quad B_{12} = C^{-1}$$

故

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

22. 设

$$X = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $a_i \neq 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 求 A^{-1} .

解 记 $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ a_n & 0 \end{pmatrix}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

则

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & a_n^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

而

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} \end{pmatrix}$$

故

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}$$

23. 求矩阵 X ，设

$$1) \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4) X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解 1)

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{11}{6} & \frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{11}{6} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

4)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 2 & \frac{3}{2} & 4 \end{pmatrix}$$

24. 证明:

1) 如果 A 可逆对称 (反对称), 那么 A^{-1} 也对称 (反对称);

2) 不存在奇数阶的可逆反对称矩阵。

证 1) 若 $A = A'$, 则

$$A^{-1} = (A')^{-1} = (A^{-1})'$$

2) 由 $A = -A'$, 知

$$|A| = (-1)^n |A'| = (-1)^n |A|$$

所以当 n 为奇数时, 有

$$|A| = -|A| \Rightarrow |A| = 0$$

故 A 不可逆.

因为 $|A| \neq 0$, 故 $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0, \dots, a_{nn} = 0$, 因而得

$$b_{n1} = b_{n-1,1} = \dots = b_{21} = 0$$

同理可得: 当 $i > j$ 时 $b_{ji} = 0$, 因而 B 是上三角阵.

A 是下三角阵的情形同理可证.

26. 证明: $|A^*| = |A|^{n-1}$, 其中 A 是 $n \times n$ 矩阵 ($n > 2$).

证 因为

$$|AA^*| = |A|^n, \quad |AA^*| = |A||A^*|$$

所以当 $|A| \neq 0$ 时有

$$|A^*| = \frac{|A|^n}{|A|} = |A|^{n-1}$$

当 $|A| = 0$ 时

i) $\text{rank}(A) = 0$, 有 $A = 0, A^* = 0$, 于是

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

ii) $\text{rank}(A) > 0$, 由于

$$A^*A = |A|E = 0$$

于是 $A^*A = 0$ 有非零解, 故 $\text{rank}(A) < n$, 于是 $|A^*| = 0$, 所以此时也有

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

即证.

27. 证明: 如果 A 是 $n \times n$ 矩阵 ($n > 2$), 那么

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } \text{rank}(A) = n \\ 1, & \text{当 } \text{rank}(A) = n-1 \\ 0, & \text{当 } \text{rank}(A) < n-1 \end{cases}$$

证 当 $\text{rank}(A) = n$ 时, 故 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$, 所以

$$\text{rank}(A^*) = n$$

当 $\text{rank}(A) = n-1$ 时, A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0, 所以

$$\text{rank}(A^*) \geq 1$$

另一方面, 由 $|A| = 0$, 有

$$A^* A = |A| E = 0$$

于是

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A^*) \leq n$$

所以, $\text{rank}(A) \leq 1$. 故 $\text{rank}(A^*) = 1$.

当 $\text{rank}(A) < n-1$ 时, A 的一切 $n-1$ 阶子式全为 0, 所以, 因而

$$\text{rank}(A^*) = 0$$

即证

第五章 二次型习题精解

一、习题精解

1. (I) 用非退化线性替换化下列二次型为标准形, 并利用矩阵验算所得结果:

1) $-4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$

2) $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$

3) $x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$

4) $8x_1x_4 + 2x_3x_4 + 2x_2x_3 + 8x_2x_4$

5) $x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$

6) $x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$

7) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4$

解 1) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

先作非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad (1)$$

则

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= -4y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_1y_3 \\ &= -4y_1^2 + 4y_1y_3 - y_3^2 + y_3^2 + 4y_2^2 \\ &= -(2y_1 - y_3)^2 + y_3^2 + 4y_2^2 \end{aligned}$$

再作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}z_1 + \frac{1}{2}z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \end{cases} \quad (2)$$

则原二次型的标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3) = -z_1^2 + 4z_2^2 + z_3^2$$

最后将 (2) 代入 (1), 可得非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}z_1 + z_2 + \frac{1}{2}z_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}z_1 - z_2 + \frac{1}{2}z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases} \quad (3)$$

于是相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

由配方法可得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 \end{aligned}$$

于是可令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

则原二次型的标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

由配方法可得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + x_2^2 + x_3^2) - (4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2) \\ &= (x_1 - x_2 - x_3)^2 - (2x_2 + x_3)^2 \end{aligned}$$

于是可令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

则原二次型的标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - y_2^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{3}{2}y_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(4) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 8x_1x_2 + 2x_3x_4 + 2x_2x_3 + 8x_2x_4$$

先作非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_4 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = y_4 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= 8y_1y_4 + 8y_4^2 + 2y_3y_4 + 2y_2y_3 + 8y_2y_4 \\ &= 8 \left[y_4^2 + 2y_4 \left(\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3 \right) + \left(\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3 \right)^2 \right] \\ &\quad - 8 \left(\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3 \right)^2 + 2y_2y_3 \\ &= 8 \left(\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3 + y_4 \right)^2 - 2 \left(y_1 + y_2 + \frac{1}{4}y_3 \right)^2 + 2y_2y_3 \end{aligned}$$

再作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = z_2 + z_3 \\ y_3 = z_2 - z_3 \\ y_4 = z_4 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= 8 \left(\frac{1}{2}z_1 + \frac{5}{8}z_2 + \frac{3}{8}z_3 + z_4 \right)^2 - 2 \left(z_1 + \frac{5}{4}z_2 + \frac{3}{4}z_3 \right)^2 \\ &\quad + 2z_2^2 - 2z_3^2 \end{aligned}$$

再令

$$\begin{cases} w_1 = z_1 + \frac{5}{4}z_2 + \frac{3}{4}z_3 \\ w_2 = z_2 \\ w_3 = z_3 \\ w_4 = \frac{1}{2}z_1 + \frac{5}{8}z_2 + \frac{3}{8}z_3 + z_4 \end{cases}$$

则原二次型为标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -2w_1^2 + 2w_2^2 - 2w_3^2 + 8w_4^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}w_1 - \frac{5}{4}w_2 - \frac{3}{4}w_3 + w_4 \\ x_2 = w_2 + w_3 \\ x_3 = w_2 - w_3 \\ x_4 = -\frac{1}{2}w_1 + w_4 \end{cases}$$

相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

(5) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$$

先作非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + y_2 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = y_4 \end{cases}$$

则

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2y_1y_2 + y_2^2 + 2y_1y_3 + 2y_2y_3 + 2y_1y_4 + 2y_2y_4 + y_3y_4$$

$$= (y_1 + y_2 + y_3 + y_4)^2 - \left(y_3 + \frac{1}{2}y_4\right)^2 - \frac{3}{4}y_4^2 - y_1^2$$

再作非退化线性替换

$$\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \\ z_3 = y_3 + \frac{1}{2}y_4 \\ z_4 = y_4 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = -z_1 + z_2 - z_3 - \frac{1}{2}z_4 \\ y_3 = z_3 - \frac{1}{2}z_4 \\ y_4 = z_4 \end{cases}$$

则原二次型的标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 - \frac{3}{4}z_4^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 - z_3 - \frac{1}{2}z_4 \\ x_2 = -z_1 + z_2 - z_3 - \frac{1}{2}z_4 \\ x_3 = z_3 - \frac{1}{2}z_4 \\ x_4 = z_4 \end{cases}$$

相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

(6) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 \\ + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$$

由配方法可得

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = [x_1^2 + 2x_1(2x_2 + 2x_3 + x_4) + (2x_2 + 2x_3 + x_4)^2] \\ - (2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4 \\ = (x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - 2\left(x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4\right)^2 + \frac{1}{2}(x_3 + x_4)^2$$

于是可令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \\ y_2 = x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ y_3 = x_3 + x_4 \\ y_4 = x_4 \end{cases}$$

则原二次型的标准形为

$$f = y_1^2 - 2y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4 \\ x_2 = y_2 - \frac{3}{2}y_3 + y_4 \\ x_3 = y_3 - y_4 \\ x_4 = y_4 \end{cases}$$

故替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(7) 已知

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4$$

由配方法可得

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= [x_2^2 + 2x_2(x_1 + x_3) + (x_1 + x_3)^2] - 2x_1x_3 + 2x_3x_4 + x_4^2 \\
 &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2x_1x_3 + (x_3^2 + 2x_3x_4 + x_4^2) - x_3^2 \\
 &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 - 2x_1x_3 - x_3^2 - x_1^2 + x_1^2 \\
 &= x_1^2 + (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 - (x_1 + x_3)^2
 \end{aligned}$$

于是可令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 + x_4 \\ y_4 = x_1 + x_3 \end{cases}$$

则原二次型的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_4^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 - y_4 \\ x_3 = -y_1 + y_4 \\ x_4 = y_1 + y_3 - y_4 \end{cases}$$

相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

且有

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(II) 把上述二次型进一步化为规范形, 分实系数、复系数两种情形; 并写出所作的非退化线性替换。

解 1) 已求得二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

的标准形为

$$f = -y_1^2 + 4y_2^2 + 3y_3^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}y_1 + y_2 + \frac{1}{2}y_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}y_1 - y_2 + \frac{1}{2}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

(1) 在实数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_3 \\ y_2 = \frac{1}{2}z_2 \\ y_3 = z_1 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$$

(2) 在复数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = iz_1 \\ y_2 = \frac{1}{2}z_2 \\ y_3 = z_1 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$$

2) 已求得二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

故该非退化线性替换已将原二次型化为实数域上的规范形和复数域上的规范形

$$f = y_1^2 + y_2^2$$

3) 已求得二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

的标准形为

$$f = y_1^2 - y_2^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{3}{2}y_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

(1) 在实数域上, 上面所作非退化线性替换已将二次型化为规范形, 即

$$f = y_1^2 - y_2^2$$

(2) 在复数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = iz_2 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2$$

(3) 已求得二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 8x_1x_2 + 2x_3x_4 + 2x_2x_3 + 8x_2x_4$$

的标准形为

$$f = -2y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2 + 8y_4^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{5}{4}y_2 - \frac{3}{4}y_3 + y_4 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_2 - y_3 \\ x_4 = -\frac{1}{2}y_1 + y_4 \end{cases}$$

(1) 在实数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} z_4 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} z_2 \\ y_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} z_3 \\ y_4 = \frac{1}{2\sqrt{2}} z_1 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 - z_4^2$$

(2) 在复数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = \frac{i}{\sqrt{2}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} z_2 \\ y_3 = \frac{i}{\sqrt{2}} z_3 \\ y_4 = \frac{1}{2\sqrt{2}} z_4 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2$$

(5) 已求得二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4$$

的标准形为

$$f = -y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - \frac{3}{4} y_4^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 - y_3 - \frac{1}{2} y_4 \\ x_2 = -y_1 + y_2 - y_3 - \frac{1}{2} y_4 \\ x_3 = y_3 - \frac{1}{2} y_4 \\ x_4 = y_4 \end{cases}$$

(1) 在实数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_2 \\ y_2 = z_1 \\ y_3 = z_3 \\ y_4 = \frac{2}{\sqrt{3}} z_4 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2 - z_4^2$$

(2) 在复数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = iz_1 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = iz_3 \\ y_4 = \frac{2}{\sqrt{3}} iz_4 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2$$

6) 已求得二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 \\ &\quad + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4 \end{aligned}$$

的标准形为

$$f = -y_1^2 - 2y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4 \\ x_2 = y_2 - \frac{3}{2}y_3 + y_4 \\ x_3 = y_3 - y_4 \\ x_4 = y_4 \end{cases}$$

(1) 在实数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_2 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} z_3 \\ y_3 = \sqrt{2} z_1 \\ y_4 = z_4 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$$

(2) 在复数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = iz_1 \\ y_2 = \frac{i}{\sqrt{2}} z_2 \\ y_3 = \sqrt{2} z_3 \\ y_4 = z_4 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$$

7) 已求得二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 \\ &\quad + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4 \end{aligned}$$

的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + y_2^2 - y_4^2$$

且非退化线性替换为

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 - y_4 \\ x_3 = -y_1 + y_4 \\ x_4 = y_1 + y_3 - y_4 \end{cases}$$

(1) 在实数域上, 上面所作非退化线性替换已将二次型化为规范形, 即

$$f = y_1^2 + y_2^2 + y_2^2 - y_4^2$$

(2) 在复数域上, 若作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \\ y_4 = iz_4 \end{cases}$$

可得二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2$$

2. 证明: 秩等于 r 的对称矩阵可以表成 r 个秩等于 1 的对称矩阵之和。

证 由题设知 $A = A'$ 且 $\text{rank}(A) = r$, 于是存在可逆矩阵 C 使

$$C'AC = D$$

且 D 为对角阵, 又因为 $C', C^{-1}, (C^{-1})' = (C')^{-1}$ 均为可逆矩阵, 所以有

$$C'AC = D_1 + D_2 + \cdots + D_r$$

其中

$$D_1 = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, D_2 = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & d_2 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, \dots, D_r = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & d_r & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} A &= (C')^{-1}(D_1 + D_2 + \dots + D_r)C^{-1} \\ &= (C^{-1})' D_1 C^{-1} + (C^{-1})' D_2 C^{-1} + \dots + (C^{-1})' D_r C^{-1} \end{aligned}$$

因

$$\text{rank}\left((C^{-1})' D_i C^{-1}\right) = 1 \quad (i=1, 2, \dots, r)$$

且

$$\left[(C^{-1})' D_i C^{-1}\right]' = (C^{-1})' D_i C^{-1} = (C^{-1})' D_i C^{-1}$$

即 $(C^{-1})' D_i C^{-1}$ 都是对称矩阵, 故 A 可表成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和。

3. 证明:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$$

合同, 其中 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。

证 题中两个矩阵分别设为 A, B , 与它们相应的二次型分别为

$$f_A = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

$$f_B = \lambda_{i_1} y_1^2 + \lambda_{i_2} y_2^2 + \dots + \lambda_{i_n} y_n^2$$

作非退化的线性替换

$$y_t = x_{i_t} \quad (t=1, 2, \dots, n)$$

则 f_B 可化成 f_A 。故 A 与 B 合同。

4. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 证明:

- 1) A 是反对称矩阵当且仅当对任一个 n 维向量 X , 有 $X'AX = 0$ 。
- 2) 如果 A 是对称矩阵, 且对任一个 n 维向量 X 有 $X'AX = 0$, 那么 $A = 0$ 。

证 1) 必要性。因为 $A = -A'$, 即 $a_{ii} = 0, a_{ij} = -a_{ji} (i \neq j)$, 所以

$$X'AX = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j = \sum_{i \neq j} (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j$$

由于 $a_{ij} + a_{ji} = 0$, 故

$$X'AX = \sum_{i \neq j} (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j = 0$$

充分性。因为 $\forall X \in R^n$, 有 $X'AX = 0$, 即

$$\begin{aligned} & a_{11}x_1^2 + (a_{12} + a_{21})x_1x_2 + \cdots + (a_{1n} + a_{n1})x_1x_n + a_{22}x_2^2 \\ & + \cdots + (a_{2n} + a_{n2})x_2x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2 = 0 \end{aligned}$$

这说明原式是一个多元零多项式, 故有

$$a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = 0, \quad a_{ij} = -a_{ji} (i \neq j)$$

即 $A' = -A$ 。

2) 由于 A 是对称的, 且 $X'AX = 0$, 即

$$\begin{aligned} & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 \\ & + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2 = 0 \end{aligned}$$

这说明 $X'AX$ 为一个多元零多项式, 故有

$$a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = 0$$

$$2a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{ij} = a_{ji} = 0$$

即 $A = 0$

5. 如果把实 n 阶对称矩阵按合同分类, 即两个实 n 阶对称矩阵属于同一类当且仅当它们合同, 问共有几类?

解 实对称矩阵 A 与 B 合同的充要条件为存在可逆矩阵 T 与 C 使

$$T'BT = C'AC = \begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & d_r & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} = D$$

下面考虑对角矩阵 D 的相应二次型的合同分类情况, 在 $d_i (i=1, 2, \dots, r)$ 中可分为

$$\begin{array}{rcl} r & \text{个 正,} & 0 \text{ 个 负} \\ r-1 & \text{个 正,} & 1 \text{ 个 负} \\ \dots & \dots & \dots \\ 2 & \text{个 正,} & r-2 \text{ 个 负} \\ 1 & \text{个 正,} & r-1 \text{ 个 负} \\ 0 & \text{个 正,} & r \text{ 个 负} \end{array}$$

共计 $r+1$ 个合同类。但秩 r 又可分别取 $n, n-1, \dots, 2, 1, 0$, 故共有

$$1+2+3+\dots+n+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

个合同类。

6. 证明: 一个实二次型可以分解成两个实系数的一次齐次多项式的乘积的充分必要条件是: 它的秩等于 2 且符号差等于 0, 或者秩等于 1。

证 必要性。设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n)(b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n)$$

其中 $a_i, b_i (i=1, 2, \dots, n)$ 均为实数。

1) 若上式右边的两个一次式系数成比例, 即

$$b_i = k a_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

不失一般性, 可设 $a_1 \neq 0$, 则可作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \\ y_i = x_i \quad (i=2, \dots, n) \end{cases}$$

使二次型化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k y_1^2$$

故二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩为 1。

2) 若两个一次式系数不成比例, 不妨设 $\frac{a_1}{b_1} \neq \frac{a_2}{b_2}$, 则可作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \\ y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n \\ y_i = x_i \quad (i=3, \dots, n) \end{cases}$$

使

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1 y_2$$

再令

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_1 - z_2 \\ y_i = z_i \quad (i = 3, \dots, n) \end{cases}$$

则二次型可化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1 y_2 = z_1^2 - z_2^2$$

故二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩为 2, 且符号差为 0。

充分性。1) 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩为 1, 则可经非退化线性替换 $Z = CY$ 使二次型化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = ky_1^2$$

其中 y_1 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一次齐次式, 即

$$y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

且

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= k(a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n)^2 \\ &= (ka_1 x_1 + ka_2 x_2 + \dots + ka_n x_n)(a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n) \end{aligned}$$

2) 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩为 2, 且符号差为 0, 则可经非退化线性替换 $Z = CY$ 使二次型化为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_1^2 - y_2^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) \\ &= (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n)(b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n) \end{aligned}$$

故 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可表成两个一次齐次式的乘积。

7. 判断下列二次型是否正定:

1) $99x_1^2 - 12x_1x_2 + 48x_1x_3 + 130x_2^2 - 60x_2x_3 + 71x_3^2$

2) $10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$

3) $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$

4) $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$

解 1) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 99 & -6 & 24 \\ -6 & 130 & -30 \\ 24 & -30 & 71 \end{pmatrix}$$

因为

$$\Delta_1 = 99 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 99 & -6 \\ -6 & 130 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = |A| > 0$$

故原二次型为正定二次型。

2) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 12 \\ 4 & 2 & -14 \\ 12 & -14 & 1 \end{pmatrix}$$

因为 $|A| < 0$, 所以原二次型非正定。

3) 记二次型的矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ \frac{1}{2}, & i \neq j \end{cases}$$

即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & \cdots & \frac{1}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

由于 A 的任意 k 阶顺序主子式所对应的矩阵 A_k 与 A 为同类型的对称矩阵, 且

$$|A_k| = \left(\frac{1}{2}\right)^k (k+1) > 0 \quad (k=1, 2, \cdots, n)$$

故原二次型为正定二次型。

4) 记二次型的矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 A 的 k 级顺序主子式为

$$|A_k| = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & \frac{1}{2} \\ & & & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 2 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{k+1}{k} \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2}\right)^k (k+1) > 0$$

故原二次型为正定二次型。

8. t 取什么值时, 下列二次型是正定的:

1) $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$

2) $x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$

解 1) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

因为 A 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = 1 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} > 0$$

$$\Delta_3 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} > 0$$

时原二次型为正定, 由此得

$$\begin{cases} 1 - t^2 > 0 \\ -5t^2 - 4t > 0 \end{cases}$$

解上面不等式组, 可得 $-\frac{4}{5} < t < 0$ 。

2) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 5 \\ t & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

当 A 的所有顺序主子式都大于零时, 即

$$\Delta_1 = 1 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} = 4 - t^2 > 0$$

$$\Delta_3 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & t & 5 \\ t & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -t^2 + 30t - 105 > 0$$

时原二次型为正定, 由此得

$$\begin{cases} 4 - t^2 > 0 \\ -t^2 + 30t - 105 > 0 \end{cases}$$

但此不等式组无解, 即不存在 t 值使原二次型为正定。

9. 证明: 如果 A 是正定矩阵, 那么 A 的主子式全大于零。所谓主子式, 就是行指标与列指标相同的子式。

证 设正定矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 作正定二次型 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, 并令

$$x_j = 0 \quad (j \neq k_1, k_2, \dots, k_i, k_1 < k_2 < \dots < k_i)$$

则可得新二次型

$$\sum_{i=k_1}^{k_i} \sum_{j=k_1}^{k_i} a_{ij} x_i x_j$$

由正定二次型的定义知该二次型是正定的, 故 A 的一切 i 级主子式 $|A_i| > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

10. 设 A 是实对称矩阵, 证明: 当实数 t 充分大之后, $tE + A$ 是正定矩阵。

证

$$tE + A = \begin{pmatrix} t + a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & t + a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & t + a_{nn} \end{pmatrix}$$

它的 k 级顺序主子式为

即证存在 $X \neq 0$, 使 $X'AX < 0$ 。

13. 如果 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 证明: $A+B$ 也是正定矩阵。

证 因为 A, B 为正定矩阵, 所以 $X'AX, X'BX$ 为正定二次型, 且

$$X'AX > 0, \quad X'BX > 0$$

因此

$$X'(A+B)X = X'AX + X'BX > 0$$

于是 $X'(A+B)X$ 必为正定二次型, 从而 $A+B$ 为正定矩阵。

14. 证明: 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的充分必要条件是它的正惯性指数与秩相等。

证 必要性。采用反证法。若正惯性指数 $p \neq$ 秩 r , 则 $p < r$ 。即

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

若令

$$y_1 = y_2 = \dots = y_p = 0, \quad y_{p+1} = \dots = y_r = 1$$

则可得非零解 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) < 0$ 。这与所给条件 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

≥ 0 矛盾, 故 $p = r$ 。

充分性。由 $p = r$, 知

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2$$

故有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, 即证二次型半正定。

15. 证明: $n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$ 是半正定的。

证

$$\begin{aligned} & n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \\ &= n(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - \\ & (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 + 2x_1x_2 + \dots + 2x_1x_n + 2x_2x_3 + \dots + 2x_2x_n + \dots + 2x_{n-1}x_n) \\ &= (n-1)(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - (2x_1x_2 + \dots + 2x_1x_n + 2x_2x_3 + \dots + \\ & 2x_2x_n + \dots + 2x_{n-1}x_n) \\ &= (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_1^2 - 2x_1x_3 + x_3^2) + \dots + (x_{n-1}^2 - 2x_{n-1}x_n + x_n^2) \end{aligned}$$

$$= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$$

可见:

1) 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 > 0$$

2) 当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 = 0$$

故原二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的。

16. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 是一实二次型, 若有实 n 维向量 X_1, X_2 使

$$X_1'AX > 0, \quad X_2'AX < 0$$

证明: 必存在实 n 维向量 $X_0 \neq 0$ 使 $X_0'AX_0 = 0$ 。

证 设 A 的秩为 r , 作非退化线性替换 $X = CY$ 将原二次型化为标准型

$$X'AX = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_r y_r^2$$

其中 d_r 为 1 或 -1。由已知, 必存在两个向量 X_1, X_2 使

$$X_1'AX_1 > 0 \quad \text{和} \quad X_2'AX_2 < 0$$

故标准型中的系数 $d_1, \dots, d_r$ 不可能全为 1, 也不可能全为 -1。不妨设有 p 个 1, q 个 -1,

且 $p + q = r$, 即

$$X'AX = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

这时 p 与 q 存在三种可能:

$$p = q, \quad p > q, \quad p < q$$

下面仅讨论 $p > q$ 的情形, 其他类似可证。

令

$$y_1 = \dots = y_q = 1, \quad y_{q+1} = \dots = y_p = 0, \quad y_{p+1} = \dots = y_{p+q} = 1$$

则由 $Z = CY$ 可求得非零向量 X_0 使

$$X_0'AX_0 = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2 = 0$$

即证。

17. A 是一个实矩阵, 证明:

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A)$$

证 由于 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A'A)$ 的充分条件是 $AX = 0$ 与 $A'AX = 0$ 为同解方程组, 故只要

证明 $AX = 0$ 与 $A'AX = 0$ 同解即可. 事实上

$$AX = 0 \Rightarrow A'AX = 0 \Rightarrow X'A'AX = 0$$

$$\Rightarrow (AX)'(AX) = 0 \Rightarrow AX = 0$$

即证 $AX = 0$ 与 $A'AX = 0$ 同解, 故

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A)$$

注 该结论的另一证法详见本章第三部分(补充题精解)第2题的证明, 此处略。

二、补充题精解

1. 用非退化线性替换化下列二次型为标准型, 并用矩阵验算所得结果:

1) $x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1}$

2) $x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n$

3) $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$

4) $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, 其中 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$

解 1) 作非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_{2n} \\ x_2 = y_2 + y_{2n-1} \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_n = y_n + y_{n+1} \\ x_{n+1} = y_n - y_{n+1} \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_{2n-1} = y_2 - y_{2n-1} \\ x_{2n} = y_1 - y_{2n} \end{cases}$$

即 $X = TY$, 则原二次型为标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 - y_{n+1}^2 - \cdots - y_{2n-1}^2 - y_{2n}^2$$

且替换矩阵

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & 0 & 1 \\ 0 & 1 & & & 1 & 0 \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & 1 & \\ & & & 1 & -1 & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ 0 & 1 & & & -1 & 0 \\ 1 & 0 & & & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

使

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} & & & & & \frac{1}{2} \\ & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & \ddots & & \\ & & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & & & & & \end{pmatrix}$$

2) 若

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{2}, \quad y_2 = \frac{x_1 - x_2 + x_3}{2}$$

则

$$\begin{aligned} y_1^2 - y_2^2 &= (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) \\ &= x_1x_2 + x_2x_3 \end{aligned}$$

于是当 n 为奇数时, 作变换

$$\begin{cases} y_i = \frac{x_i + x_{i+1} + x_{i+2}}{2} \\ y_{i+1} = \frac{x_i - x_{i+1} + x_{i+2}}{2} \\ y_n = x_n \end{cases} \quad (i=1,3,5,\dots,n-2)$$

则

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \dots + y_{n-2}^2 - y_{n-1}^2$$

且当 $n = 4k + 1$ 时, 得非退化替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & -1 \\ & & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 1 & -1 & 0 \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

当 $n = 4k + 3$ 时, 得非退化替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 & 1 \\ & & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 1 & -1 & 0 \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

故当 n 为奇数时, 都有

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ & -1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & -1 & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

当 n 为偶数时, 作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_i = \frac{x_i + x_{i+1} + x_{i+2}}{2} \\ y_{i+1} = \frac{x_i - x_{i+1} + x_{i+2}}{2} \\ y_{n-1} = \frac{x_{n-1} + x_n}{2} \\ y_n = \frac{x_{n-1} - x_n}{2} \end{cases} \quad (i=1,3,5,\dots,n-3)$$

则

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \dots + y_{n-1}^2 - y_n^2$$

于是当 $n = 4k$ 时, 得非退化替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

于是当 $n = 4k + 2$ 时, 得非退化替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

故当 n 为偶数时, 都有

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & -1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & -1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

3) 由配方法可得

$$f = \left(x_1 + \frac{1}{2} \sum_{j=2}^n x_j\right)^2 + \frac{3}{4} \left(x_2 + \frac{1}{3} \sum_{j=3}^n x_j\right)^2 + \dots + \frac{n}{2(n-1)} \cdot \left(x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n\right)^2 + \frac{n+1}{2n} x_n^2$$

于是可令

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = x_1 + \frac{1}{2} \sum_{j=2}^n x_j \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3} \sum_{j=3}^n x_j \\ \dots\dots\dots \\ y_{n-1} = x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n \\ y_n = x_n \end{array} \right.$$

则非退化的线性替换为

[illegible]

且原二次型的标准形为

$$f = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 + \cdots + \frac{n}{2(n-1)}y_{n-1}^2 + \frac{n+1}{2n}y_n^2$$

相应的替换矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \dots & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \dots & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -\frac{1}{n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

又因为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \cdots & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

所以

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{6} & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{n}{2(n-1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{n+1}{n} \end{pmatrix}$$

4) 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - \bar{x} \\ y_2 = x_2 - \bar{x} \\ \cdots \cdots \cdots \\ y_{n-1} = x_{n-1} - \bar{x} \\ y_n = x_n \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + \sum_{i=2}^n y_i \\ x_2 = y_1 + 2y_2 + \sum_{i=3}^n y_i \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_{n-1} = \sum_{i=1}^{n-2} y_i + 2y_{n-1} + y_n \\ x_n = y_n \end{cases}$$

由于

$$\sum_{i=1}^n y_i = \sum_{i=1}^n x_i - (n-1)\bar{x} = \bar{x}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= (x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x}) \begin{pmatrix} x_1 - \bar{x} \\ x_2 - \bar{x} \\ \vdots \\ x_n - \bar{x} \end{pmatrix} \\
 &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\
 &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\
 &= Z'AZ
 \end{aligned}$$

所以

$$T'AT = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{n}{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$$

证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩等于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

的秩。

证 设 $\text{rank}(A) = r$, 因

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'(A'A)X$$

下面只需证明 $\text{rank}(A) = r$ 即可。由于 $\text{rank}(A') = \text{rank}(A)$ ，故存在非退化矩阵 P, Q 使

$$PA'Q = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad PA' = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$$

从而

$$PA'AP = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} (Q^{-1})' \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令

$$Q^{-1} (Q^{-1})' = \begin{pmatrix} B_r & C \\ D & M \end{pmatrix}$$

则

$$PA'AP' = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_r & C \\ D & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $Q^{-1} (Q^{-1})'$ 是正定的，因此它的 r 级顺序主子式 $|B_r| > 0$ ，从而 $A'A$ 的秩为 r 。

即证 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A'A)$ 。

3. 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = l_1^2 + l_2^2 + \dots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2$$

其中 $l_i (i = 1, 2, \dots, p+q)$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一次齐次式，证明： $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数 $\leq p$ ，负惯性指数 $\leq q$ 。

证 设

$$l_i = b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n \quad (i = 1, 2, \dots, p+q)$$

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数为 s ，秩为 r ，则存在非退化线性替换

$$y_i = c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \dots + c_{in}x_n \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

使得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= l_1^2 + l_2^2 + \dots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2 \\ &= y_1^2 + \dots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \dots - y_r^2 \end{aligned}$$

下面证明 $s \leq p$ 。采用反证法。设 $s > p$ ，考虑线性方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} b_{11}x_1 + \cdots + b_{1n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ b_{p1}x_1 + \cdots + b_{pn}x_n = 0 \\ c_{s+1,1}x_1 + \cdots + c_{s+1,n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ c_{n1}x_1 + \cdots + c_{nn}x_n = 0 \end{array} \right.$$

该方程组含 $p+n-s$ 个方程, 小于未知量的个数 n , 故它必有非零解 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 于是

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = -l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2 = y_1^2 + \dots + y_s^2$$

上式要成立, 必有

$$l_{p+1} = \dots = l_{p+q} = 0, \quad y_1 = \dots = y_s = 0$$

这就是说, 对于 $x_1 = a_1, x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ 这组非零数, 有

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0, \quad \cdots, \quad y_n = 0$$

这与线性替换 $Y = CX$ 的系数矩阵非退化的条件矛盾。所以

$$s \leq p$$

同理可证负惯性指数 $r-s \leq p$, 即证。

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

是一对称矩阵, 且 $|A_{11}| \neq 0$, 证明: 存在 $T = \begin{pmatrix} E & X \\ 0 & E \end{pmatrix}$ 使 $T'AT = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix}$, 其中 $*$ 表示一

个级数与 A_{22} 相同的矩阵。

证 只要令 $T' = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E \end{pmatrix}$, 则

$$T = \begin{pmatrix} E & -(A_{11}^{-1})' A_{12}' \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

注意到

$$A_{12} = A'_{21}, \quad (A^{-1}_{11})' = A^{-1}_{11}$$

则有

$$T'AT = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & -A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} + A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix}$$

即证。

5. 设 A 是反对称矩阵, 证明: A 合同于矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & -1 & 0 \\ & & & & & 0 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

证 采用归纳法。当 $n=1$ 时, $A=(0)$ 合同于 (0) , 结论成立。下面设 A 为非零反对称矩阵。

当 $n=2$ 时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{第2列乘} a_{12}^{-1}]{\text{第2行乘} a_{12}^{-1}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

故 A 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 合同, 结论成立。

假设 $n \leq k$ 时结论成立, 今考察 $n = k+1$ 的情形。这时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -a_{1k} & \cdots & 0 & a_{k,k+1} \\ -a_{1,k+1} & \cdots & -a_{k,k+1} & 0 \end{pmatrix}$$

如果最后一行(列)元素全为零, 则由归纳假设, 结论已证。若不然, 经过行列的同时对换,

不妨设 $a_{k,k+1} \neq 0$, 并将最后一行和最后一列都乘以 $\frac{1}{a_{k,k+1}}$, 则 A 可化成

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1k} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -a_{1k} & \cdots & 0 & 1 \\ -b_1 & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

再将最后两行两列的其他非零元 $b_i, a_{ik} (i=1, 2, \dots, k)$ 化成零, 则有

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & b_{1,k-1} & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -b_{1,k-1} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

由归纳假设知

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & b_{1,k-1} \\ \vdots & & \vdots \\ -b_{1,k-1} & \cdots & 0 \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} 0 & -1 & & \\ -1 & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

合同, 从而 A 合同于矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & -1 & 0 \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

再对上面矩阵作行交换和列交换, 便知结论对 $k+1$ 级矩阵也成立, 即证。

6. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在一正实数 c , 使对任一个实 n 维向量 X 都有

$$|X'AX| \leq cX'X$$

证 因为

$$|X'AX| = \left| \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j \right| \leq \sum_{i,j} |a_{ij}| |x_i| |x_j|$$

令 $a = \max_{i,j} |a_{ij}|$, 则

$$|X'AX| \leq a \sum_{i,j} |x_i| |x_j|$$

利用 $|x_i| |x_j| \leq \frac{x_i^2 + x_j^2}{2}$ 可得

$$|X'AX| \leq a \sum_{i,j} \frac{x_i^2 + x_j^2}{2} = an \sum_i x_i^2 = cX'X$$

其中 $c = an$, 即证。

7. 主对角线上全是 1 的上三角矩阵称为特殊上三角矩阵。

1) 设 A 是一对称矩阵, T 为特殊上三角矩阵, 而 $B = T'AT$, 证明: A 与 B 的对应顺序主子式有相同的值;

2) 证明: 如果对称矩阵 A 的顺序主子式全不为零, 那么一定有一特殊上三角矩阵 T 使 $T'AT$ 成对角形;

3) 利用以上结果证明: 如果矩阵 A 的顺序主子式全大于零, 则 $X'AX$ 是正定二次型。

证 1) 采用归纳法。当 $n = 2$ 时, 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$B = T'AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

考虑 B 的两个顺序主子式: B 的一阶顺序主子式为 a_{11} , 而二阶顺序主子式为

$$|B| = |T'| |A| |T| = 1 \cdot |A| \cdot 1 = |A|$$

与 A 的各阶顺序主子式相同, 故此时结论成立。

归纳假设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立, 今考察 n 阶矩阵, 将 A, T 写成分块矩阵

$$T = \begin{pmatrix} T_{n-1} & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & * \\ * & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 T_{n-1} 为特殊上三角矩阵。于是

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} T_{n-1} & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & * \\ * & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{n-1} & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} T_{n-1}' A_{n-1} T_{n-1} & * \\ * & * \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} B_{n-1} & * \\ * & * \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由归纳假设, B 的一切 $\leq n-1$ 阶的顺序主子式, 即 $B_{n-1} = T_{n-1}' A_{n-1} T_{n-1}$ 的顺序主子式与 A_{n-1}

的顺序主子式有相同的值, 而 B 的 n 阶顺序主子式就是 $|B|$, 由

$$|B| = |T'| |A| |T| = 1 \cdot |A| \cdot 1 = |A|$$

知 B 的 n 阶顺序主子式也与 A 的 n 阶顺序主子式相等, 即证。

2) 设 n 阶对称矩阵 $A = (a_{ij})$, 因 $a_{11} \neq 0$, 同时对 A 的第一行和第一列进行相同的第三种初等变换, 可以化成对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & B_{n-1} \end{pmatrix}$$

于是由 1) 知 $\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} \neq 0$, 从而 $b_{22} \neq 0$, 再对 B_{n-1} 进行类似的初等变换, 使矩阵 A_1 的

第二行和第二列中除 b_{22} 外其余都化成零; 如此继续下去, 经过若干次行列同时进行的第三种初等变换, 便可以将 A 化成对角形

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = B$$

由于每进行一次行、列的第三种初等变换, 相当于右乘一个上三角形阵 T_i , 左乘一个下三角形阵 T'_i , 而上三角形阵之积仍为上三角形阵, 故存在 $T = T_1 T_2 \cdots T_s$, 使 $T'AT = B$, 命题得证。

3) 由 2) 知, 存在 T 使

$$T'AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = B$$

又由 1) 知 B 的所有顺序主子式与 A 的所有顺序主子式有相同的值, 故

$$\lambda_1 = a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} > 0$$

所以 $\lambda_2 > 0$ 。

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix} > 0$$

所以

$$\lambda_i > 0 \quad (i=1,2,\dots,n)$$

因 $X = TY$ 是非退化线性替换, 且

$$X'AX = Y'T'ATY = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都大于零, 故 $X'AX$ 是正定的。

8. 证明: 1) 如果

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

是正定二次型, 那么

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & y_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定二次型;

2) 如果 A 是正定矩阵, 那么

$$|A| \leq a_{nn} P_{n-1}$$

这里 P_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式;

3) 如果 A 是正定矩阵, 那么

$$|A| \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

4) 如果 $T = (t_{ij})$ 是 n 阶实可逆矩阵, 那么

$$|T|^2 \leq \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$$

证 1) 作变换 $Y = AZ$, 即

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2, \dots, y_n) &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 \\ y_1 & \cdots & y_n & -(y_1 z_1 + \cdots + y_n z_n) \end{vmatrix} \\ &= -|A|(y_1 z_1 + \cdots + y_n z_n) \\ &= -|A|Y'Z = -|A|Z'A'Z \\ &= -|A|Z'AZ \end{aligned}$$

因为为正定矩阵, 所以 $f(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是负定二次型。

2) A 为正定矩阵, 故 P_{n-1} 对应的 $n-1$ 阶矩阵也是正定矩阵, 由 1) 知

$$f_{n-1}(y_1, \dots, y_{n-1}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & y_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & y_{n-1} \\ y_1 & \cdots & y_{n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

是负定二次型。注意到

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= f_{n-1}(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n}) + a_{nn} P_{n-1} \end{aligned}$$

又因 $f_{n-1}(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n}) < 0$ (a_{in} 中至少有一个不为 0 时), 所以

$$|A| < a_{nn} P_{n-1}$$

当 $a_{1n} = a_{2n} = \cdots = a_{n-1,n} = 0$ 时, 有

$$|A| = a_{nn} P_{n-1}$$

综上有 $|A| \leq a_{nn} P_{n-1}$, 即证。

3) 由 2) 得

$$|A| \leq a_{nn} P_{n-1} \leq a_{nn} a_{n-1,n-1} P_{n-2} \leq \cdots \leq a_{nn} a_{n-1,n-1} \cdots a_{11}$$

4) 作非退化的线性替换 $X = TY$, 则 $XX' = YT'TY$ 为正定二次型, 所以 $T'T$ 是正定矩阵, 且

$$T'T = \begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{1n} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} t_{11}^2 + t_{21}^2 + \cdots + t_{n1}^2 & & & \\ & t_{12}^2 + t_{22}^2 + \cdots + t_{n2}^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & t_{1n}^2 + t_{2n}^2 + \cdots + t_{nn}^2 \end{pmatrix}$$

再由 3) 便得

$$|T^2| = |T'T| \leq \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$$

9. 证明: 实对称矩阵 A 是半正定的充分必要条件是 A 的一切主子式全大于或等于零 (所谓 k 阶主子式, 是指形为

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$$

的 k 级子式, 其中 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$)。

证 必要性。取 A 的任一个 m 阶主子式相应的矩阵

$$A^{(m)} = \begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \cdots & a_{i_1 i_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_m i_1} & \cdots & a_{i_m i_m} \end{vmatrix}$$

$A^{(m)}$ 对应的二次型为

$$\sum a_{i_s i_k} x_{i_s} x_{i_k} = X_1' A^{(m)} X_1$$

令 $x_i = 0 (i \neq i_1, i_2, \cdots, i_m)$, 代入 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \geq 0$, 得

$$\sum a_{i_s i_k} x_{i_s} x_{i_k} = X_1' A^{(m)} X_1 \geq 0$$

故存在非退化矩阵 T_m 使

$$T_m' A^{(m)} T_m = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_m \end{pmatrix}$$

其中 $d_i \geq 0 (i = 1, \cdots, m)$ 。故

$$|A^{(m)}| \geq 0 \quad (m = 1, 2, \cdots, n)$$

充分性。设 A 的主子式全大于或等于零, 任取 A 的第 m 个顺序主子式相应的矩阵

$$A^{(m)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad (m=1,2,\cdots,n)$$

作

$$|\lambda E_m + A^{(m)}| = \begin{vmatrix} \lambda + a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \lambda + a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \lambda + a_{mm} \end{vmatrix}$$

由行列式性质, 得

$$|\lambda E_m + A^{(m)}| = \lambda^m + P_1 \lambda^{m-1} + \cdots + P_{m-1} \lambda + P_m$$

其中 P_i 是 $A^{(m)}$ 中一切 i 阶主子式的和, 由题设, A 的一切 i 阶主子式 $|A^{(i)}| \geq 0$, 所以 $P_i \geq 0$ 。

故当 $\lambda > 0$ 时, 有

$$|\lambda E_m + A^{(m)}| > 0$$

即当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda E_m + A^{(m)}$ 是正定矩阵。假若 A 不是半正定矩阵, 则存在一非零向量 X_0 ,

使 $X_0'AX = -c$ ($c > 0$)。于是令

$$\lambda = \frac{c}{X_0'X_0} = \frac{c}{x_{10}^2 + x_{20}^2 + \cdots + x_{n0}^2} > 0$$

则

$$X_0'(\lambda E + A)X_0 = X_0'\lambda EX_0 + X_0'AX_0 = c - c = 0$$

这与 $\lambda > 0$ 时 $\lambda E + A$ 为正定矩阵矛盾, 故 A 为半正定矩阵。

第六章 线性空间

9. 在 P^4 中, 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$, 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 并求向量 ξ 在所指基下的坐标。设

$$1) \begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases}, \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -1, 1) \\ \eta_2 = (0, 3, 1, 0) \\ \eta_3 = (5, 3, 2, 1) \\ \eta_4 = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

$\xi = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的坐标;

$$2) \begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 2, -1, 0) \\ \varepsilon_2 = (1, -1, 1, 1) \\ \varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1) \\ \varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1) \end{cases}, \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -0, 1) \\ \eta_2 = (0, 1, 2, 2) \\ \eta_3 = (-2, 1, 1, 2) \\ \eta_4 = (1, 3, 1, 2) \end{cases} \quad \xi = (1, 0, 0, 0) \text{ 在 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4 \text{ 下的坐标};$$

$$3) \begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 1, 1, 1) \\ \varepsilon_2 = (1, 1, -1, -1) \\ \varepsilon_3 = (1, -1, 1, -1) \\ \varepsilon_4 = (1, -1, -1, 1) \end{cases}, \begin{cases} \eta_1 = (1, 1, 0, 1) \\ \eta_2 = (2, 1, 3, 1) \\ \eta_3 = (1, 1, 0, 0) \\ \eta_4 = (0, 1, -1, -1) \end{cases}$$

$\xi = (1, 0, 0, -1)$ 在 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的坐标;

$$\text{解 } 1) (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \mathbf{A}$$

这里 $\mathbf{A}$ 即为所求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$, 到 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 将上式两边右乘得 $\mathbf{A}^{-1}$,

$$\text{得 } (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) \mathbf{A}^{-1},$$

于是

$$\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) \mathbf{A}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

所以在基下的坐标为

$$A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\text{这里 } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & -1 & -\frac{11}{9} \\ \frac{1}{27} & \frac{4}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{23}{27} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{7}{27} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{26}{27} \end{pmatrix}$$

2) 令 $e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, 0), e_3 = (0, 0, 1, 0), e_4 = (0, 0, 0, 1)$ 则

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) = (e_1, e_2, e_3, e_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3, e_4) \mathbf{A}$$

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (e_1, e_2, e_3, e_4) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3, e_4) \mathbf{B}$$

将 $(e_1, e_2, e_3, e_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) A^{-1}$ 代入上式, 得

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) A^{-1} \mathbf{B}$$

这里

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{13} & \frac{3}{13} & -\frac{6}{13} & -\frac{5}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} & \frac{3}{13} & \frac{4}{13} \\ \frac{2}{13} & \frac{3}{13} & \frac{4}{13} & \frac{1}{13} \\ -\frac{13}{3} & \frac{13}{13} & \frac{13}{13} & \frac{13}{13} \\ -\frac{3}{13} & -\frac{2}{13} & -\frac{7}{13} & \frac{8}{13} \end{pmatrix}, A^{-1} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

且 $A^{-1} \mathbf{B}$ 即为所求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 进而有

$$\xi = (1, 0, 0, 0) = (e_1, e_2, e_3, e_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} \\ \frac{2}{13} \\ -\frac{3}{13} \end{pmatrix}$$

所以 ξ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标为 $\left(\frac{3}{13}, \frac{5}{13}, \frac{2}{13}, -\frac{3}{13}\right)$ 。

3) e_1, e_2, e_3, e_4 同 2), 同理可得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

则所求由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵为

$$A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

再令

$$\xi = a\eta_1 + b\eta_2 + c\eta_3 + d\eta_4$$

即

$$(1,0,0,0) = (a,b,c,d) \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \\ \eta_4 \end{pmatrix} = (a,b,c,d) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

由上式可解得 ξ 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的坐标为

$$(a,b,c,d) = \left(-2, -\frac{1}{2}, -4, -\frac{3}{2} \right) \xi = a\eta_1$$

10. 继第 9 题 1) 求一非零向量 ξ , 它在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 与 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下有相同的坐标。

解 设 ξ 在两基下的坐标为 (x_1, x_2, x_3, x_4) , 则

$$\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

又因为

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) A$$

所以

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - E) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0$$

又

$$|A - E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0, \text{ 且 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

于是只要令 $x_4 = -c$, 就有

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6c \\ -x_1 + x_2 + x_3 = c \\ x_1 + x_3 = 2c \end{cases}$$

解此方程组得

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (c, c, c, -c) \quad (c \text{ 为任意非零常数})$$

取 c 为某个非零常数 c_0 , 则所求 ξ 为

$$\xi = c_0 \varepsilon_1 + c_0 \varepsilon_2 + c_0 \varepsilon_3 - c_0 \varepsilon_4$$

11. 证明: 实数域作为它自身的线性空间与第 3 题 8) 中的空间同构。

证 证法 1 因为它们都是实数域上的一维线性空间, 故同构。?

12

设 V_1, V_2 都是线性空间 V 的子空间, 且 $V_1 \subset V_2$, 证明: 如果 V_1 的维数和 V_2 的维数相等, 那么 $V_1 = V_2$ 。

证 设 $\dim(V_1) = r$ 则由基的扩充定理, 可找到 V_1 的一组基 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 因 $V_1 \subset V_2$, 且它

们的维数相等, 故 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 也是 V_2 的一组基, 所以 $V_1 = V_2$ 。

13. $A \in P^{n \times n}$ 。

1) 证明: 全体与 A 可交换的矩阵组成的一个子空间, 记做 $C(A)$;

2) 当 $A=E$ 时, 求 $C(A)$;

3) 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \dots & \\ & & & n \end{pmatrix}$ 时, 求 $C(A)$ 的维数和一组基。

证 1) 设与 A 可交换的矩阵的集合记为 $C(A)$ 。若 B, D 属于 $C(A)$, 可得

$$A(B+D) = AB+AD = BA+DA = (B+D)A$$

故 $B+D \in C(A)$ 。若 k 是一数, $B \in C(A)$, 可得

$$A(kB) = k(AB) = k(BA) = (kB)A$$

所以 $kB \in C(A)$ 。故 $C(A)$ 构成 $P^{n \times n}$ 子空间。

2) 当 $A=E$ 时, $C(A) = P^{n \times n}$ 。

3) 设与 A 可交换的矩阵为 $B = (b_{ij})$, 则 B 只能是对角矩阵, 故维数为 n , $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$

即为它的一组基。

14. 设

求中全体与可交换的矩阵所成的子空间的维数和一组基。

解 若记

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = E + S$$

并设 $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$ 与 A 可交换, 即 $AB=BA$, 则 $SB=BS$ 。且由

$$SB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3a + a_1 + a_2 & 3b + b_1 + b_2 & 3c + c_1 + c_2 \end{pmatrix}$$

$$BS = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c & c & c \\ 3c_1 & c_1 & c_1 \\ 3c_2 & c_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

可是 $c_1 = c = 0$

$$\text{又} \quad \begin{cases} 3a + a_1 + a_2 = 3c_2 \\ 3b + b_1 + b_2 = c_2 \end{cases}$$

$$\text{即} \quad \begin{cases} -3c_2 + 3a = -a_1 - a_2 \\ c_2 = 3b + b_1 + b_2 \end{cases}$$

该方程组的系数矩阵的秩为 2, 所以解空间的维数为 5。取自由未知量 a, c_2 , 并

令 $b=1$, 其余为 0, 得 $c_2=3, a=3$;

令 $a_1=1$, 其余为 0, 得 $c_2=3, a=-\frac{1}{3}$;

令 $b_1=1$, 其余为 0, 得 $c_2=1, a=1$;

令 $a_2=1$, 其余为 0, 得 $c_2=0, a=-\frac{1}{3}$;

令 $b_2=1$, 其余为 0, 得 $c_2=1, a=1$;

则与 A 可交换的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

其中, a, c_2 可经 b, a_1, a_2, b_1, b_2 表示, 所求子空间的一组基为

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

且维数为 5。

15. 如果

$$c_1\alpha + c_2\beta + c_3\gamma = 0, \text{ 且 } c_1c_3 \neq 0$$

证明: $L(\alpha, \beta) = L(\beta, \gamma)$

证 由 $c_1c_3 \neq 0$, 知 $c_1 \neq 0$, 所以 α 可 β, γ 经线性表出, 即 α, β 可经 β, γ 线性表出,

同理, β, γ 也可经 α, β 线性表出。故 $L(\alpha, \beta) = L(\beta, \gamma)$

16. 在中, 求由向量生成的子空间的基与维数。设

$$1) \begin{cases} a_1 = (2, 1, 3, 1) \\ a_2 = (1, 2, 0, 1) \\ a_3 = (-1, 1, -3, 0) \\ a_4 = (1, 1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 = (2, 1, 3, -1) \\ a_2 = (-1, 1, -3, 1) \\ a_3 = (4, 5, 3, -1) \\ a_4 = (1, 5, -3, 1) \end{cases}$$

解 1) a_1, a_2, a_3, a_4 的一个极大线性无关组 a_1, a_2, a_4 , 因此 a_1, a_2, a_4 为

$L(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的一组基, 且的维数是 3。

2) a_1, a_2, a_3, a_4 得以个极大线性无关组为 a_1, a_2 , 故 a_1, a_2 是 $L(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的一组基, 且维数为 2。

17. 在中, 由齐次方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 13x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

确定的解空间的基与维数。

解 对系数矩阵作行初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 5 & -13 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 0 & -3 & 8 & -7 \\ 0 & 3 & -8 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 0 & -3 & 8 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以解空间的维数是 2, 它的一组基为

$$a_1 = \left(-\frac{1}{9}, \frac{8}{3}, 1, 0\right), \quad a_2 = \left(\frac{2}{9}, \frac{7}{3}, 0, 1\right)$$

18. 求由向量生成的子空间与由向量生成的子空间的交的基与维数. 设

$$1) \begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, 1, 0) \\ \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (2, -1, 0, 1) \\ \beta_2 = (1, -1, 3, 7) \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 0, 0) \\ \alpha_2 = (1, 0, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (0, 0, 1, 1) \\ \beta_2 = (0, 1, 1, 0) \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, -1, -2) \\ \alpha_2 = (3, 1, 1, 1) \\ \alpha_3 = (-1, 0, 1, -1) \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (2, 5, -6, -5) \\ \beta_2 = (-1, 2, -7, 3) \end{cases}$$

解 1) 设所求交向量 $\gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2$

$$\text{则有} \quad k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 - l_1 \beta_1 - l_2 \beta_2 = 0$$

$$\text{即} \quad \begin{cases} k_1 - k_2 - 2l_1 - l_2 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + l_1 + l_2 = 0 \\ k_1 + k_2 - 3l_2 = 0 \\ k_2 - l_1 - 7l_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{可算得 } D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -7 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{且} \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

因此方程组的解空间维数为 1, 故交的维数也为 1. 任取一非零解 $(k_1, k_2, l_1, l_2) =$

$$(-1, 4, -3, 1), \text{ 得一组基 } \gamma = -\alpha_1 + 4\alpha_2 = (-5, 2, 3, 4)$$

所以它们的交 $L(\gamma)$ 是一维的, γ 就是其一组基。

2) 设所求交向量 $\gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2$

$$\text{则有} \quad \begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ k_1 - l_2 = 0 \\ k_2 - l_1 - l_2 = 0 \\ k_2 - l_1 = 0 \end{cases}$$

因方程组的系数行列式不等于 0, 故方程组只有零解, 即 $k_1 = k_2 = l_1 = l_2 = 0$, 从而交的维数为 0。

3) 设所求交向量为 $\gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2$

$$\text{即} \begin{cases} k_1 + 3k_2 - k_3 - 2l_1 + l_2 = 0 \\ 2k_1 + k_2 - 5l_1 - 2l_2 = 0 \\ -k_1 + k_2 + k_3 + 6l_1 + 7l_2 = 0 \\ -2k_1 + k_2 - k_3 + 5l_1 - 3l_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{由} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 7 \\ -2 & 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{知解空间是一维的, 因此交的维数是 1. 令 } l_1 = 1,$$

可得 $l_2 = 0$, 因此交向量 $\gamma = l_1\beta_1 + l_2\beta_2 = \beta_1$ 就是一组基。

19. 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0, x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = x_n$ 的解空间,

证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$.

证 由于 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 的解空间是 $n-1$ 维的, 其基为

$\alpha_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0), \alpha_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0), \dots, \alpha_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)$ 而由 $x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = x_n$

知其解空间是 1 维的, 令 $x_n = 1$, 则其基为 $\beta = (1, 1, \dots, 1)$. 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \beta$ 即为 P^n 的一组

基, 从而 $P^n = V_1 + V_2$. 又 $\dim(P^n) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$, 故 $P^n = V_1 \oplus V_2$.

20. 证明: 如果 $V = V_1 + V_2, V_1 = V_{11} \oplus V_{12}$, 那么 $V = V_{11} \oplus V_{12} \oplus V_2$.

证 由题设知 $V = V_{11} + V_{12} + V_2$, 因为 $V = V_1 \oplus V_2$, 所以

$\dim(V) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$, 又因为 $V_1 = V_{11} \oplus V_{12}$, 所以

$\dim(V_1) = \dim(V_{11}) + \dim(V_{12})$, 故

$\dim(V) = \dim(V_{11}) + \dim(V_{12}) + \dim(V_2)$, 即证 $V = V_{11} \oplus V_{12} \oplus V_2$.

21. 证明: 每一个 n 维线性空间都可以表示成 n 个一维子空间的直和。

证 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基。显然 $L(\alpha_1), L(\alpha_2), \dots, L(\alpha_n)$ 都是 V

的一维子空间, 且 $L(\alpha_1) + L(\alpha_2) + \dots + L(\alpha_n) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = V$ 又因为

$$\dim(L(\alpha_1)) + \dim(L(\alpha_2)) + \dots + \dim(L(\alpha_n)) = \dim(V)$$

故 $V = L(\alpha_1) \oplus L(\alpha_2) \oplus \dots \oplus L(\alpha_n)$ 。

22. 证明: 和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和的充分必要条件是 $V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{0\} (i=2, \dots, s)$ 。

证 必要性是显然的。这是因为 $V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j \subset V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{0\}$ 所以

$$V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{0\}。$$

充分性 设 $\sum_{i=1}^s V_i$ 不是直和, 那么 0 向量还有一个分解 $0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$

其中 $\alpha_j \in V_j (j=1, 2, \dots, s)$ 。在零分解式中, 设最后一个不为 0 的向量是

$$\alpha_k (k \leq s), \text{ 则 } 0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{k-1} + \alpha_k, \text{ 即 } \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{k-1} = -\alpha_k$$

因此 $\alpha_k \in \sum_{j=1}^{k-1} V_j, \alpha_k \in V_k$, 这与 $V_k \cap \sum_{j=1}^{k-1} V_j = \{0\}$ 矛盾, 充分性得证。

23. 再给定了空间直角坐标系的三维空间中, 所有自原点引出的向量添上零向量构成一个三维线性空间 $\mathbf{R}^3$ 。

1) 问所有终点都在一个平面上的向量是否为子空间?

2) 设有过原点的三条直线, 这三条直线上的全部向量分别成为三个子空间 L_1, L_2, L_3 ,

问 $L_1 + L_2, L_1 + L_2 + L_3$ 能构成哪些类型的子空间, 试全部列举出来;

3) 就用该三维空间的例子来说明, 若 U, V, X, Y 是子空间, 满足 $U+V=X, X \supset Y$, 是否一定有 $Y = Y \cap U + Y \cap V$ 。

解 1) 终点所在的平面是过原点的平面, 那么所有这些向量构成二维子空间; 但终点在不过原点的平面上的向量不构成子空间, 因为对加法不封闭。

2) $L_1 + L_2$:

(1) 直线 l_1 与 l_2 重合时, 是 $L_1 + L_2$ 一维子空间;

(2) l_1 与 l_2 不重合时, 时 $L_1 + L_2$ 二维子空间。

$L_1 + L_2 + L_3$:

- (1) l_1, l_2, l_3 重合时, $L_1 + L_2 + L_3$ 构成一维子空间;
- (2) l_1, l_2, l_3 在同一平面上时, $L_1 + L_2 + L_3$ 构成二维子空间;
- (3) l_1, l_2, l_3 不在同一平面上时, $L_1 + L_2 + L_3$ 构成三维子空间。
- 3) 令过原点的两条不同直线 l_1, l_2 分别构成一维子空间 U 和 V , $X=U+V$ 是二维子空间, 在 l_1, l_2 决定的平面上, 过原点的另一条不与 l_1, l_2 相同的直线 l_3 构成一维子空间 Y , 显然 $Y \subset X, Y \cap U = \{0\}, Y \cap V = \{0\}$, 因此 $(Y \cap U) \oplus (Y \cap V) = \{0\}$ 故 $Y = (Y \cap U) \oplus (Y \cap V)$ 并不成立。

三. 补充题精解

1. 1) 证明: 在 $P[x]_n$ 中, 多项式 $f_i = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{i-1})(x - \alpha_{i+1}) \dots (x - \alpha_n)$

($i=1, 2, \dots, n$) 是一组基, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是互不相同的数;

2) 在 1) 中, 取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是全体 n 次单位根, 求由基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵。

证 1) 设 $k_1 f_1 + k_2 f_2 + \dots + k_n f_n = 0$

将 $x = \alpha_1$ 代入上式, 得

$$f_2(\alpha_1) = f_3(\alpha_1) = \dots = f_n(\alpha_1) = 0, f_1(\alpha_1) \neq 0$$

得 $k_1 = 0$. 同理, 将 $x = \alpha_2, \dots, x = \alpha_n$ 分别代入, 可得

$$k_2 = k_3 = \dots = k_n = 0$$

所以 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关。而 $P[x]_n$ 是 n 维的, 故 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 $P[x]_n$ 的一组基。

2) 取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为全体单位根 $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}$, 则

$$f_1 = \frac{x^n - 1}{x - 1} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$$

$$f_2 = \frac{x^n - 1}{x - \varepsilon} = \varepsilon^{n-1} + \varepsilon^{n-2}x + \varepsilon^{n-3}x^2 + \dots + \varepsilon x^{n-2} + x^{n-1}$$

$X_0 \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$, 设有线性关系 $X_0 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_p\alpha_p$ 代入 $Y = CX$

得

$$Y_0 = CX_0 = k_1C\alpha_1 + k_2C\alpha_2 + \dots + k_pC\alpha_p = k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_p\varepsilon_p = (k_1, k_2, \dots, k_p, k_1, k_2, \dots, k_p, 0, \dots, 0)'$$

故 $f = X_0AX_0' = k_1^2 + \dots + k_p^2 - k_1^2 - \dots - k_p^2 = 0$ 即证 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$.

4. 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个非平凡的子空间, 证明: 在 V 中存在 α , 使

$\alpha \in V_1, \alpha \in V_2$ 同时成立。

证 因为 V_1, V_2 非平凡的子空间, 故存在 $\alpha \in V_1$, 如果 $\alpha \in V_2$, 则命题已证。设 $\alpha \in V_2$

则一定存在 $\beta \in V_2$, 若 $\beta \in V_1$, 则命题也得证。下设 $\beta \in V_1$, 于是有 $\alpha \in V_1, \alpha \in V_2$ 及

$\beta \in V_1, \beta \in V_2$, 因而必有 $\alpha + \beta \in V_1, \alpha + \beta \in V_2$ 。事实上, 若 $\alpha + \beta \in V_1$, 又

$\beta \in V_1$, 则由 V_1 是子空间, 必有 $\alpha \in V_1$, 这与假设矛盾, 即证 $\alpha + \beta \in V_1$, 同理可证

$\alpha + \beta \in V_2$, 证毕。

5. 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个非平凡的子空间, 证明 V 中至少有一向量 α 不属于 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中的任何一个。

证 采用数学归纳法。当 $n=2$ 时, 由上题已证命题成立。

现归纳假设命题对 $s-1$ 个非平凡的子空间也成立, 即在 V 中至少存在一个向量不属于

$V_1, V_2, \dots, V_{s-1}$ 中任意一个, 如果 $\alpha \in V_s$, 则命题已证。

若 $\alpha \in V_s$, 对 $\forall \beta \in P$, 向量 $k\alpha + \beta \in V_s$, 且对 P 中 s 不同的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 对应的 s 个

向量 $k\alpha + \beta (i=1, 2, \dots, s)$ 中不可能有两个向量同时属于某个非平凡的子空间

$V_i (i=1, 2, \dots, s-1)$ 。换句话说, 上述 s 个向量 $k\alpha + \beta (i=1, 2, \dots, s)$ 中至少有一个向量不

属于任意一个非平凡子空间 $V_i (i=1, 2, \dots, s-1)$ 。记之为 $\gamma_0 = k_{i_0}\alpha + \beta$ 。易见 γ_0 也不属

于 V_s 。即证命题对 s 个非平凡的子空间也成立。即证。

证 任取 $\alpha \in M$, 由 $M \subset N$, 得 $\alpha \in N$, 所以 $\alpha \in M \cap N$, 即证 $M \subset N \cap M$. 又因 $M \cap N \subset M$, 故 $M \cap N = M$. 再证第二式. 任取 $\alpha \in M$ 或 $\alpha \in N$, 但 $M \subset N$, 因此无论哪一种情形, 都有 $\alpha \in N$, 此即 $M \cap N \subset N$. 但 $N \subset M \cup N$, 所以 $M \cup N = N$.

2. 证明 $M \cap (N \cup L) = (M \cap N) \cup (M \cap L)$, $M \cup (N \cap L) = (M \cup N) \cap (M \cup L)$

证 $\forall x \in M \cap (N \cup L)$, 则 $x \in M$ 且 $x \in N \cup L$. 在后一情形, 于是 $x \in M \cap N$ 或 $x \in M \cap L$. 所以 $x \in (M \cap N) \cup (M \cap L)$, 由此得 $M \cap (N \cup L) \subset (M \cap N) \cup (M \cap L)$. 反之, 若 $x \in (M \cap N) \cup (M \cap L)$, 则 $x \in M \cap N$ 或 $x \in M \cap L$. 在前一情形, $x \in M, x \in N$, 因此 $x \in N \cup L$. 故得 $x \in M \cap (N \cup L)$, 在后一情形, 因而 $x \in M, x \in L, x \in N \cup L$. 故得 $x \in M \cap (N \cup L)$, 故 $(M \cap N) \cup (M \cap L) \subset M \cap (N \cup L)$, 于是 $M \cap (N \cup L) = (M \cap N) \cup (M \cap L)$. 若 $x \in M \cup (N \cap L)$, 则 $x \in M, x \in N \cap L$.

在前一情形 $x \in M \cup N$, 且 $x \in M \cup L$, 因而 $x \in (M \cup N) \cap (M \cup L)$.

在后一情形, $x \in N, x \in L$, 因而 $x \in M \cup N$, 且 $x \in M \cup L$, 即 $x \in (M \cup N) \cap (M \cup L)$ 所以 $(M \cup N) \cap (M \cup L) \subset M \cup (N \cap L)$

故 $M \cup (N \cap L) = (M \cup N) \cap (M \cup L)$

即证。

3、检验以下集合对于所指的线性运算是否构成实数域上的线性空间:

- 1) 次数等于 n ($n \geq 1$) 的实系数多项式的全体, 对于多项式的加法和数量乘法;
- 2) 设 A 是一个 $n \times n$ 实数矩阵, A 的实系数多项式 $f(A)$ 的全体, 对于矩阵的加法和数量乘法;
- 3) 全体实对称 (反对称, 上三角) 矩阵, 对于矩阵的加法和数量乘法;
- 4) 平面上不平行于某一向量所成的集合, 对于向量的加法和数量乘法;
- 5) 全体实数的二元数列, 对于下面定义的运算:

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2)$$

$$k \circ (a_1, b_1) = (ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2)$$

- 6) 平面上全体向量, 对于通常的加法和如下定义的数量乘法:

$$k \circ a = 0;$$

- 7) 集合与加法同 6), 数量乘法定义为:

$$k \circ a = a;$$

- 8) 全体正实数 r , 加法与数量乘法定义为:

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k$$

解 1) 否。因两个 n 次多项式相加不一定是 n 次多项式, 例如

$$(x^n + 5) + (-x^n - 2) = 3$$

2) 令

$V = \{f(A) \mid f(x) \text{ 为实数多项式, } A \text{ 是 } n \times n \text{ 实矩阵}\}$

因为

$$f(x) + g(x) = h(x), \quad kf(x) = d(x)$$

所以

$$f(A) + g(A) = h(A), \quad kf(A) = d(A)$$

由于矩阵对加法和数量乘法满足线性空间定义的 1~8 条, 故 V 构成线性空间。

3) 矩阵的加法和数量乘法满足线性空间定义的 1~8 条性质, 只需证明对称矩阵 (上三角矩阵, 反对称矩阵) 对加法与数量乘法是否封闭即可。下面仅对反对称矩阵证明:

当 A, B 为反对称矩阵, k 为任意一实数时, 有

$$(A+B)' = A' + B' = -A - B = -(A+B)$$

$A+B$ 仍是反对称矩阵。

$$(kA)' = kA' = k(-A) = -(kA)$$

所以 kA 是反对称矩阵, 故反对称矩阵的全体构成线性空间。

4) 否。例如以已知向量为对角线的任意两个向量的和不属于这个集合。

5) 不难验证, 对于加法, 交换律, 结合律满足, $(0, 0)$ 是零元, 任意 (a, b) 的负元是

$(-a, -b)$ 。对于数乘:

$$1. (a, b) = (1. a, 1. b = \frac{1(1-1)}{2} a^2) = (a, b)$$

$$\begin{aligned} k.(l.(a, b)) &= k.(la, lb + \frac{l(l-1)}{2} a^2) \\ &= (kla, k[lb + \frac{l(l-1)}{2} a^2] + \frac{k(k-1)}{2} (la)^2) \\ &= (kla, k[lb + \frac{l(l-1)}{2} a^2] + \frac{k(k-1)}{2} (la)^2) \\ &= (kla, \frac{kl(kl-1)}{2} a^2 + \frac{k(k-1)}{2} (la)^2) \\ &= (kla, \frac{kl(kl-1)}{2} a^2 + klb) \\ &= (kl).(a, b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (k+l).(a, b) &= [(k+l)a, \frac{(k+l)(k+l-1)}{2} a^2 + (k+l)b] \\ k.(a, b) \oplus l.(a, b) &= (ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2) \oplus (la, lb + \frac{l(l-1)}{2} a^2) \\ &= (ka + la, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2 + \frac{l(l-1)}{2} a^2 + kla^2) \\ &= [(k+l)a, \frac{(k+l)(k+l-1)}{2} a^2 + (k+l)b] \end{aligned}$$

即

$$(k+l) \circ (a, b) = k \circ (a, b) \oplus l \circ (a, b)$$

$$k \circ [(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2)] = k \circ (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2)$$

$$= [k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1 a_2) + \frac{k(k-1)}{2} (a_1 + a_2)^2]$$

$$k \circ (a_1, b_1) \oplus k \circ (a_2, b_2)$$

$$= (ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2) \oplus (ka_2, kb_2 + \frac{k(k-1)}{2} a_2^2)$$

$$= (ka_1 + ka_2, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 + kb_2 + \frac{k(k-1)}{2} a_2^2 + k^2 a_1 a_2)$$

$$= (k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1 a_2) + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 + \frac{k(k-1)}{2} a_2^2 + k^2 a_1 a_2 - k a_1 a_2)$$

$$= (k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1 a_2) + \frac{k(k-1)}{2} (a_1^2 + a_2^2)^2)$$

即 $k \circ (a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = k \circ (a_1, b_1) \oplus k \circ (a_2, b_2)$ 所以, 所给集合构成线性空间。

6) 否, 因为 $1 \circ \alpha = 0 \neq \alpha$.

7) 否, 因为 $(k+l) \circ \alpha = \alpha, k \circ \alpha + l \circ \alpha = \alpha + \alpha = 2\alpha$, 所以 $(k+l) \circ \alpha \neq (k \circ \alpha) + (l \circ \alpha)$

所给集合不满足线性空间的定义。

8) 显然所给集合对定义的加法和数量乘法都是封闭的, 满足

$$i) a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$$

$$ii) (a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = abc = a \oplus (bc) = a \oplus (b \oplus c)$$

$$iii) 1 \text{ 是零元: } a \oplus 1 = a \cdot 1 = a$$

$$iv) a \text{ 的负元是 } \frac{1}{a}: a \oplus \frac{1}{a} = a \cdot \frac{1}{a} = 1, \text{ 且 } \frac{1}{a} \oplus a = 1$$

$$v) 1 \oplus a = a^1 = a$$

$$vi) (k \circ (l \circ a)) = k \circ (a^l) = (a^l)^k = a^{lk} = a^{kl} = (kl) \circ a$$

$$vii) (k + l) \circ a = a^{k+l} = a^k \cdot a^l = (ka) \oplus (la)$$

$$viii) k \circ (a \oplus b) = k \circ (ab) = (ab)^k = a^k b^k = (k \circ a) \oplus (k \circ b)$$

所以, 所给集合 R^+ 构成线性空间。

4 在线性空间中, 证明: 1) $k0 = 0$ 2) $k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$

$$\text{证 } 1) k0 = k(\alpha + (-\alpha)) = k\alpha + k(-\alpha) = k\alpha + k(-1)\alpha = (k + (-k))\alpha = 0\alpha = 0$$

$$2) \text{ 因为 } k(\alpha - \beta) + k\beta = k(\alpha - \beta + \beta) = k\alpha, \text{ 所以 } k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta.$$

5 证明: 在实函数空间中, $1, \cos^2 t, \cos 2t$ 式线性相关的。

$$\text{证 因为 } \cos 2t = 2\cos^2 t - 1, \text{ 所以 } 1, \cos^2 t, \cos 2t \text{ 式线性相关的。}$$

6 如果 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是线性空间 $P[x]$ 中三个互素的多项式, 但其中任意两个都不互素, 那么他们线性无关。

$$\text{证 若有不全为零的数 } k_1, k_2, k_3 \text{ 使 } k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + k_3 f_3(x) = 0$$

$$\text{不妨设 } k_1 \neq 0, \text{ 则 } f_1(x) = -\frac{k_2}{k_1} f_2(x) - \frac{k_3}{k_1} f_3(x), \text{ 这说明 } f_2(x), f_3(x) \text{ 的公因式也是 } f_1(x)$$

的因式, 即 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 有非常数的公因式, 这于三者互素矛盾, 所以

$f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 线性无关。

7 在 P^4 中, 求向量 ζ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标. 设

$$1) \varepsilon_1 = (1, 1, 1, 1), \varepsilon_2 = (1, 1, -1, -1), \varepsilon_3 = (1, -1, 1, -1), \varepsilon_4 = (1, -1, -1, 1), \zeta = (1, 2, 1, 1)$$

$$2) \varepsilon_1 = (1, 1, 0, 1), \varepsilon_2 = (2, 1, 3, 1), \varepsilon_3 = (1, 1, 0, 0), \varepsilon_4 = (0, 1, -1, -1), \zeta = (0, 0, 0, 1)$$

解 1) 设有线性关系 $\zeta = a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 + d\varepsilon_4$ 则
$$\begin{cases} a + b + c + d = 1 \\ a + b - c - d = 2 \\ a - b + c - d = 1 \\ a - b - c + d = 1 \end{cases}$$
 可得 ζ 在基

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4 \text{ 下的坐标为 } a = \frac{5}{4}, b = \frac{1}{4}, c = -\frac{1}{4}, d = -\frac{1}{4}$$

2) 设有线性关系 $\zeta = a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 + d\varepsilon_4$ 则
$$\begin{cases} a + 2b + c = 0 \\ a + b + c + d = 0 \\ 3b - d = 0 \\ a + b - d = 1 \end{cases}$$
 可得 ζ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$

$$\text{下的坐标为 } a = 1, b = 0, c = -1, d = 0$$

8 求下列线性空间的维数于一组基: 1) 数域 P 上的空间 $P^{n \times n}$; 2) $P^{n \times n}$ 中全体对称 (反对称, 上三角) 矩阵作成的数域 P 上的空间; 3) 第 3 题 8) 中的空间; 4) 实数域上由矩阵 A 的全

$$\text{体实系数多项式组成的空间, 其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}, \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

解 1) $P^{n \times n}$ 的基是 $\{E^{ij}\} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 且 $\dim(P^{n \times n}) = n^2$.

2) i) 令 $F_{ij} = \begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & 1 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$ 即 $a_{ij} = a_{ji} = 1$, 其余元素均为零, 则

$\{F_{11}, \dots, F_{1n}, F_{22}, \dots, F_{2n}, \dots, F_{nn}\}$ 是对称矩阵所成线性空间 M_n 的一组基, 所以 M_n

是 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维的.

ii) 令 $G_{ij} = \begin{pmatrix} & \cdots & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & 1 & \cdots \\ & \cdots & & \cdots & \\ \cdots & -1 & \cdots & \cdots & \cdots \\ & \cdots & & \cdots & \end{pmatrix}$ 即 $a_{ij} = -a_{ji} = 1, (i \neq j)$, 其余元素均为零, 则

$\{G_{12}, \dots, G_{1n}, G_{23}, \dots, G_{2n}, \dots, G_{n-1,n}\}$ 是反对称矩阵所成线性空间 S_n 的一组基, 所以它是 $\frac{n(n-1)}{2}$ 维的.

iii) $\{E_{11}, \dots, E_{1n}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{nn}\}$ 是上三角阵所成线性空间的一组基, 所以它是 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维的.

3) 任一不等于 1 的正实数都是线性无关的向量, 例如取 2, 且对于任一正实数 a , 可经 2 线性表出, 即 $a = (\log_2 a) \circ 2$, 所以此线性空间是一维的, 且 2 是它的一组基.

4) 因为 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, $\omega^3 = 1$, 所以 $\omega^n = \begin{cases} 1, n = 3q \\ \omega, n = 3q + 1 \\ \omega^2, n = 3q + 2 \end{cases}$ 于是

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \omega^2 & \\ & & \omega \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = E \text{ 而 } A^n = \begin{cases} E, n = 3q \\ A, n = 3q + 1 \\ A^2, n = 3q + 2 \end{cases}$$

第七章 线性变换

1. 判别下面所定义的变换那些是线性的, 那些不是:

1) 在线性空间 V 中, $A\xi = \xi + \alpha$, 其中 $\alpha \in V$ 是一固定的向量;

2) 在线性空间 V 中, $A\xi = \alpha$ 其中 $\alpha \in V$ 是一固定的向量;

3) 在 P^3 中, $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$;

4) 在 P^3 中, $A(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$;

5) 在 $P[x]$ 中, $Af(x) = f(x+1)$

6) 在 $P[x]$ 中, $Af(x) = f(x_0)$, 其中 $x_0 \in P$ 是一固定的数;

7) 把复数域上看作复数域上的线性空间, $A\xi = \bar{\xi}$

8) 在 $P^{n \times n}$ 中, $AX=BXC$ 其中 $B, C \in P^{n \times n}$ 是两个固定的矩阵.

解 1) 当 $\alpha = 0$ 时, 是; 当 $\alpha \neq 0$ 时, 不是.

2) 当 $\alpha = 0$ 时, 是; 当 $\alpha \neq 0$ 时, 不是.

3) 不是. 例如当 $\alpha = (1, 0, 0)$, $k = 2$ 时, $kA(\alpha) = (2, 0, 0)$, $A(k\alpha) = (4, 0, 0)$, $A(k\alpha) \neq kA(\alpha)$.

4) 是. 因取 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)$, $\beta = (y_1, y_2, y_3)$, 有

$$\begin{aligned} A(\alpha + \beta) &= A(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \\ &= (2x_1 + 2y_1 - x_2 - y_2, x_2 + y_2 + x_3 + y_3, x_1 + y_1) \\ &= (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1) + (2y_1 - y_2, y_2 + y_3, y_1) \\ &= A\alpha + A\beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(k\alpha) &= A(kx_1, kx_2, kx_3) \\ &= (2kx_1 - kx_2, kx_2 + kx_3, kx_1) \\ &= (2kx_1 - kx_2, kx_2 + kx_3, kx_1) \\ &= kA(\alpha) \end{aligned}$$

故 A 是 P^3 上的线性变换.

5) 是. 因任取 $f(x) \in P[x]$, $g(x) \in P[x]$, 并令

$u(x) = f(x) + g(x)$ 则

$$A(f(x) + g(x)) = Au(x) = u(x+1) = f(x+1) + g(x+1) = Af(x) + A(g(x))$$

再令 $v(x) = kf(x)$ 则 $A(kf(x)) = A(v(x)) = v(x+1) = kf(x+1) = kA(f(x))$

故 A 为 $P[x]$ 上的线性变换.

6) 是. 因任取 $f(x) \in P[x]$, $g(x) \in P[x]$ 则.

$$A(f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0) = A(f(x)) + A(g(x))$$

$$A(kf(x)) = kf(x_0) = kA(f(x))$$

7) 不是. 例如取 $a=1, k=1$, 则

$$A(ka) = -i, k(Aa) = i, A(ka) \neq kA(a)$$

8) 是. 因任取二矩阵 $X, Y \in P^{n \times n}$, 则

$$A(X+Y) = B(X+Y)C = BXC + BYC = AX + AY$$

$$A(kX) = B(kX) = k(BXC) = kAX$$

故 A 是 $P^{n \times n}$ 上的线性变换.

2. 在几何空间中, 取直角坐标系 oxy , 以 A 表示将空间绕 ox 轴由 oy 向 oz 方向旋转 90° 的变换, 以 B 表示绕 oy 轴向 ox 方向旋转 90° 的变换, 以 C 表示绕 oz 轴由 ox 向 oy 方向旋转 90° 的变换. 证明:

$$A^4 = B^4 = C^4 = E, AB \neq BA, A^2 B^2 = B^2 A^2$$

并检验 $(AB)^2 = A^2 B^2$ 是否成立.

解 任取一向量 $a = (x, y, z)$, 则有

1) 因为

$$Aa = (x, -z, y), \quad A^2 a = (x, -y, -z)$$

$$A^3 a = (x, z, -y), \quad A^4 a = (x, y, z)$$

$$Ba = (z, y, -x), \quad B^2 a = (-x, y, -z)$$

$$B^3 a = (-z, y, x), \quad B^4 a = (x, y, z)$$

$$Ca = (-y, x, z), \quad C^2 a = (-x, -y, z)$$

$$C^3 a = (y, -x, z), \quad C^4 a = (x, y, z)$$

所以

$$A^4 = B^4 = C^4 = E$$

2) 因为

$$AB(a) = A(z, y, -x) = (z, x, y)$$

$$BA(a) = B(x, -z, y) = (y, -z, -x)$$

所以

$$AB \neq BA$$

3) 因为

$$A^2 B^2(a) = A^2(-x, y, -z) = (-x, -y, z)$$

$$B^2 A^2(a) = B^2(x, -y, -z) = (-x, -y, z)$$

所以

$$A^2 B^2 = B^2 A^2$$

3) 因为

$$(AB)^2(a) = (AB)(AB(a)) = AB(z, x, y) = (y, z, x)$$

$$A^2 B^2(a) = (-x, -y, z)$$

所以

$$(AB)^2 \neq A^2 B^2$$

3. 在 $P[x]$ 中, $Af(x) = f'(x)$, $Bf(x) = xf(x)$

证明: $AB - BA = E$

证 任取 $f(x) \in P[x]$, 则有

$$(AB - BA)f(x) = ABf(x) - BAf(x) = A(xf(x)) - B(f'(x)) = f(x) + xf'(x) - xf'(x) = f(x)$$

所以 $AB-BA=E$

4. 设 A, B 是线性变换, 如果 $AB-BA=E$, 证明:

$$A^k B - B A^k = k A^{k-1} \quad (k > 1)$$

证 采用数学归纳法.

当 $k=2$ 时

$$A^2 B - B A^2 = (A^2 B - A B A) + (A B A - B A^2) = A(AB-BA) + (AB-BA)A = AE + EA = 2A$$

结论成立.

归纳假设 $k=m$ 时结论成立, 即 $A^m B - B A^m = m A^{m-1}$. 则当 $k=m+1$ 时, 有

$$A^{m+1} B - B A^{m+1} = (A^{m+1} B - A^m B A) + (A^m B A - B A^{m+1}) = A^m (AB-BA) + (A^m B - B A^m) A = A^m E + m A^{m-1} A = (m+1) A^m$$

$$A^{m+1} B - B A^{m+1} = (m+1) A^m$$

即 $k=m+1$ 时结论成立. 故对一切 $k > 1$ 结论成立.

5. 证明: 可逆变换是双射.

证 设 A 是可逆变换, 它的逆变换为 A^{-1} .

若 $a \neq b$, 则必有 $Aa \neq Ab$, 不然设 $Aa=Ab$, 两边左乘 A^{-1} , 有 $a=b$, 这与条件矛盾.

其次, 对任一向量 b , 必有 a 使 $Aa=b$, 事实上, 令 $A^{-1}b=a$ 即可.

因此, A 是一个双射.

6. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基, A 是 V 上的线性变换. 证明: A 是可逆变换当且

仅当 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n$ 线性无关.

证 因

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$$

故 A 可逆的充要条件是矩阵 A 可逆, 而矩阵 A 可逆的充要条件是 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n$ 线性无关.

故 A 可逆的充要条件是 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n$ 线性无关.

7. 求下列线性变换在所指定基下的矩阵:

1) 第 1 题 4) 中变换 A 在基 $\varepsilon_1=(1,0,0), \varepsilon_2=(0,1,0), \varepsilon_3=(0,0,1)$ 下的矩阵;

2) $[o; \varepsilon_1, \varepsilon_2]$ 是平面上一直角坐标系, A 是平面上的向量对第一和第三象限角的平分线的垂

直投影, B 是平面上的向量对 ε_2 的垂直投影, 求 A, B, AB 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵;

3) 在空间 $P[x]_n$ 中, 设变换 A 为 $f(x) \rightarrow f(x+1) - f(x)$

试求 A 在基 $\varepsilon_i = x(x-1)\dots(x-i+1)\frac{1}{i!}$ ($i=1,2,\dots,n-1$)

下的矩阵 A ;

4) 六个函数 $\varepsilon_1 = e^{ax} \cos bx, \varepsilon_2 = e^{ax} \sin bx$

$\varepsilon_3 = x e^{ax} \cos bx, \varepsilon_4 = x e^{ax} \sin bx$

$\varepsilon_5 = \frac{1}{2} x^2 e^{ax} \cos bx, \varepsilon_6 = \frac{1}{2} e^{ax} x^2 \sin bx$

的所有实数线性组合构成实数域上一个六维线性空间,求微分变换 D 在基 ε_i ($i=1,2,\dots,6$)下的矩阵;

5) 已知 $\mathbf{P}^3$ 中线性变换 A 在基 $\eta_1=(-1,1,1), \eta_2=(1,0,-1), \eta_3=(0,1,1)$ 下的矩阵是
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

求 A 在基 $\varepsilon_1=(1,0,0), \varepsilon_2=(0,1,0), \varepsilon_3=(0,0,1)$ 下的矩阵;

6) 在 $\mathbf{P}^3$ 中, A 定义如下:

$$\begin{cases} A\eta_1 = (-5,0,3) \\ A\eta_2 = (0,-1,6) \\ A\eta_3 = (-5,-1,9) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \eta_1 = (-1,0,2) \\ \eta_2 = (0,1,1) \\ \eta_3 = (3,-1,0) \end{cases}$$

求在基 $\varepsilon_1=(1,0,0), \varepsilon_2=(0,1,0), \varepsilon_3=(0,0,1)$ 下的矩阵;

7) 同上,求 A 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

解 1) $A\varepsilon_1=(2,0,1)=2\varepsilon_1+\varepsilon_3$

$A\varepsilon_2=(-1,1,0)=-\varepsilon_1+\varepsilon_2$

$A\varepsilon_3=(0,1,0)=\varepsilon_2$

故在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) 取 $\varepsilon_1 = (1, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1)$ 则 $A\varepsilon_1 = \frac{1}{2}\varepsilon_1 + \frac{1}{2}\varepsilon_2$,

$$A\varepsilon_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_1 + \frac{1}{2}\varepsilon_2$$

故 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

又因为 $B\varepsilon_1 = 0$, $B\varepsilon_2 = \varepsilon_2$ 所以 B 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 另外, $(AB)\varepsilon_2 = A$

$$(B\varepsilon_2) = A\varepsilon_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_1 + \frac{1}{2}\varepsilon_2$$

所以 AB 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $AB = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,

3) 因为 $\varepsilon_0 = 1, \varepsilon_1 = x, \varepsilon_2 = \frac{x(x-1)}{2!}, \dots, \varepsilon_{n-1} = \frac{x(x-1)\dots[x-(n-2)]}{(n-1)!}$

, 所以 $A\varepsilon_0 = 1 - 1 = 0$

$$A\varepsilon_1 = (x+1) - x = \varepsilon_0$$

$$A\varepsilon_{n-1} = \frac{(x-1)x\dots[x-(n-3)]}{(n-1)!} - \frac{x(x-1)\dots[x-(n-2)]}{(n-1)!}$$

$$= \frac{x(x-1)\dots[x-(n-3)]}{(n-1)!} \{(x+1) - [x-(n-2)]\}$$

$$= \varepsilon_{n-2}$$

, 所以 A 在基 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \dots & \dots & \\ & & & \dots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$,

4) 因为 $D\varepsilon_1 = a\varepsilon_1 - b\varepsilon_2$,

$$D\varepsilon_2 = b\varepsilon_1 - a\varepsilon_2, \varepsilon_6$$

$$D\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + a\varepsilon_3 - b\varepsilon_4,$$

$$D\varepsilon_4 = \varepsilon_2 + b\varepsilon_3 + a\varepsilon_4,$$

$$D\varepsilon_5 = \varepsilon_3 + a\varepsilon_5 - b\varepsilon_6,$$

$$D\varepsilon_6 = \varepsilon_4 + b\varepsilon_5 + a\varepsilon_6$$

$$, \text{ 所以 } D \text{ 在给定基下的矩阵为 } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} a & b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -b & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix},$$

$$5) \text{ 因为 } (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 所以}$$

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \mathbf{X},$$

故 $\mathbf{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$\mathbf{B} = \mathbf{X}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$6) \text{ 因为 } (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } \mathbf{A}(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \mathbf{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{但已知 } \mathbf{A}(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \text{ 故}$$

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{6}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

$$= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{20}{7} & -\frac{20}{7} \\ -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{27}{7} & \frac{18}{7} & \frac{24}{7} \end{pmatrix}$$

$$7) \text{ 因为 } (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\text{所以 } A(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$8. \text{ 在 } \mathbf{P}^{2 \times 2} \text{ 中定义线性变换 } A_1(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mathbf{X}, A_2(\mathbf{X}) = \mathbf{X} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A_2(\mathbf{X}) =$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mathbf{X} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

求 A_1, A_2, A_3 在基 $\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}$ 下的矩阵。

解 因

$$A_1 \mathbf{E}_{11} = a \mathbf{E}_{11} + c \mathbf{E}_{12}, A_1 \mathbf{E}_{12} = a \mathbf{E}_{12} + c \mathbf{E}_{22},$$

$$A_1 \mathbf{E}_{21} = b \mathbf{E}_{11} + d \mathbf{E}_{21}, A_1 \mathbf{E}_{22} = b \mathbf{E}_{21} + d \mathbf{E}_{22},$$

故 A_1 在基 $\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}$ 下的矩阵为

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}$$

又因

$$\mathbf{A}_2 \mathbf{E}_{11} = a \mathbf{E}_{11} + b \mathbf{E}_{12}, \mathbf{A}_2 \mathbf{E}_{12} = c \mathbf{E}_{11} + d \mathbf{E}_{12},$$

$$\mathbf{A}_2 \mathbf{E}_{21} = a \mathbf{E}_{21} + b \mathbf{E}_{22}, \mathbf{A}_2 \mathbf{E}_{22} = c \mathbf{E}_{21} + d \mathbf{E}_{22},$$

故 $\mathbf{A}_2$ 在基 $\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}$ 下的矩阵为

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a & c & 0 & 0 \\ b & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & b & d \end{pmatrix}$$

又因

$$\mathbf{A}_3 \mathbf{E}_{11} = a^2 \mathbf{E}_{11} + ab \mathbf{E}_{12} + ac \mathbf{E}_{21} + bc \mathbf{E}_{22}$$

$$\mathbf{A}_3 \mathbf{E}_{12} = ac \mathbf{E}_{11} + ad \mathbf{E}_{12} + c^2 \mathbf{E}_{21} + cd \mathbf{E}_{22}$$

$$\mathbf{A}_3 \mathbf{E}_{21} = ab \mathbf{E}_{11} + b^2 \mathbf{E}_{12} + ad \mathbf{E}_{21} + bd \mathbf{E}_{22}$$

$$\mathbf{A}_3 \mathbf{E}_{22} = bc \mathbf{E}_{11} + bd \mathbf{E}_{12} + cd \mathbf{E}_{21} + d^2 \mathbf{E}_{22}$$

故 $\mathbf{A}_3$ 在基 $\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}$ 下的矩阵为

$$\mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} a^2 & ac & ab & bc \\ ab & ad & b^2 & bd \\ ac & c^2 & ad & cd \\ bc & cd & bd & d^2 \end{pmatrix}$$

9. 设三维线性空间 V 上的线性变换 $\mathbf{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

1) 求 $\mathbf{A}$ 在基 $\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1$ 下的矩阵;

2) 求 $\mathbf{A}$ 在基 $\varepsilon_1, k\varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵, 其中且;

3) 求 $\mathbf{A}$ 在基 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

解 1)因

$$\mathbf{A} \varepsilon_3 = a_{33} \varepsilon_3 + a_{23} \varepsilon_2 + a_{13} \varepsilon_1$$

$$\mathbf{A} \varepsilon_2 = a_{32} \varepsilon_3 + a_{22} \varepsilon_2 + a_{12} \varepsilon_1$$

$$\mathbf{A} \varepsilon_1 = a_{31} \varepsilon_3 + a_{21} \varepsilon_2 + a_{11} \varepsilon_1$$

故 $\mathbf{A}$ 在基 $\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1$ 下的矩阵为

$$B_3 = \begin{pmatrix} a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{13} & a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}$$

2)因

$$\mathbf{A} \varepsilon_1 = a_{11} \varepsilon_1 + \frac{a_{21}}{k} (k \varepsilon_2) + a_{31} \varepsilon_3$$

$$\mathbf{A}(k \varepsilon_2) = k a_{12} \varepsilon_1 + a_{22} (k \varepsilon_2) + k a_{32} \varepsilon_3$$

$$\mathbf{A} \varepsilon_3 = a_{13} \varepsilon_1 + \frac{a_{23}}{k} (k \varepsilon_2) + a_{33} \varepsilon_3$$

故 $\mathbf{A}$ 在 $\varepsilon_1, k \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$B_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & k a_{12} & a_{13} \\ \frac{a_{21}}{k} & a_{22} & \frac{a_{23}}{k} \\ a_{31} & k a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

3)因

$$\mathbf{A}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = (a_{11} + a_{12})(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) + (a_{21} + a_{22} - a_{11} - a_{12})\varepsilon_2 + (a_{31} + a_{32})\varepsilon_3$$

$$\mathbf{A} \varepsilon_2 = a_{12}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + (a_{22} - a_{12})\varepsilon_2 + a_{32}\varepsilon_3$$

$$\mathbf{A} \varepsilon_3 = a_{13}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + (a_{23} - a_{13})\varepsilon_2 + a_{33}\varepsilon_3$$

故 $\mathbf{A}$ 基 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$B_3 = \begin{pmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a_{22} - a_{11} - a_{12} & a_{22} - a_{12} & a_{23} - a_{13} \\ a_{31} + a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

10. 设 A 是线性空间 V 上的线性变换, 如果 $A^{k-1}\varepsilon \neq 0$, 但 $A^k\varepsilon = 0$, 求证

$\varepsilon, A\varepsilon, \dots, A^{k-1}\varepsilon (k > 0)$ 线性无关.

证 设有线性关系

$$l_1\varepsilon + l_2A\varepsilon + \dots + l_kA^{k-1}\varepsilon = 0$$

用 A^{k-1} 作用于上式, 得

$$l_1 A^{k-1}\varepsilon = 0 \text{ (因 } A^n\varepsilon = 0 \text{ 对一切 } n \geq k \text{ 均成立)}$$

又因为 $A^{k-1}\varepsilon \neq 0$, 所以 $l_1 = 0$, 于是有

$$l_2A\varepsilon + l_3A^2\varepsilon + \dots + l_kA^{k-1}\varepsilon = 0$$

再用 A^{k-2} 作用之, 得 $l_2 A^{k-1}\varepsilon = 0$. 再由, 可得 $l_2 = 0$. 同理, 继续作用下去, 便可得

$$l_1 = l_2 = \dots = l_k = 0$$

即证 $\varepsilon, A\varepsilon, \dots, A^{k-1}\varepsilon (k > 0)$ 线性无关.

11. 在 n 维线性空间中, 设有线性变换 A 与向量 ε 使得 $A^{n-1}\varepsilon \neq 0$ 但, 求证 A 在某组下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

证 由上题知, $\varepsilon, A\varepsilon, A^2\varepsilon, \dots, A^{n-1}\varepsilon$ 线性无关, 故 $\varepsilon, A\varepsilon, A^2\varepsilon, \dots, A^{n-1}\varepsilon$ 为线性空间 V 的一组基. 又因为

$$A\varepsilon = 0 \cdot \varepsilon + 1 \cdot A\varepsilon + 0 \cdot A^2\varepsilon + \dots + 0 \cdot A^{n-1}\varepsilon$$

$$A(A\varepsilon) = 0 \cdot \varepsilon + 0 \cdot A\varepsilon + 1 \cdot A^2\varepsilon + \dots + 0 \cdot A^{n-1}\varepsilon$$

.....

$$A(A^{n-1}\varepsilon) = 0 \cdot \varepsilon + 0 \cdot A\varepsilon + 0 \cdot A^2\varepsilon + \dots + 0 \cdot A^{n-1}\varepsilon$$

故 $\mathbf{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

12. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, 证明: V 的全体线性变换可以交换的线性变换是数乘变换.

证 因为在某组确定的基下, 线性变换与 n 级方阵的对应是双射, 而与一切 n 级方阵可交换的方阵必为数量矩阵 kE , 从而与一切线性变换可交换的线性变换必为数乘变换 K .

13. $\mathbf{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明: 如果 $\mathbf{A}$ 在任意一组基下的矩阵都相同, 那么是数乘变换.

证 设 $\mathbf{A}$ 在基下 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的矩阵为 $\mathbf{A}=(a_{ij})$, 只要证明 $\mathbf{A}$ 为数量矩阵即可. 设 $\mathbf{X}$ 为任一非退化方阵, 且

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \mathbf{X}$$

则 η_1, η_2, η_n 也是 V 的一组基, 且 $\mathbf{A}$ 在这组基下的矩阵是 $\mathbf{X}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{X}$, 从而即有 $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{X} \mathbf{A}$, 这说明 $\mathbf{A}$ 与一切非退化矩阵可交换.

若取

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix}$$

则由 $\mathbf{A} \mathbf{X}_1 = \mathbf{X}_1 \mathbf{A}$ 知 $a_{ij} = 0 (i \neq j)$, 即得

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

再取

$$\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

由 $\mathbf{A} \mathbf{X}_2 = \mathbf{X}_2 \mathbf{A}$, 可得

$$a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn}$$

故 A 为数量矩阵, 从而 A 为数乘变换.

14. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是四维线性空间 V 的一组基, 已知线性变换 A 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1) 求 A 在基 $\eta_1 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + \varepsilon_4, \eta_2 = 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4, \eta_3 = \varepsilon_3 + \varepsilon_4, \eta_4 = 2\varepsilon_4$ 下的矩阵;

2) 求 A 的核与值域;

3) 在 A 的核中选一组基, 把它扩充为 V 的一组基, 并求 A 在这组基下的矩阵;

4) 在 A 的值域中选一组基, 把它扩充为 V 的一组基, 并求 A 在这组基下的矩阵.

解 1) 由题设, 知

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

故 A 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的矩阵为

$$B = X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & 10 & 10 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 8 & -16 & 40 & 40 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -7 & -8 \end{pmatrix}$$

2) 先求 $A^{-1}(0)$. 设 $\xi \in A^{-1}(0)$, 它在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标为 (x_1, x_2, x_3, x_4) , 且在 $A\xi$

在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标为 $(0, 0, 0, 0)$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

因 $\text{rank}(A)=2$, 故由

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

可求得基础解系为

$$X_1 = (-2, -\frac{3}{2}, 1, 0)', X_2 = (-1, -2, 0, 1)'$$

若令

$$a_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)X_1, a_2 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)X_2$$

则 a_1, a_2 即为 $A^{-1}(0)$ 的一组基, 所以

$$A^{-1}(0) = L(a_1, a_2)$$

再求 A 的值域 AV . 因为

$$A\varepsilon_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4$$

$$A\varepsilon_2 = 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 - 2\varepsilon_4$$

$$A\varepsilon_3 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 5\varepsilon_3 + \varepsilon_4$$

$$A\varepsilon_4 = \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + 5\varepsilon_3 - 2\varepsilon_4$$

因 $\text{rank}(A)=2$, 故 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, A\varepsilon_3, A\varepsilon_4$ 秩也为 2, 且 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2$ 线性无关, 故 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2$ 可组成 AV 的基, 从而

$$AV = L(A\varepsilon_1, A\varepsilon_2)$$

4) 由 2) 知 a_1, a_2 是 $A^{-1}(0)$ 的一组基, 且知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, a_1, a_2$ 是 V 的一组基, 又

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, a_1, a_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, a_1, a_2$ 下的矩阵为

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ \frac{9}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$4) \text{ 由 2) 知 } A\varepsilon_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, \quad A\varepsilon_2 = 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 - 2\varepsilon_4$$

易知 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 V 的一组基, 且

$$(A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故 A 在基 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$\begin{aligned} C &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 & 1 \\ 9 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

15. 给定 P^3 的两组基

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0) \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}$$

定义线性变换 A :

$$A\varepsilon_i = \eta_i \quad (i=1, 2, 3)$$

1) 写出由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵;

2) 写出在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵;

3) 写出在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

解 1) 由

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)X$$

引入 P^3 的一组基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, 则

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3) A$$

所以

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3) B = (e_1, e_2, e_3) A^{-1} B$$

故由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为

$$X = A^{-1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

2) 因

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

故 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

4) 因

$$A(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) X = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) X$$

故 A 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵仍为 X .

16. 证明

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix} \text{ 相似, 其中 } (i_1, i_2, \dots, i_n) \text{ 是 } 1, 2, \dots, n \text{ 的一个}$$

排列.

证 设有线性变换 A , 使

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) D_1$$

$$\text{则 } A(\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n}) = (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n}) \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix} = (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n}) D_2$$

于是 D_1 与 D_2 为同一线性变换 A 在两组不同基下的矩阵, 故 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 与

$$\begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix} \text{ 相似.}$$

17. 如果 A 可逆, 证明 AB 与 BA 相似.

证 因 A 可逆, 故 A^{-1} 存在, 从而 $A^{-1}(AB)A = (A^{-1}A)BA = BA$

所以 AB 与 BA 相似.

18. 如果 A 与 B 相似, C 与 D 相似, 证明: $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ 相似.

证 由已知, 可设 $B = X^{-1}AX$, $D = Y^{-1}CY$, 则 $\begin{pmatrix} X^{-1} & 0 \\ 0 & Y^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$

这里 $\begin{pmatrix} X^{-1} & 0 \\ 0 & Y^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}^{-1}$

故 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ 相似.

19. 求复数域上线性变换空间 V 的线性变换 A 的特征值与特征向量. 已知 A 在一组基下的矩阵为:

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad 2) A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \quad 3) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad 4) A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 6) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad 7) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

解 1) 设 A 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 A , 且 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -4 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 14 = (\lambda - 7)(\lambda + 2) \text{ 故 } A \text{ 的特征值为 } 7, -2.$$

先求属于特征值 $\lambda = 7$ 的特征向量. 解方程组
$$\begin{cases} 4x_1 - 4x_2 = 0 \\ -5x_1 + 5x_2 = 0 \end{cases}$$

它的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 因此 A 的属于特征值 7 的全部特征向量为 $k\xi_1$ ($k \neq 0$), 其中 $\xi_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$

再解方程组
$$\begin{cases} -5x_1 - 4x_2 = 0 \\ -5x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$$

它的基础解系为 $\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$, 因此 A 的属于特征值 -2 的全部特征向量为 $k\xi_2$ ($k \neq 0$),

其中 $\xi_2 = 4\varepsilon_1 - 5\varepsilon_2$

2) 设 A 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 A , 且当 $a=0$ 时, 有 $A=0$. 所以 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

解方程组
$$\begin{cases} 0x_1 + 0x_2 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 = 0 \end{cases}$$

它的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

因此 A 的属于特征值 0 的两个线性无关特征向量为 $\xi_1 = \varepsilon_1, \xi_2 = \varepsilon_2$, 故 A 以 V 的任一非零向量为其特征向量.

当 $a \neq 0$ 时

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -a \\ a & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + a^2 = (\lambda + ai)(\lambda - ai)$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = ai, \lambda_2 = -ai$

当 $\lambda_1 = ai$ 时, 方程组 $\begin{cases} aix_1 - ax_2 = 0 \\ ax_1 + aix_2 = 0 \end{cases}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 A 的属于特征值 ai 的全部特征

向量为 $k\xi_1 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_1 = -i\varepsilon_1 + \varepsilon_2$

当 $\lambda_2 = -ai$

方程组 $\begin{cases} -aix_1 - ax_2 = 0 \\ ax_1 - aix_2 = 0 \end{cases}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 A 的属于特征值 $-ai$ 的全部特征向量为

$k\xi_2 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_2 = i\varepsilon_1 + \varepsilon_2$

3) 设 A 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为 A

因为 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^3(\lambda + 2)$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -2$

当 $\lambda = 2$ 时, 相应特征方程组的基础解系为 $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

故 A 的属于特征值 2 的全部特征向量为 $k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + k_3\varepsilon_3$ (k_1, k_2, k_3 不全为零), 其中

$\xi_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \xi_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \xi_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_4$

当 $\lambda = -2$ 时, 特征方程组的基础解系为 $X_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 故 A 的属于特征值 -2 的全部特征向量

为 $k\xi_4 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_4 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4$

4) 设 A 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 A . 因

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -6 & 3 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 2\lambda + 4 = (\lambda - 2)(\lambda - 1 - \sqrt{3})(\lambda - 1 + \sqrt{3})$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1 + \sqrt{3}, \lambda_3 = 1 - \sqrt{3}$,

$$\text{当 } \lambda_1=2 \text{ 时, 方程组 } \begin{cases} -3x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

的基础解系为 $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 故 A 的属于特征值 2 的全部特征向量为 $k \xi_1$ ($k \neq 0$), 其中

$$\xi_1 = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2$$

$$\text{当 } \lambda = 1 + \sqrt{3} \text{ 时, 方程组 } \begin{cases} (-4 + \sqrt{3})x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + (1 + \sqrt{3})x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + (2 + \sqrt{3})x_3 = 0 \end{cases}$$

的基础解系为 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 - \sqrt{3} \end{pmatrix}$ 故 A 的属于特征值 $1 + \sqrt{3}$ 的全部特征向量为 $k \xi_2$ ($k \neq 0$), 其中

$$\xi_2 = 3\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + (2 - \sqrt{3})\varepsilon_3$$

$$\text{当 } \lambda = 1 - \sqrt{3} \text{ 时, 方程组 } \begin{cases} (-4 - \sqrt{3})x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + (1 - \sqrt{3})x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + (2 - \sqrt{3})x_3 = 0 \end{cases}$$

的基础解系为 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 + \sqrt{3} \end{pmatrix}$ 故 A 的属于特征值 $1 - \sqrt{3}$ 的全部特征向量为 $k \xi_3$ ($k \neq 0$), 其中

$$\xi_3 = 3\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + (2 + \sqrt{3})\varepsilon_3$$

$$5) \text{ 设 } A \text{ 在给定基 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \text{ 下的矩阵为 } A. \text{ 因 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 1)$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 方程组 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 故 A 的属于特征值 1 的全部

特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ (k_1, k_2 不全为零), 其中 $\xi_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \xi_2 = \varepsilon_2$

当 $\lambda_3 = -1$ 时, 方程组 $\begin{cases} -x_1 - x_3 = 0 \\ -2x_2 = 0 \\ -x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 故 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 -1 的全部特征向

量为 $k\xi_3 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_3 = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$

6) 设 $\mathbf{A}$ 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\mathbf{A}$. 因

$$|\lambda E - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & -1 \\ 2 & \lambda & -3 \\ 1 & 3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 14) = \lambda(\lambda - \sqrt{14}i)(\lambda + \sqrt{14}i)$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \sqrt{14}i, \lambda_3 = -\sqrt{14}i$

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 方程组 $\begin{cases} -2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 故 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 0 的全部特征向

量为 $k\xi_1 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_1 = 3\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$

当 $\lambda_2 = \sqrt{14}i$ 时, 该特征方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} 6 + \sqrt{14}i \\ -2 + 3\sqrt{14}i \\ -10 \end{pmatrix}$, 故 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\sqrt{14}i$ 的全

部特征向量为 $k\xi_2 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_2 = (6 + \sqrt{14}i)\varepsilon_1 + (-2 + 3\sqrt{14}i)\varepsilon_2 - 10\varepsilon_3$

当 $\lambda = -\sqrt{14}i$ 时, 该特征方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} 6 - \sqrt{14}i \\ -2 - 3\sqrt{14}i \\ -10 \end{pmatrix}$, 故 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $-\sqrt{14}i$ 的全

部特征向量为 $k\xi_3 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_3 = (6 - \sqrt{14}i)\varepsilon_1 + (-2 - 3\sqrt{14}i)\varepsilon_2 - 10\varepsilon_3$

7)

设 $\mathbf{A}$ 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\mathbf{A}$. 因

$$|\lambda E - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & 8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 该特征方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 20 \end{pmatrix}$, 故 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的全部特征向量为

$k\xi_1 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_1 = 3\varepsilon_1 - 6\varepsilon_2 + 20\varepsilon_3$

当 $\lambda_3 = -2$, 该特征方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 -2 的全部特征向量为

$k\xi_2 (k \neq 0)$, 其中 $\xi_2 = \varepsilon_3$

20. 在上题中, 哪些变换的矩阵可以在适当的基下变成对角形? 在可以化成对角形的情况下, 写出相应的基变换的过渡矩阵 $\mathbf{T}$, 并验算 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$.

解 已知线性变换 $\mathbf{A}$ 在某一组基下为对角形的充要条件是必有 n 个线性无关的特征向量, 故上题中 1)~6) 可以化成对角形, 而 7) 不能. 下面分别求过渡矩阵 $\mathbf{T}$.

1) 因为 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$ 所以过渡矩阵 $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

2) 且 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} & \frac{4}{9} \\ \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

2) 当 $a = 0$ 时, 已是对角型 .

当 $a \neq 0$ 时, 有 $(\xi_1, \xi_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

即过渡矩阵 $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

且 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \frac{i}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ai & 0 \\ 0 & -ai \end{pmatrix}$

$$3) \text{ 因为 } (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{即过渡矩阵 } T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{且 } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix}$$

$$4) \text{ 因为 } (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2-\sqrt{3} & 2+\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{即过渡矩阵 } T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2-\sqrt{3} & 2+\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{且 } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1+\sqrt{3} & \\ & & 1-\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$5) \text{ 因为 } (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{即过渡矩阵 } T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{且 } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$6) \text{ 因为 } (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 3 & 6+\sqrt{14}i & 6-\sqrt{14}i \\ -1 & -2+3\sqrt{14}i & -2-3\sqrt{14}i \\ 2 & -10 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\text{即过渡矩阵为 } T = \begin{pmatrix} 3 & 6 + \sqrt{14}i & 6 - \sqrt{14}i \\ -1 & -2 + 3\sqrt{14}i & -2 - 3\sqrt{14}i \\ 2 & -10 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\text{且 } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{14}i & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{14}i \end{pmatrix}$$

21. 在 $P[x]_n$ ($n > 1$) 中, 求微分变换 D 的特征多项式, 并证明, D 在任何一组基下的矩阵都不可能是对角阵.

解 取 $P[x]_n$ 的一组基 $1, x, \frac{x^2}{2}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$, 则 D 在此基下的矩阵为

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{从而 } |\lambda E - D| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n$$

故 D 的特征值是 $\lambda = 0$ (n 重), 且 D 的属于特征值 0 的特征向量 ξ 只能是非零常数. 从而线性无关的特征向量个数是 1, 它小于空间的维数 n , 故 D 在任一组基下的矩阵都不可能是对角形.

$$22. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A^k.$$

$$\text{解: 因为 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 & -2 \\ 0 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & -4 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 5)(\lambda + 5)$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = -5$

且 A 的属于特征值 1 的一个特征向量为 $X_1 = (1, 0, 0)'$

A 的属于特征值 5 的一个特征向量为 $X_2 = (2, 1, 2)'$

A 的属于特征值-5 的一个特征向量为 $X_3 = (1, -2, 1)'$

$$\text{于是只要记 } T = (X_1, X_2, X_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = B$$

$$\text{且 } B^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5^k & 0 \\ 0 & 0 & (-5)^k \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } A^k &= TB^kT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5^k & 0 \\ 0 & 0 & (-5)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \cdot 5^{k-1} \cdot [1 + (-1)^{k+1}] & 5^{k-1} \cdot [4 + (-1)^k] - 1 \\ 0 & 5^{k-1} \cdot [1 + 4(-1)^k] & 2 \cdot 5^{k-1} \cdot [1 + (-1)^{k+1}] \\ 0 & 2 \cdot 5^{k-1} \cdot [1 + (-1)^{k+1}] & 5^{k-1} \cdot [4 + (-1)^k] \end{pmatrix} \end{aligned}$$

23. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是四维线性空间 V 的一个基, 线性变换 A 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{pmatrix}$$

1) 求 A 的基 $\eta_1 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4$

$$\eta_2 = 2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$\eta_3 = \varepsilon_3$$

$$\eta_4 = \varepsilon_4$$

下的矩阵;

2) 求 A 的特征值与特征向量;

3) 求一可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 成对角形.

$$\text{解 1) 由已知得 } (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) X$$

故求得 A 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的矩阵为

$$B = X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$2) A \text{ 的特征多项式为 } f(\lambda) = |\lambda E - A| = |\lambda E - B| = \lambda^2 \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)(\lambda - 1)$$

$$\text{所以 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = \frac{1}{2}, \lambda_4 = 1$$

A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 不全为零, 且

$$\xi_1 = 2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

$$\xi_2 = -\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4,$$

A 的属于特征值 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的全部特征向量为 $k_3\xi_3$, 其中 $k_3 \neq 0$, 且

$$\xi_3 = -4\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 6\varepsilon_4$$

A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的全部特征向量为 $k_4\xi_4$, 其中 $k_4 \neq 0$, 且

$$\xi_4 = 3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - 2\varepsilon_4$$

3) 因为

$$(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{所求可逆阵为 } T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{且 } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & -\frac{1}{2} & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

为对角矩阵.

24.1) 设 λ_1, λ_2 是线性变换 A 的两个不同特征值, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 证

明: $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 A 的特征向量;

2) 证明: 如果线性空间 V 的线性变换 A 以 V 中每个非零向量作为它的特征向量, 那么 A 是数乘变换.

证 1) 由题设, 知 $A(\varepsilon_1) = \lambda_1 \varepsilon_1, A(\varepsilon_2) = \lambda_2 \varepsilon_2$, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$

若 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 是 A 的特征向量, 则存在 $\lambda \neq 0$ 使

$$A(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \lambda(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \lambda \varepsilon_1 + \lambda \varepsilon_2$$

$$A(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \lambda_1 \varepsilon_1 + \lambda_2 \varepsilon_2 = \lambda \varepsilon_1 + \lambda \varepsilon_2$$

$$\text{即 } (\lambda_1 - \lambda)\varepsilon_1 + (\lambda_2 - \lambda)\varepsilon_2 = 0$$

再由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 的线性无关性, 知 $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0$, 即 $\lambda_1 = \lambda = \lambda_2$, 这是不可能的。

故 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 A 的特征向量。

2) 设 V 的一组基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则它也是 A 的 n 个线性无关的特征向量, 故存在特

征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使

$$A(\varepsilon_i) = \lambda_i \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

由 1) 即知 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = k$. 由已知, 又有 $A(\alpha) = k\alpha \quad (\forall \alpha \in V)$

即证 A 是数乘变换。

25. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, A, B 是 V 上的线性变换, 且 $AB=BA$.

证明:

1) 如过 λ_0 是 A 的一个特征值, 那么 V_{λ_0} 是 B 的不变子空间;

2) A, B 至少有一个公共的特征向量.

证 1) 设 $\alpha \in V_{\lambda_0}$, 则 $A\alpha = \lambda_0\alpha$, 于是由题设知

$$A(B\alpha)=B(A\alpha)=B(\lambda_0\alpha)=\lambda_0(B\alpha)$$

故 $B\alpha \in V_{\lambda_0}$, 即证 V_{λ_0} 是 B 的不变子空间.

3) 由1)知 V_{λ_0} 是 $\mathbf{B}$ 的不变子空间,若记 $\mathbf{B}|_{V_{\lambda_0}}=\mathbf{B}_0$,则 $\mathbf{B}_0$ 也是复数域上线性空间 V_{λ_0}

的一个线性变换,它必有特征值 μ_0 , 使 $B_0 B = \mu_0 B$ ($B \in V_{\lambda_0}$, 且 $B \neq 0$)

显然也有 $\mathbf{A}(\mathbf{B}) = \mu_0 \mathbf{B}$, 故 $\mathbf{B}$ 即为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的公共特征向量.

26. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, 而线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是一若尔当块. 证明:

- 1) V 中包含 ε_1 的 $\mathbf{A}$ -子空间只有 V 自身;
- 2) V 中任一非零 $\mathbf{A}$ -子空间都包含 ε_n ;
- 3) V 不能分解成两个非平凡的 $\mathbf{A}$ -子空间的直和.

证 1)由题设,知

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} \lambda & & & & \\ 1 & \lambda & & & \\ & \cdot & \cdot & & \\ & & \cdot & \cdot & \\ & & & \cdot & \cdot \\ & & & & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\text{即} \begin{cases} A\varepsilon_1 = \lambda\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \\ A\varepsilon_2 = \lambda\varepsilon_2 + \varepsilon_3 \\ \\ A\varepsilon_{n-1} = \lambda\varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n \\ a\varepsilon_n = \lambda\varepsilon_n \end{cases}$$

设 W 为 A -子空间, 且 $\varepsilon_1 \in W$, 则 $A\varepsilon_1 \in W$. 进而有

$$\varepsilon_2 = A\varepsilon_1 - \lambda\varepsilon_1 \in W \Rightarrow A\varepsilon_2 \in W$$

$$\varepsilon_3 = A\varepsilon_2 - \lambda\varepsilon_2 \in W \Rightarrow A\varepsilon_3 \in W$$

.....

$$\varepsilon_n = A\varepsilon_{n-1} - \lambda\varepsilon_{n-1} \in W$$

故 $W = L\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\} = V$

2) 设 W 为任一非零的 A -子空间, 对任一非零向量 $\alpha \in W$, 有

$$\alpha = \kappa_1 \varepsilon_1 + \kappa_2 \varepsilon_2 + \dots + \kappa_n \varepsilon_n$$

不妨设 $\kappa_1 \neq 0$, 则 $A\alpha = \kappa_1 A\varepsilon_1 + \kappa_2 A\varepsilon_2 + \dots + \kappa_n A\varepsilon_n$

$$= \kappa_1 (\lambda \varepsilon_1 + \varepsilon_2) + \kappa_2 (\lambda \varepsilon_2 + \varepsilon_3) + \dots + \kappa_n \lambda \varepsilon_n$$

$$= \lambda \alpha + \kappa_1 \varepsilon_2 + \kappa_2 \varepsilon_3 + \dots + \kappa_{n-1} \varepsilon_n \in W$$

于是

$$\kappa_1 \varepsilon_2 + \kappa_2 \varepsilon_3 + \dots + \kappa_{n-1} \varepsilon_n \in W$$

同理可得

$$\kappa_1 \varepsilon_3 + \kappa_2 \varepsilon_4 + \dots + \kappa_{n-2} \varepsilon_n \in W, \dots, \kappa_1 \varepsilon_n \in W$$

从而 $\varepsilon_n \in W$, 即证 V 中任一非零的 A -子空间 W 都包含 ε_n 。

3) 设 W_1, W_2 是任意两个非平凡的 A -子空间, 则由 2) 知

$$\varepsilon_n \in W_1 \text{ 且 } \varepsilon_n \in W_2$$

于是 $\varepsilon_n \in W_1 \cap W_2$, 故 V 不能分解成两个非平凡的 A -子空间的直和。

27. 求下列矩阵的最小多项式:

$$1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$2) \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

解 1) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因为 $A^2 - E = 0$ 所以 $\lambda^2 - 1$ 是 A 的零化多项式, 但

$A - E \neq 0, A + E \neq 0$, 故 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = \lambda^2 - 1$.

2) 因为 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^4$

所以 A 的最小多项式为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^4$ 之一, 代入计算可得 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = \lambda^2$.

二 补充题精解

1. 设 A, B 是线性变换, $A^2 = A, B^2 = B$ 证明:

1) 如果 $(A+B)^2 = A+B$ 那么 $AB=0$;

2) 如果, $AB=BA$ 那么 $(A+B-AB)^2 = A+B-AB$.

证 1) 因为 $A^2 = A, B^2 = B, (A+B)^2 = A+B$

由 $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$,

故 $A+B = A + AB + BA + B$,

即 $AB+BA=0$.

又 $2AB = AB + AB = AB - BA = A^2 B - B^2 A = A^2 B + ABA = A(AB+BA) = A0 = 0$

所以 $AB=0$.

2) 因为 $A^2 = A, B^2 = B, AB=BA$

所以 $(A+B-AB)^2 = (A+B-AB)(A+B-AB)$

$= A^2 + BA - AB A + AB + B^2 - AB^2 - A^2 B - BAB + ABAB$

$= A + AB - AAB + AB + B - AB - AB - ABB + AAB B$

$= A + AB - AB + AB + B - AB - AB - AB + AB$

$= A + B - AB$

2. 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, 证明: 由 V 的全体变换组成的线性空间是 n^2 维的.

证 因 $E_{11}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}$ 是 $P^{n \times n}$ 的一组基, $P^{n \times n}$ 是 n^2 维的.

所以 V 的全体线性变换与 $P^{n \times n}$ 同构, 故 V 的全体线性变换组成的线性空间是 n^2 维的.

3. 设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明:

1) 在 $P[x]$ 中有一次数 $\leq n^2$ 的多项式 $f(x)$, 使 $f(A) = 0$;

2) 如果 $f(A) = 0, g(A) = 0$, 那么 $d(A) = 0$, 这里

$d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

3) A 可逆的充分必要条件是: 有一常数项不为零的多项式 $f(x)$ 使 $f(A) = 0$.

证 1) 因为 P 上的 n 维线性空间 V 的线性变换组成的线性空间是 n^2 维的, 所以 $n^2 + 1$ 个线性

变换 $A^{n^2}, A^{n^2-1}, \dots, A, E$

一定线性相关,即存在一组不全为零的数 $a_{n^2}, a_{n^2-1}, \dots, a_1, a_0$ 使

$$a_{n^2} A^{n^2} + a_{n^2-1} A^{n^2-1} + a_1 A + a_0 E = 0$$

令 $f(x) = a_{n^2} x^{n^2} + a_{n^2-1} x^{n^2-1} + a_1 x + a_0$, 且

$a_i (i = 0, 1, 2, \dots, n^2)$ 不全为零, $\partial(f(x)) \leq n^2$.

这就是说,在 $P[x]$ 中存在一次数 $\leq n^2$ 的多项式 $f(x)$, 使 $f(A) = 0$. 即证.

2) 由题设知 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 因为 $f(A) = 0, g(A) = 0$

所以 $d(A) = u(A)f(A) + v(A)g(A) = 0$

3) 必要性. 由 1) 知, 在 $P[x]$ 中存在一次数 $\leq n^2$ 的多项式 $f(x)$, 使 $f(A) = 0$. 即

$$a_{n^2} A^{n^2} + a_{n^2-1} A^{n^2-1} + a_1 A + a_0 E = 0$$

若 $a_0 \neq 0$, 则 $f(x) = a_{n^2} x^{n^2} + a_{n^2-1} x^{n^2-1} + a_1 x + a_0$ 即为所求.

若

$$a_0 = 0,$$

因 $a_i (i = 0, 1, 2, \dots, n^2)$ 不全为零, 令 a_j 是不为零的系数中下标最小的那一个, 则

$$a_{n^2} A^{n^2} + a_{n^2-1} A^{n^2-1} + a_1 A + a_0 E = 0 \text{ 因 } A \text{ 可逆, 故存在}$$

$A^{-1}, (A^{-1})^j = (A^j)^{-1}$ 也存在, 用 $(A^j)^{-1}$ 右乘等式两边,

$$\text{得 } a_{n^2} A^{n^2-j} + a_{n^2-1} A^{n^2-j-1} + \dots + a_j E = 0$$

令 $f(x) = a_{n^2} x^{n^2-j} + a_{n^2-1} x^{n^2-j-1} + \dots + a_j$ ($a_j \neq 0$), 即 $f(x)$ 为所求.

充分性. 设有一常数项不为零的多项式

$$f(x) = a_{n^2} x^{n^2} + a_{n^2-1} x^{n^2-1} + a_1 x + a_0 \quad (a_0 \neq 0) \text{ 使 } f(A) = 0$$

$$\text{即 } a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A + a_0 E = 0$$

$$\text{所以 } a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A = -a_0 E$$

$$\text{于是 } -\frac{1}{a_0} (a_m A^{m-1} + \dots + a_1 E) \cdot A = E$$

$$\text{又 } A \cdot -\frac{1}{a_0}(a_m A^{m-1} + \cdots + a_1 E) = E$$

故 A 可逆.

4. 设 A 是线性空间 V 上的可逆线性变换.

1) 证明: A 的特征值一定不为 0;

2) 证明: 如果 λ 是 A 的特征值, 那么 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

证 1) 设可逆线性变换 A 对应的矩阵是 A , 则矩阵 A 可逆, A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 为

$$f(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

A 可逆, 故 $|A| \neq 0$

又因为 A 的特征值是的全部根, 其积为 $|A| \neq 0$, 故 A 的特征值一定不为 0.

2) 设 λ 是 A 的特征值, 那么存在非零向量 ξ , 使得

$$A\xi = \lambda\xi, \text{ 用 } A^{-1} \text{ 作用之, 得 } \xi = \lambda(A^{-1})\xi, \text{ 于是 } A^{-1}\xi = \frac{1}{\lambda}\xi, \text{ 即 } \frac{1}{\lambda} \text{ 是 } A^{-1} \text{ 的特征值.}$$

5. 设 A 是线性空间 V 上的线性变换, 证明: A 的行列式为零的充要条件是 A 以零作为一个特征值.

证: 设线性变换 A 矩阵为 A , 则 A 的特征值之积为 $|A|$.

必要性. 设 $|A| = 0$, 则 A 的特征值至少有一个为零, 即一另为一个特征值.

充分性. 设 A 有一个特征值 $\lambda_0 = 0$, 那么 $|A| = 0$.

6. 设 A 是一个 n 阶下三角矩阵, 证明:

1) 如果 $a_{ii} \neq a_{jj} (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 那么 A 相似于一对角矩阵;

2) 如果 $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn}$, 而至少有一 $a_{i_0 j_0} \neq 0 (i_0 > j_0)$, 那么 A 不与对角矩阵相似.

证: 1) 因为 A 是

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$$

又因

$$a_{ii} \neq a_{jj} (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

故 A 有 n 个不同的特征值, 从而矩阵 A 一定可对角化, 故 A 似于对角矩阵.

2) 假定

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{11} & \\ & a_{i_0 j_0} & & \ddots \\ & & & & a_{11} \end{pmatrix}$$

与对角矩阵

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

相似, 则它们有相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 因为 A 的特征多项式

$$f(\lambda) = (\lambda - a_{11})^n$$

所以

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = a_{11},$$

由于

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{11} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{11} \end{pmatrix} = a_{11} E$$

是数量矩阵, 它只能与自身相似, 故 A 不可能与对角矩阵相似.

7. 证明: 对任一 $n \times n$ 复系数矩阵 A , 存在可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$

证: 存在一组基 $\varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{1r_1}, \dots, \varepsilon_{s1}, \dots, \varepsilon_{sr}$, 使与矩阵 A 相应的线性变换 A 在该基下的矩

阵成若尔当标准形 J , 且

$$\begin{cases} A \varepsilon_{11} = \lambda_{11} \varepsilon_{11} + \varepsilon_{12} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ A \varepsilon_{1r_1} = \lambda_{11} \varepsilon_{1r_1} \\ \dots \dots \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} A \varepsilon_{s1} = \lambda_s \varepsilon_{s1} + \varepsilon_{s2} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ A \varepsilon_{sr_s} = \lambda_s \varepsilon_{1r_s} \end{cases}$$

若过渡矩阵为 P , 则

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{pmatrix}$$

重排基向量的次序, 使之成为一组新基 $\varepsilon_{1r_1}, \dots, \varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{sr_s}, \dots, \varepsilon_{s1}$, 则由新基到旧基的过渡矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} B_{r_1} & & & \\ & B_{r_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{r_s} \end{pmatrix}$$

其中

$$B_{r_j} = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}_{r_j}$$

于是

$$A(\varepsilon_{1r_1}, \dots, \varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{sr_s}, \dots, \varepsilon_{s1}) = (\varepsilon_{1r_1}, \dots, \varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{sr_s}, \dots, \varepsilon_{s1}) J'$$

故 A 在此新基下的矩阵即为上三角形

$$Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = J'$$

即存在可逆矩阵 $T=PQ$, 使 $T^{-1}AT$ 成上三角形.

8. 如果 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是线性空间 V 的 s 个两两不同的线性变换, 那么在 V 中必存在向量 a , 使

$A_1 a, A_2 a, \dots, A_s a$ 也两两不同.

证 令

$$V_{ij} = \{\alpha \mid \alpha \in V, A_i \alpha = A_j \alpha\} \quad (i, j = 1, 2, \dots, s)$$

因为

$$A_i 0 = A_j 0 = 0, 0 \in V_{ij}$$

故 V_{ij} 非空. 又因为 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 两两不同, 所以对于每两个 A_i, A_j 而言, 总存在一个向量 β , 使 $A_i\beta \neq A_j\beta$

故 V_{ij} 是 V 的非空真子集

设 $\alpha, \beta \in V_{ij}$, 则

$$A_i\alpha = A\alpha, A_i\beta = A_j\beta$$

于是

$$A_i(\alpha + \beta) = A_j(\alpha + \beta)$$

即 $\alpha + \beta \in V_{ij}$

$$\text{又 } A_i(k\alpha) = kA_i\alpha = kA_j\alpha = A_j(k\alpha)$$

于是 $k\alpha \in V_{ij}$

故 V_{ij} 是 V 的真子空间.

1) 如果 V_{ij} 都是 V 的非平凡子空间, 在 V 中至少有一个向量不属于所有的 V_{ij} , 设 $\alpha \notin V_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, s)$, 则

$$A_i\alpha \neq A_j\alpha (i, j = 1, 2, \dots, s)$$

即证: 存在向量 α , 使 $A_1\alpha, A_2\alpha, \dots, A_s\alpha$ 两两不同.

2) 如果 $\{V_{ij}\}$ 中有 V 的平凡子空间 $V_{i_0j_0}$, 则 $V_{i_0j_0}$ 只能是零空间. 对于这种 $V_{i_0j_0}$, 只要取 $\alpha \neq 0$, 就有 $A_i\alpha \neq A_j\alpha$, 故这样的 $V_{i_0j_0}$ 可以去掉. 因而问题可归于 1), 即知也存在向量 α 使 $A_1\alpha, A_2\alpha, \dots, A_s\alpha$ 两两不同.

9.

设 A 是有限维线性空间 V 的线性变换, W 是 V 的子空间. AW 表示由 W 中向量的像组成的子空间, 证明:

$$\dim(AW) + \dim(A^{-1}(0) \cap W) = \dim(W)$$

证 因为 A 也是 W 上的线性变换, 故 $A^{-1}(0) \cap W$ 是 W 的子空间. 设 $A^{-1}(0) \cap W$ 的维数

为 r , W 的维数为 s .

今在 $A^{-1}(0) \cap W$ 中取一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$, 把它扩充成 W 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_s$,

则 $AW = L(A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_r, A\varepsilon_{r+1}, \dots, A\varepsilon_s) = L(A\varepsilon_{r+1}, \dots, A\varepsilon_s)$

且 $A\varepsilon_{r+1}, \dots, A\varepsilon_s$ 线性无关. 所以 $\dim(AW) + \dim(A^{-1}(0) \cap W) = \dim(W)$

10. 设 A, B 是 n 维线性空间 V 的两个线性变换, 证明:

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$$

证 在 V 中取一组基, 设线性变换 A, B 在这组基下对应的矩阵分别为 A, B , 则线性

变换 AB 对应的矩阵为 AB .

因为线性变换 A, B, AB 的秩分别等于矩阵 A, B, AB 的秩, 所以对于矩阵 A, B, AB 有

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$$

故对于线性变换 A, B, AB 也有

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$$

11. 设 $A^2 = A, B^2 = B$, 证明:

1) A 与 B 有相同值域的充要条件是 $AB = B, BA = A$;

2) A 与 B 有相同的核充要条件是 $AB = A, BA = B$.

证 1) 必要性. 若

$AV = BV$, 任取 $\alpha \in V$, 则 $B\alpha \in BV = AV$, 故存在向量 $\beta \in V$, 使 $B\alpha = A\beta$

于是 $AB\beta = A^2\beta = A\beta = B\alpha$

由 α 的任意性, 故有 $AB = B$

同理可证 $BA = A$

充分性. 若 $AB = B, BA = A$, 任取 $A\alpha \in AV \subset V$, 则有

$$Aa = BAa = B(Aa) \in BV$$

于是 $AV \subset BV$

同理可证 $BV \subset AV$, 故 $AV = BV$

2) 必要性. 若 $A^{-1}(0) = B^{-1}(0)$, 对任意 $\beta \in V$, 作向量 $\beta - A\beta$, 因为

$$A(\beta - A\beta) = A\beta - A^2\beta = A\beta - A\beta = 0$$

所以

$$\beta - A\beta \in A^{-1}(0) = B^{-1}(0),$$

$$\text{又 } B(\beta - A\beta) = B\beta - BA\beta = 0$$

所以 $B\beta = BA\beta$, 由 β 的任意性, 故有 $B = BA$

作向量 $\beta - B\beta$, 则

$$B(\beta - B\beta) = B\beta - B^2\beta = B\beta - B\beta = 0$$

所以

$$\beta - B\beta \in B^{-1}(0) = A^{-1}(0)$$

又 $A(\beta - B\beta) = 0$, 所以 $A\beta = AB\beta$, 由 β 的任意性, 故有 $A = AB$. 即证必要性.

充分性. 若 $A = AB, B = BA$. 任取 $\alpha \in A^{-1}(0)$, 由

$$B\alpha = (BA)\alpha = B(A\alpha) = B(0) = 0$$

知 $\alpha \in B^{-1}(0)$, 从而

$$A^{-1}(0) \subset B^{-1}(0)$$

同理可证

$$B^{-1}(0) \subset A^{-1}(0)$$

即证 $A^{-1}(0) = B^{-1}(0)$

第八章 λ -矩阵

λ -矩阵的理论主要是用于研究矩阵相似标准形. 而矩阵相似的概念和理论是高等代数与矩阵论的重要内容之一, 在数学与其他工程学科中有着极其广泛的应用.

本章讨论的主要内容有: λ -矩阵及其在初等变换下的标准形, 矩阵的不变因子与行列式因子, 矩阵相似的条件, 矩阵的初等因子, 矩阵的若尔当标准形等等.

一. 习题精解

1. 化下列矩阵成标准形:

$$1) \begin{pmatrix} \lambda^3 - \lambda & 2\lambda^2 \\ \lambda^2 + 5\lambda & 3\lambda \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$5) \begin{pmatrix} 3\lambda^2 + 2\lambda - 3 & 2\lambda - 1 & \lambda^2 + 2\lambda - 3 \\ 4\lambda^2 + 3\lambda - 5 & 3\lambda - 2 & \lambda^2 + 3\lambda - 4 \\ \lambda^2 + \lambda - 4 & \lambda - 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$$

$$6) \begin{pmatrix} 2\lambda & 3 & 0 & 1 & \lambda \\ 4\lambda & 3\lambda + 6 & 0 & \lambda + 2 & 2\lambda \\ 0 & 6\lambda & \lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda - 1 & 0 & \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 3\lambda - 3 & 1 - \lambda & 2\lambda - 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 1) 对 λ -矩阵作初等变换, 有

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \begin{pmatrix} \lambda^3 - \lambda & 2\lambda^2 \\ \lambda^2 + 5\lambda & 3\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3\lambda & \lambda^2 + 5\lambda \\ 2\lambda^2 & \lambda^3 - \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3\lambda & \lambda^2 + 5\lambda \\ 0 & \lambda^3 - 10\lambda^2 - 3\lambda \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^3 - 10\lambda^2 - 3\lambda \end{pmatrix} = B(\lambda) \end{aligned}$$

$B(\lambda)$ 即为所求.

2) 对 λ -矩阵作初等变换, 有

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 1 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(\lambda+1) \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 + \lambda \end{pmatrix} = B(\lambda) \end{aligned}$$

$B(\lambda)$ 即为所求.

3) 因为 $\begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix}$ 的行列式因子为

$$D_1 = 1, \quad D_2 = \lambda(\lambda+1), \quad D_3 = \lambda^2(\lambda+1)^3$$

所以

$$d_1 = 1, \quad d_2 = \frac{D_2}{D_1} = \lambda(\lambda+1), \quad d_3 = \frac{D_3}{D_2} = \lambda(\lambda+1)^2$$

从而

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda+1) & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1)^2 \end{pmatrix} = B(\lambda)$$

$B(\lambda)$ 即为所求.

4) 因为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的行列式因子为

$$D_1 = 1, \quad D_2 = \lambda(\lambda-1), \quad D_3 = \lambda^2(\lambda-1)^2, \quad D_4 = \lambda^4(\lambda-1)^4$$

所以

$$d_1 = 1, \quad d_2 = \frac{D_2}{D_1} = \lambda(\lambda-1), \quad d_3 = \frac{D_3}{D_2} = \lambda(\lambda-1), \quad d_4 = \frac{D_4}{D_3} = \lambda^2(\lambda-1)^2$$

从而

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & \lambda(\lambda-1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda-1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda-1)^2 \end{pmatrix} = \mathbf{B}(\lambda)$$

$\mathbf{B}(\lambda)$ 即为所求.

5) 对 λ -矩阵作初等变换, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\lambda) &= \begin{pmatrix} 3\lambda^2 + 2\lambda - 3 & 2\lambda - 1 & \lambda^2 + 2\lambda - 3 \\ 4\lambda^2 + 3\lambda - 5 & 3\lambda - 2 & \lambda^2 + 3\lambda - 4 \\ \lambda^2 + \lambda - 4 & \lambda - 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 3\lambda^2 - 2 & 2\lambda - 1 & \lambda^2 - 2 \\ 4\lambda^2 - 3 & 3\lambda - 2 & \lambda^2 - 2 \\ \lambda^2 - 2 & \lambda - 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -\lambda^4 + 7\lambda^2 - 6 & -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 4\lambda - 5 & 0 \\ \lambda^2 - 1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 & -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 4\lambda - 5 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 \end{pmatrix} = \mathbf{B}(\lambda) \end{aligned}$$

$\mathbf{B}(\lambda)$ 即为所求.

6) 对 λ -矩阵作初等变换, 有

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{pmatrix} 2\lambda & 3 & 0 & 1 & \lambda \\ 4\lambda & 3\lambda + 6 & 0 & \lambda + 2 & 2\lambda \\ 0 & 6\lambda & \lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda - 1 & 0 & \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 3\lambda - 3 & 1 - \lambda & 2\lambda - 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda-1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda-1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda-1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

在最后一个行列式中

$$\mathbf{D}_3 = 1, \quad \mathbf{D}_4 = \lambda(\lambda-1), \quad \mathbf{D}_5 = \lambda^3(\lambda-1)^2$$

所以

$$d_1 = d_2 = d_3 = 1, \quad d_4 = \frac{\mathbf{D}_4}{\mathbf{D}_3} = \lambda(\lambda-1), \quad d_5 = \frac{\mathbf{D}_5}{\mathbf{D}_4} = \lambda^2(\lambda-1)$$

故所求标准形为

$$\mathbf{B}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda(\lambda-1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda-1) \end{pmatrix}$$

2. 求下列 λ -矩阵的不变因子:

$$\begin{array}{ll}
 1) \begin{pmatrix} \lambda-2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 5 & 4 & 3 & \lambda+2 \end{pmatrix} \\
 3) \begin{pmatrix} \lambda+\alpha & \beta & 1 & 0 \\ -\beta & \lambda+\alpha & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+\alpha & \beta \\ 0 & 0 & -\beta & \lambda+\alpha \end{pmatrix} & 4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda+2 & 0 \\ 1 & \lambda+2 & 0 & 0 \\ \lambda+2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 5) \begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix} &
 \end{array}$$

解 1) 所给矩阵的左上角的二阶子式为 1, 所以其行列式因子为

$$D_1=1, \quad D_2=1, \quad D_3=(\lambda-2)^3$$

故该 λ -矩阵的不变因子为

$$d_1=d_2=1, \quad d_3=(\lambda-2)^3$$

2) 因为所给矩阵的左上角的三阶子式为 -1, 所以其行列式因子为

$$D_3=D_2=D_1=1, \quad D_4=\lambda^4+2\lambda^3+3\lambda^2+4\lambda+5$$

故 λ -矩阵的不变因子为

$$d_1=d_2=d_3=1, \quad d_4=\lambda^4+2\lambda^3+3\lambda^2+4\lambda+5$$

3) 当 $\beta \neq 0$ 时, 有

$$D_4 = \begin{vmatrix} \lambda+\alpha & \beta \\ -\beta & \lambda+\alpha \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda+\alpha & \beta \\ -\beta & \lambda+\alpha \end{vmatrix} = [(\lambda+\alpha)^2 + \beta^2]^2$$

且在 λ -矩阵中有一个三阶子式

$$\begin{vmatrix} \beta & 1 & 0 \\ \lambda+\alpha & 0 & 1 \\ 0 & \lambda+\alpha & \beta \end{vmatrix} = -2\beta(\lambda+\alpha)$$

于是由

$$[2\beta(\lambda+\alpha), D_3] = 1$$

可得

$$D_3 = 1$$

故该 λ -矩阵的不变因子为

$$d_1 = d_2 = d_3 = 1, \quad d_4 = [(\lambda + \alpha)^2 + \beta^2]^2$$

当 $\beta = 0$ 时, 由

$$D_1 = 1, \quad D_2 = 1, \quad D_3 = (\lambda + \alpha)^2, \quad D_4 = (\lambda + \alpha)^4$$

从而

$$d_1 = d_2 = 1, \quad d_3 = (\lambda + \alpha)^2, \quad d_4 = \frac{D_4}{D_3} = (\lambda + \alpha)^2$$

4) 因为所给矩阵的左上角三阶子式为 1, 所以其行列式因子为

$$D_1 = 1, \quad D_2 = 1, \quad D_3 = 1, \quad D_4 = (\lambda + 2)^4$$

从而所求不变因子为

$$d_1 = d_2 = d_3 = 1, \quad d_4 = (\lambda + 2)^4$$

5) 因为所给矩阵的四个三阶行列式无公共非零因式, 所以其行列式因子为

$$D_3 = 1, \quad D_4 = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - 4)$$

故所求不变因子为

$$d_1 = d_2 = d_3 = 1, \quad d_4 = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - 4)$$

3. 证明:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-3} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix}$$

的不变因子是

$$\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n-1 \text{ 个}}, f(\lambda)$$

其中 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$.

证 因为

$$\mathbf{D}_n(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-3} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{vmatrix}$$

按最后一列展开此行列式,得

$$\mathbf{D}_n(\lambda) = (\lambda + a_1)\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = f(\lambda)$$

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

因为 λ -矩阵左下角的 $n-1$ 阶子式 $\mathbf{M}_{n-1} = (-1)^{n-1}$, 所以 $\mathbf{D}_{n-1} = 1$, 从而

$$\mathbf{D}_1 = \mathbf{D}_2 = \cdots = \mathbf{D}_{n-2} = 1$$

故所给矩阵的不变因子为

$$d_1 = d_2 = \cdots = d_{n-1} = 1$$

$$d_n = f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

即证.

4. 设 $\mathbf{A}$ 是数域 $\mathbf{P}$ 上一个 $n \times n$ 阶矩阵, 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}'$ 相似.

证 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}'$ 相似的充分必要条件是它们有相同的不变因子, 所以只需证明 $\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 与 $\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}'$ 有相同的不变因子即可.

注意到 $\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 与 $\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}'$ 对应的 k 级子式互为转置, 因而对应的 k 级子式相等, 故

$$\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A} \quad \text{与} \quad \lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}'$$

有相同的各级行列式因子, 从而有相同的不变因子, 即证 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}'$ 相似.

5. 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^k$.

解 因为

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^k &= \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}^k = \left[\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}' \right]^k = \left[\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^k \right]' \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \lambda^k & 0 & 0 \\ k\lambda^{k-1} & \lambda^k & 0 \\ \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} & k\lambda^{k-1} & \lambda^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

6. 求下列复系数矩阵的若尔当标准形:

1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$

3) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$

4) $\begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

5) $\begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}$

6) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

7) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

8) $\begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$

$$9) \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}$$

$$10) \begin{pmatrix} 8 & 30 & -14 \\ -6 & -19 & 9 \\ -6 & -23 & 11 \end{pmatrix}$$

$$11) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$12) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$13) \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & 6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$14) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 1) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 2 & 2 & \lambda+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{\lambda+1}{2} \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ \lambda-1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & -\lambda-1 & \frac{(\lambda+1)(1-\lambda)}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & \frac{(\lambda+1)(1-\lambda)}{2} \\ 0 & \lambda-2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-2) \end{pmatrix}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是

$$\lambda+1, \lambda-1, \lambda-2$$

故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned}\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-13 & -16 & -16 \\ 5 & \lambda+7 & 6 \\ 6 & 8 & \lambda+7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & -10 \\ -\lambda-2 & \lambda+1 & 6 \\ -2 & 1-\lambda & \lambda+7 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda+1)(\lambda+3) & -10\lambda-14 \\ 0 & \lambda+3 & -(\lambda-1)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & \lambda+3 \\ 0 & -(\lambda-1)^2 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda+3) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是

$$(\lambda-1)^2, \lambda+3$$

故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned}\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-3 & 0 & -8 \\ -3 & \lambda+1 & -6 \\ 2 & 0 & \lambda+5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 2 \\ \lambda-2 & \lambda+1 & -6 \\ 2 & 0 & \lambda+5 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda+1)^2 & 0 \\ 0 & -2(\lambda+1) & \lambda+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -2(\lambda+1) \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $\lambda+1, (\lambda+1)^2$, 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

4) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-4 & -5 & 2 \\ 2 & \lambda+2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda+1 & -5 & 2 \\ -\lambda & \lambda+2 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda-3 & 1 \\ -\lambda & \lambda+2 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2-2\lambda+2 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $(\lambda-1)^3$, 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda\mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-3 & -7 & 3 \\ 2 & \lambda+5 & -2 \\ 4 & 10 & \lambda-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & -7 & 2 \\ 0 & \lambda+5 & \lambda \\ \lambda+1 & 10 & \lambda-3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 17 & \lambda-6 \\ 0 & \lambda+5 & -2 \\ \lambda+1 & 10 & \lambda-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 17 & 0 \\ 0 & \lambda+5 & -2 \\ 0 & -17\lambda-7 & -\lambda^2+6\lambda+3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda^2+1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $\lambda-1$, $\lambda+i$, $\lambda-i$, 从而 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$$

6) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda\mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-1 & 1 & -2 \\ -3 & \lambda+3 & -6 \\ -2 & 2 & \lambda-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda-1 & -2 \\ \lambda+3 & -3 & -6 \\ 2 & -2 & \lambda-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda(\lambda-2) & 2\lambda \\ 0 & -2\lambda & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2+2\lambda & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda-2) \end{pmatrix}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 λ , λ , $\lambda-2$, 从而 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ 3 & \lambda+3 & -3 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & \lambda-1 \\ -3 & \lambda+3 & 3 \\ \lambda-2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 3\lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda^3+3\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 λ , λ^2 , 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

8) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda+4 & -2 & -10 \\ 4 & \lambda-3 & -7 \\ 3 & -1 & \lambda-7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & \lambda-7 \\ \lambda-3 & 4 & -7 \\ -2 & \lambda+4 & -10 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3\lambda-5 & -10\lambda+14 \\ 0 & \lambda-2 & -2\lambda+4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda^2-4\lambda+2 \\ 0 & \lambda-2 & -2\lambda+4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $(\lambda-2)^3$, 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

9) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned}\lambda E - A &= \begin{pmatrix} \lambda & -3 & -3 \\ 1 & \lambda-8 & -6 \\ -2 & 14 & \lambda+10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda-8 & -6 \\ \lambda & -3 & -3 \\ -2 & -14 & \lambda+10 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2+8\lambda-3 & 6\lambda-3 \\ 0 & 2\lambda-2 & \lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 14\lambda-6 & \lambda^2+10\lambda-6 \\ 0 & 2(\lambda-1) & \lambda-2 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1)^2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

于是 A 的初等因子是 λ , $(\lambda+1)^2$, 故 A 的若尔当标准形为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

10) 设原矩阵为 A , 则

$$\begin{aligned}\lambda E - A &= \begin{pmatrix} \lambda-8 & -30 & 14 \\ 6 & \lambda+19 & -19 \\ 6 & 23 & \lambda-11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 23 & \lambda-11 \\ 6 & \lambda+19 & -9 \\ \frac{\lambda-8}{6} & -30 & 14 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-4 & -\lambda+2 \\ 0 & -23\lambda+4 & -\lambda^2+19\lambda-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2 \\ 0 & 2\lambda^2-15\lambda+4 & \lambda^2+4\lambda \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3+30\lambda-8 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

设 $\lambda^3+30\lambda-8 = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)(\lambda-\lambda_3)$, 则由“卡当”公式可解得

$$\lambda_1 = \sqrt[3]{4+\sqrt{1016}} + \sqrt[3]{4-\sqrt{1016}}$$

$$\lambda_2 = \omega \sqrt[3]{4+\sqrt{1016}} + \omega^2 \sqrt[3]{4-\sqrt{1016}}$$

$$\lambda_3 = \omega^2 \sqrt[3]{4+\sqrt{1016}} + \omega \sqrt[3]{4-\sqrt{1016}}$$

其中 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 于是 A 的初等因子是 $\lambda-\lambda_1$, $\lambda-\lambda_2$, $\lambda-\lambda_3$, 故 A 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

11) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda+1 & 0 & 0 \\ -7 & -1 & \lambda-2 & -1 \\ 7 & 6 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2-2\lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda-4 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 6\lambda-11 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & -10 & (\lambda-1)^2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -10 & (\lambda-1)^2 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)^4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $(\lambda-1)^4$, 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

12) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & \lambda-1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

因为三阶子式无公共非零因式, 所以 $\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的行列式因子为

$$\mathbf{D}_3 = 1, \quad \mathbf{D}_4 = |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda-1)^4$$

于是

$$d_4 = (\lambda-1)^4, \quad d_3 = d_2 = d_1 = 1$$

因此 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $(\lambda-1)^4$, 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

13) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda-1 & 3 & 0 & \lambda-8 \\ 2 & \lambda-6 & 0 & -13 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & \lambda-8 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & -2\lambda+3 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -2\lambda+1 & 0 & -\lambda^2+9\lambda+1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & -\lambda+1 \\ 0 & 2\lambda+1 & 0 & -\lambda^2+11\lambda-10 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \\ 0 & 0 & -\lambda^3+15\lambda^2-33\lambda+19 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda-7-\sqrt{30})(\lambda-7+\sqrt{30}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的初等因子是 $\lambda-1$, $\lambda-1$, $\lambda-7+\sqrt{30}$, $\lambda-7-\sqrt{30}$, 故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7-\sqrt{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7+\sqrt{30} \end{pmatrix}$$

14) 设原矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

于是 $\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}$ 有一个 $n-1$ 阶子式

$$\mathbf{M}_{n-1} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}$$

所以 $\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的行列式因子为

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_1 &= \mathbf{D}_2 = \cdots = \mathbf{D}_{n-1} = 1 \\ \mathbf{D}_n &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - a_1)(\lambda - a_2) \cdots (\lambda - a_{n-1}) \end{aligned}$$

其中 $1, a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 是 n 个 n 次单位根, 所以 $\mathbf{A}$ 的初等因子为

$$\lambda - 1, \lambda - a_1, \lambda - a_2, \cdots, \lambda - a_{n-1}$$

故 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

注 上述矩阵的若尔当标准形也可用波尔曼公式求得, 留给读者作为练习.

7. 把习题 6 中各矩阵看成有理数域上矩阵, 试写出它们的有理标准形.

解 1) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 2 & 2 & \lambda+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-13 & -16 & -16 \\ 5 & \lambda+7 & 6 \\ 6 & 8 & \lambda+7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 + \lambda^2 - 5\lambda + 3 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - 5\lambda + 3$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-3 & 0 & -8 \\ -3 & \lambda+1 & -6 \\ 2 & 0 & \lambda+5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = \lambda + 1, \quad d_3(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 1$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

4) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-4 & -5 & 2 \\ 2 & \lambda+2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = (\lambda-1)^3 = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

5) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-3 & -7 & 3 \\ 2 & \lambda+5 & -2 \\ 4 & 10 & \lambda-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^2+1) = \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 1 & -2 \\ -3 & \lambda+3 & -6 \\ -2 & 2 & \lambda-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda-2) \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = \lambda, \quad d_3(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

7) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ 3 & \lambda+3 & -3 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = \lambda, \quad d_3(\lambda) = \lambda^2$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

8) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda+4 & -2 & -10 \\ 4 & \lambda-3 & -7 \\ 3 & -1 & \lambda-7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)^3 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = (\lambda-2)^3 = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & -12 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

9) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & -3 & -3 \\ 1 & \lambda-8 & -6 \\ -2 & 14 & \lambda+10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1)^2 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = \lambda(\lambda+1)^2 = \lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

10) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & 30 & -14 \\ -6 & -19 & 9 \\ -6 & -23 & 11 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-8 & -30 & 14 \\ 6 & \lambda+19 & -19 \\ 6 & 23 & \lambda-11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 + 30\lambda - 8 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = \lambda^3 + 30\lambda - 8$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & -30 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

11) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda+1 & 0 & 0 \\ -7 & -1 & \lambda-2 & -1 \\ 7 & 6 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)^4 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, \quad d_4(\lambda) = (\lambda-1)^4 = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 6\lambda^2 - 4\lambda + 1$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

12) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且

$$\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & \lambda - 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$$

因为 $\mathbf{D}_4 = |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)^4$, $\mathbf{D}_3 = 1$ (三阶子式的公因式是零次多项式), 所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, \quad d_4(\lambda) = (\lambda - 1)^4 = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 6\lambda^2 - 4\lambda + 1$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

13) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & 6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 3 & 0 & \lambda - 8 \\ 2 & \lambda - 6 & 0 & -13 \\ 0 & 3 & \lambda - 1 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & \lambda - 8 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^3 - 15\lambda^2 + 33\lambda - 19 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = 1, \quad d_4(\lambda) = \lambda^3 - 15\lambda^2 + 33\lambda - 19$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 19 \\ 0 & 1 & 0 & -33 \\ 0 & 0 & 1 & 15 \end{pmatrix}$$

14) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$\mathbf{D}_n = |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & & & & \\ & \lambda & -1 & & & \\ & & \lambda & \ddots & & \\ & & & \ddots & -1 & \\ & & & & \lambda & -1 \\ & & & & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n + (-1)^{2n+1} = \lambda^n - 1$$

又因为

$$\begin{vmatrix} -1 & & & & \\ \lambda & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \lambda & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} = \lambda^n - 1$$

所以 $\mathbf{D}_{n-1} = 1$. 这意味着 $\mathbf{A}$ 的不变因子为

$$d_1 = d_2 = \cdots = d_{n-1} = 1, \quad d_n = \lambda^n - 1$$

故 $\mathbf{A}$ 的有理标准形为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

二. 补充题精解

1. $\mathbf{A}$ 是 n 维线性空间上 $\mathbf{V}$ 的线性变换.

1) 若 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{V}$ 的某基下的矩阵 $\mathbf{A}$ 是某多项式 $d(\lambda)$ 的伴侣阵, 则 $\mathbf{A}$ 的最小多项式是 $d(\lambda)$;

2) 设 A 的最高次的不变因子是 $d(\lambda)$, 则 A 的最小多项式是 $d(\lambda)$.

证 1) 设 A 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 多项式

$$d(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

则 $d(\lambda)$ 的伴侣阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

故 A 的不变因子为

$$d_1 = d_2 = \dots = d_{n-1} = 1, \quad d_n = d(\lambda)$$

这意味着 $d(\lambda)$ 是 A 的最高次的不变因子, 因此, $d(\lambda)$ 也是 A 的初等因子的最小公倍式, 从而它是 A 的最小多项式, 即证.

2) 由 1) 的证明即知 A 的最高次的不变因子是 $d(\lambda)$, 也是 A 的最小多项式.

第九章 欧氏空间

1. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶正定矩阵, 而

$$\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

在 R^n 中定义内积 $(\alpha, \beta) = \alpha A \beta'$

1) 证明在这个定义之下, R^n 成一欧氏空间;

2) 求单位向量

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$$

的度量矩阵;

3) 具体写出这个空间中的柯西—布湿柯夫斯基不等式.

解 1) 易见 $(\alpha, \beta) = \alpha A \beta'$ 是 R^n 上的一个二元实函数, 且

$$(1) \quad (\alpha, \beta) = \alpha A \beta' = (\alpha A \beta')' = \beta A' \alpha' = \beta A \alpha' = (\beta, \alpha)$$

$$(2) \quad (k\alpha, \beta) = (k\alpha) A \beta' = k(\alpha A \beta') = k(\beta, \alpha)$$

$$(3) \quad (\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha + \beta) A \gamma' = \alpha A \gamma' + \beta A \gamma' = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$$

$$(4) \quad (\alpha, \alpha) = \alpha A \alpha' = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

由于 A 是正定矩阵, 因此 $\sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$ 是正定二次型, 从而 $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且仅当 $\alpha = 0$ 时有

$$(\alpha, \alpha) = 0.$$

2) 设单位向量

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$$

的度量矩阵为 $B = (b_{ij})$, 则

$$b_{ij} = (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = (0, \dots, \underset{(i)}{1}, \dots, 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} (j) \\ = (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

因此有 $B = A$.

4) 由定义,知

$$(\alpha, \beta) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j$$

$$[\alpha] = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j}$$

$$[\beta] = \sqrt{(\beta, \beta)} = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij} y_i y_j}$$

故柯西—布湿柯夫斯基不等式为

$$\left| \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j \right| \leq \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j} \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij} y_i y_j}$$

2. 在 R^4 中, 求 α, β 之间 $\langle \alpha, \beta \rangle$ (内积按通常定义), 设:

$$1) \quad \alpha = (2, 1, 3, 2), \quad \beta = (1, 2, -2, 1)$$

$$2) \quad \alpha = (1, 2, 2, 3), \quad \beta = (3, 1, -5, 1)$$

$$3) \quad \alpha = (1, 1, 1, 2), \quad \beta = (3, 2, -1, 0)$$

解 1) 由定义, 得

$$(\alpha, \beta) = 2 \times 1 + 1 \times 2 + 3(-1) + 2 \times 1 = 0$$

所以

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{\pi}{2}$$

2) 因为

$$(\alpha, \beta) = 1 \times 3 + 2 \times 1 + 2 \times 5 + 3 \times 1 = 18$$

$$(\alpha, \alpha) = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 3 = 18$$

$$(\beta, \beta) = 3 \times 3 + 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 = 36$$

$$\cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{18}{\sqrt{18} \sqrt{36}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{\pi}{4}$$

3) 同理可得

$$(\alpha, \beta) = 3, \quad (\alpha, \alpha) = 17, \quad (\beta, \beta) = 3, \quad \cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{3}{\sqrt{77}}$$

$$\text{所以 } \langle \alpha, \beta \rangle = \cos^{-1} \frac{3}{\sqrt{77}}$$

3. $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$ 通常为 α, β 的距离, 证明:

$$d(\alpha, \beta) \leq d(\alpha, \beta) + d(\beta, \gamma)$$

证 由距离的定义及三角不等式可得

$$\begin{aligned} d(\alpha, \beta) &= |\alpha - \gamma| = |(\alpha - \beta) + (\beta - \gamma)| \\ &\leq |\alpha - \beta| + |\beta - \gamma| \\ &= d(\alpha, \beta) + d(\beta, \gamma) \end{aligned}$$

4 在 $\mathbb{R}^4$ 中求一单位向量与 $(1, 1, -1, 1), (1, -1, -1, 1), (2, 1, 1, 3)$ 正交。

解 设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 与三个已知向量分别正交, 得方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

因为方程组的系数矩阵 A 的秩为 3, 所以可令

$$x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = 4, x_2 = 0, x_4 = -3$$

即 $\alpha = (4, 0, 1, -3)$ 。

再将其单位化, 则

$$\eta = \frac{1}{|\alpha|} \alpha = \frac{1}{\sqrt{26}} (4, 0, 1, -3)$$

即为所求。

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, 证明:

1) 如果 $\gamma \in V$ 使 $(\gamma, \alpha_i) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 那么 $\gamma = 0$ 。

2) 如果 $\gamma_1, \gamma_2 \in V$ 使对任一 $\alpha \in V$ 有 $(\gamma_1, \alpha) = (\gamma_2, \alpha)$, 那么 $\gamma_1 = \gamma_2$ 。

证 1) 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为欧氏空间 V 的一组基, 且对 $\gamma \in V$, 有

$$(\gamma, \alpha_i) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$$

所以可设

$$\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n$$

且有

$$\begin{aligned}(\gamma, \gamma) &= (\gamma, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n) \\ &= k_1(\gamma, \alpha_1) + k_2(\gamma, \alpha_2) + \cdots + k_n(\gamma, \alpha_n)\end{aligned}$$

即证 $\gamma = 0$ 。

2) 由题设, 对任一 $\alpha \in V$ 总有 $(\gamma_1, \alpha) = (\gamma_2, \alpha)$, 特别对基 α_i 也有

$$(\gamma_1, \alpha_i) = (\gamma_2, \alpha_i)$$

或者

$$(\gamma_1 - \gamma_2, \alpha_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

再由 1) 可得

$$\gamma_1 - \gamma_2 = 0$$

即证 $\gamma_1 = \gamma_2$ 。

6 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是三维欧氏空间中一组标准正交基, 证明:

$$\alpha_1 = \frac{1}{3}(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3)$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{3}(2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3)$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{3}(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3)$$

也是一组标准正交基.

证 因为

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2) &= \frac{1}{9}(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3, 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3) \\ &= \frac{1}{9}[(2\varepsilon_1, 2\varepsilon_1) + (2\varepsilon_2, -\varepsilon_2) + (-\varepsilon_3, 2\varepsilon_3)] \\ &= \frac{1}{9}[4 + (-2) + (-2)] = 0\end{aligned}$$

同理可得

$$(\alpha_1, \alpha_3) = (\alpha_2, \alpha_3) = 0$$

另一方面

$$(\alpha_1, \alpha_1) = \frac{1}{9}(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3, 2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{9} [4(\varepsilon_1, \varepsilon_1) + 4(\varepsilon_2, \varepsilon_2) + (-\varepsilon_3, -\varepsilon_3)] \\
 &= \frac{1}{9} (4 + 4 + 1) = 1
 \end{aligned}$$

同理可得

$$(\alpha_2, \alpha_2) = (\alpha_3, \alpha_3) = 1$$

即证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也是三维欧氏空间中的一组标准正交基.

7. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 也是五维欧氏 V 空间中的一组标准正交基, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_5, \quad \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4, \quad \alpha_3 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

求 V_1 的一组标准正交基.

解 首先证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 事实上, 由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的秩为 3, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

将正交化, 可得

$$\beta_1 = \alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_5$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \frac{1}{2} \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4 - \frac{1}{2} \varepsilon_5$$

在单位化, 有

$$\eta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} (\varepsilon_1 + \varepsilon_5)$$

$$\eta_2 = \frac{\sqrt{10}}{10}(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_4 - \varepsilon_5)$$

$$\eta_3 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_5)$$

且 η_1, η_2, η_3 为 V_1 的

8. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

的解空间(作为 R^5 的子空间)的一组标准正交基.

解 由

$$\begin{cases} x_4 - 3x_5 = -2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_5 = -x_1 - x_2 + x_3 \end{cases}$$

可得基础解系为

$$\alpha_1 = (1, 0, 0, -5, -1)$$

$$\alpha_2 = (0, 1, 0, -4, -1)$$

$$\alpha_3 = (0, 0, 1, 4, 1)$$

它就是所求解空间的一组基. 将其正交化, 可得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, 0, -5, -1)$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \frac{1}{9}(-7, 9, 0, -1, -2)$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \frac{1}{15}(7, 6, 15, 1, 2)$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化, 可得

$$\eta_1 = \frac{1}{3\sqrt{3}}(1, 0, 0, -5, -1) \quad \eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{15}}(-7, 9, 0, -1, -2) \quad \eta_3 = \frac{1}{3\sqrt{35}}(7, 6, 15, 1, 2)$$

且 η_1, η_2, η_3 就是所求解空间的一组标准正交基.

9. 在 $R[X]_4$ 中定义内积为 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ 求 $R[X]_4$ 的一组标准正交基(由基

1. x, x^2, x^3 出发作正交化).

解 取 $R[X]_4$ 的一组基为 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \alpha_3 = x^2, \alpha_4 = x^3$, 将其正交化, 可得 $\beta_1 = \alpha_1 = 1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = x \quad \text{其中 } (\alpha_2, \beta_1) = \int_{-1}^1 x \cdot 1 dx = 0 \quad \text{又因为}$$

$$(\alpha_3, \beta_1) = (\beta_2, \beta_2) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$(\beta_1, \beta_1) = \int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx = 2 \quad (\alpha_3, \beta_2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx = 0$$

$$\text{所以: } \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$\text{同理可得: } \beta_4 = \alpha_4 - \frac{(\alpha_4, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_4, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \frac{(\alpha_4, \beta_3)}{(\beta_3, \beta_3)} \beta_3 = x^3 - \frac{3}{5}x$$

$$\text{再将 } \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \text{ 单位化, 即得 } \eta_1 = \frac{1}{|\beta_1|} \beta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\eta_2 = \frac{1}{|\beta_2|} \beta_2 = \frac{\sqrt{6}}{2x} \quad \eta_3 = \frac{\sqrt{10}}{4} (3x^2 - 1) \quad \eta_4 = \frac{\sqrt{14}}{4} (5x^3 - 3x)$$

且 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 即为所求的一组标准正交基.

10. 设 V 是一 n 维欧氏空间, $\alpha \neq 0$ 是 V 中一固定向量,

1) 证明: $V_1 = \{x \mid (x, \alpha) = 0, x \in V\}$ 是 V 的一个子空间;

2) 证明: V_1 的维数等于 $n-1$.

证 1) 由于 $0 \in V_1$, 因而 V_1 非空. 下面证明 V_1 对两种运算封闭. 事实上, 任取 $x_1, x_2 \in V_1$,

则有 $(x_1, \alpha) = (x_2, \alpha) = 0$ 于是又有 $(x_1 + x_2, \alpha) = (x_1, \alpha) + (x_2, \alpha) = 0$ 所以

$x_1 + x_2 \in V_1$, 另一方面, 也有 $(kx_1, \alpha) = k(x_1, \alpha) = 0$ 即 $kx_1 \in V_1$. 故 V_1 是 V 的一个子空间

2) 因为 $\alpha \neq 0$ 是线性无关的, 可将其扩充为 V 的一组正交基 $\alpha, \eta_2, \dots, \eta_n$, 且 $(\eta_i, \alpha) = 0$

$(i = 2, 3, \dots, n)$

$\eta_i \in V_1 (i = 2, 3, \dots, n)$. 下面只要证明: 对任意的 $\beta \in V_1$, β 可以由 $\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ 线性表出, 则

V_1 的维数就是 $n-1$.

事实上, 对任意的 $\beta \in V_1$, 都有 $\beta \in V$, 于是有线性关系 $\beta = k_1 \alpha + k_2 \eta_2 + \dots + k_n \eta_n$,

2) 在欧氏空间 V 中, 任取一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 它的度量矩阵为 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$. 且度量矩阵 A 是正定的, 又因为正定矩阵与单位矩阵合同, 即 $E = C'AC$. 于是只要

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$$

则由上面 1) 可知基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的度量矩阵为 E , 这就是说, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 就是所求的标准正交基。

12. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间 V 中的一组向量, 而

$$\triangleleft = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix}$$

证明: 当且仅当 $\triangleleft \neq 0$ 时 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

证 设有线性关系

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$$

将其分别与 α_i 取内积, 可得方程组

$$k_1(\alpha_i, \alpha_1) + k_2(\alpha_i, \alpha_2) + \cdots + k_m(\alpha_i, \alpha_m) = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$$

由于上述方程组仅有零解的充要条件是系数行列式不等于 0, 即证。

13. 证明: 上三角的正交矩阵必为对角矩阵, 且对角线上元素为 +1 或 -1。

证 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为上三角矩阵, 则

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

也是上三角矩阵。由于 A 是正交阵, 所以 $A^{-1} = A'$, 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{12} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

所以 $a_{ij} = 0 (i \neq j)$, 因而

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为对角阵。再由 $A'A = E$, 知 $a_{ii}^2 = 1$, 即证 $a_{ii} = 1$ 或 -1 。

14. 1) 设 A 为一个 n 阶矩阵, 且 $|A| \neq 0$, 证明 A 可以分解成

$$A = QT$$

其中 Q 是正交矩阵, T 是一上三角矩阵:

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & t_{nn} \end{pmatrix}$$

且 $t_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 并证明这个分解是唯一的;

2) 设 A 是 n 阶正交矩阵, 证明存在一上三角矩阵 T , 使

$$A = T'T$$

证 1) 设 A 的 n 个列向量是 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 由于 $|A| \neq 0$, 因此 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是线性无关的. 从而它们也是 V 的一组基, 将其正交单位化, 可得一组标准正交基为

$$\left\{ \begin{aligned} \eta_1 &= \frac{1}{|\alpha_1|} \alpha_1 \\ \eta_2 &= -\frac{1}{|\beta_2|} (\alpha_2, \eta_1) + \frac{1}{|\beta_2|} \alpha_2 \\ &\quad \dots \\ \eta_n &= -\frac{(\alpha_n, \eta_1)}{|\beta_n|} \eta_1 - \dots - \frac{(\alpha_n, \eta_{n-1})}{|\beta_n|} \eta_{n-1} + \frac{1}{\beta_n} \alpha_n \end{aligned} \right.$$

其中

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \eta_1) \eta_1 \\ \dots \\ \beta_n = \alpha_n - (\alpha_n, \eta_1) - \dots - (\alpha_n, \eta_{n-1}) \eta_{n-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = t_{11} \eta_1 \\ \alpha_2 = t_{12} \eta_1 + t_{22} \eta_2 \\ \dots \\ \alpha_n = t_{1n} \eta_1 + t_{2n} \eta_2 + \dots + t_{nn} \eta_n \end{cases}$$

其中 $t_{ii} = |\beta_i| > 0 (i=1, 2, \dots, n)$. 即

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & t_{nn} \end{pmatrix}$$

令 $T = \begin{pmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & t_{nn} \end{pmatrix}$, 则 T 是上三角矩阵, 且主对角线元素 $t_{ii} > 0$.

另一方面, 由于 η_i 是 n 维列向量, 不妨记为

$$\eta_i = \begin{pmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{pmatrix} (i=1, 2, \dots, n)$$

且令

$$Q = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$$

则有: $A = QT$, 由于 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是一组标准正交基, 故 Q 是正交矩阵.

再证唯一性, 设 $A = Q_1 T_1 = QT$ 是两种分解, 其中 Q, Q_1 是正交矩阵, T, T_1 是主对角线元素大于零的上三角阵, 则 $Q_1^{-1} Q = T_1 T^{-1}$, 由于 $Q_1^{-1} Q$ 是正交矩阵, 从而 $T_1 T^{-1}$ 也是正交矩阵, 且 $T_1 T^{-1}$ 为上三角阵, 因此, $T_1 T^{-1}$ 是主对角线元为 1 或 -1 的对角阵, 但是 T 与 T_1 的主对角线元大于零, 所以 $T_1 T^{-1}$ 的主对角线元只能是 1, 故 $T_1 T^{-1} = E$, 即证 $T_1 = T$. 进而有 $Q = Q_1$, 从而分解是唯一的.

2) 因为 A 是正定的, 所以 A 与 E 合同, 即存在可逆阵 C 使 $A = C'C$, 再由 1) 知 $C = QT$, 其中

Q 是正交矩阵 T 为三角阵, 所以: $A = T'Q'QT = T'T$

15. 设 η 是欧氏空间中一单位向量, 定义 $A\alpha = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$

证明: 1) A 是正交变换, 这样的正交变换称为镜面反射;

2) A 是第二类的;

3) 如果 n 维欧氏空间中正交变换 A 以 1 作为一个特征值, 且属于特征值 1 的特征子空间 V_1 的维数为 $n-1$, 那么 A 是镜面反射.

证: 1) $\forall \alpha, \beta$, 有: $A(k_1\alpha + k_2\beta) = k_1\alpha + k_2\beta - 2(\eta, k_1\alpha + k_2\beta)\eta$

$$= k_1\alpha + k_2\beta - 2k_1(\eta, \alpha)\eta - 2k_2(\eta, \beta)\eta = k_1A\alpha + k_2A\beta$$

所以 A 是线性变换.

又因为 $(A\alpha, A\beta) = [\alpha - 2(\eta, \alpha)\eta, \beta - 2(\eta, \beta)\eta]$

$$= (\alpha, \beta) - 2(\eta, \alpha)(\eta, \beta) - 2(\eta, \alpha)(\eta, \beta) + 4(\eta, \alpha)(\eta, \beta)(\eta, \eta)$$

注意到 $(\eta, \eta) = 1$, 故 $(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta)$, 此即 A 是正交变换.

2) 由于 η 是单位向量, 将它扩充成欧氏空间的一组标准正交基 $\eta, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则

$$\begin{cases} A\eta = \eta - 2(\eta, \eta)\eta = -\eta \\ A\varepsilon_i = \varepsilon_i - 2(\eta, \varepsilon_i)\eta = \varepsilon_i \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{cases}$$

$$\text{即 } A(\eta, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

所以 A 是第二类的.

3) A 的特征值有 n 个, 由已知, A 有 $n-1$ 个特征值为 1, 另一个不妨设为 λ_0 , 则存在一组

$$\text{基 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \text{ 使 } A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} \lambda_0 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

因为 A 是正交变换, 所以 $(\varepsilon_1, \varepsilon_1) = (A\varepsilon_1, A\varepsilon_1) = \lambda_0^2 (\varepsilon_1, \varepsilon_1)$

但 $\lambda_0 \neq 0$, 所以 $\lambda_0 = -1$, 于是:

$$A\varepsilon_1 = -\varepsilon_1, A\varepsilon_i = \varepsilon_i \quad (i = 2, 3, \dots, n)$$

$$(\varepsilon_1, \varepsilon) = 0 \quad (i = 2, 3, \dots, n)$$

现令 $\eta = \frac{1}{|\varepsilon_1|} \varepsilon_1$, 则 η 是单位向量, 且与 $\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 正交, 则 $\eta, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为欧氏空间 V 的

一组基. 又因为:

$$A\eta = A\left(\frac{1}{|\varepsilon_1|} \varepsilon_1\right) = \frac{1}{|\varepsilon_1|} A\varepsilon_1 = \frac{1}{|\varepsilon_1|} (-\varepsilon_1) = -\eta$$

$$\alpha = k_1\eta + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_n\varepsilon_n$$

$$A\alpha = k_1A\eta + k_2A\varepsilon_2 + \dots + k_nA\varepsilon_n = -k_1\eta + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_n\varepsilon_n$$

$$(\alpha, \eta) = (k_1\eta + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_n\varepsilon_n, \eta) = k_1$$

$$\text{所以, } \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta = -k_1\eta + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_n\varepsilon_n$$

即证.

16. 证明: 反对称实数矩阵的特征值是零或纯虚数.

证: 设 ξ 是属于特征值 λ 的特征向量, 即 $A\xi = \lambda\xi$, 则

$$\bar{\xi}' A \xi = \bar{\xi}' (-A' \xi) = -\bar{\xi}' A' \xi = -(A \bar{\xi})' \xi = -(\overline{A \xi})' \xi$$

$$\text{于是 } \lambda \bar{\xi}' \xi = -\bar{\lambda} \bar{\xi}' \xi \Rightarrow \lambda = -\bar{\lambda}$$

令 $\lambda = a + b \cdot i$, 可得 $a = 0$, 即证 $\lambda = bi$

17. 求正交矩阵 T 使 $T'AT$ 成对角形, 其中 A 为:

$$1) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad 2) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \quad 3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix} \quad 5) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解 1) 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 2)$$

可得 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$$

对应的特征向量为

$$\alpha_1 = (-2, -1, 2), \alpha_2 = (2, -2, 1), \alpha_3 = (1, 2, 2),$$

将其正交单位化, 可得标准正交基为

$$\eta_1 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right),$$

$$\eta_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right),$$

$$\eta_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right),$$

故所求正交矩阵为

$$T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

且

$$T'AT = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

2) 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ 2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 10)$$

可得A的特征值为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$$

于是 $\lambda_3 = 10$ 的特征向量为

$$\alpha_1 = (-1, -2, 1),$$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量为

$$\alpha_2 = (-2, 1, 0), \quad \alpha_3 = (2, 1, 1),$$

正交化, 可得

$$\beta_1 = (-1, -2, 2), \beta_2 = (-2, 1, 0), \beta_3 = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1 \right)$$

再单位化, 有: $\eta_1 = \frac{1}{3}(-1, -2, 2), \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0), \eta_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2, 4, 5)$

于是所求正交矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$\text{且 } T'AT = \begin{pmatrix} 10 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

3) 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -4 & -1 \\ 0 & \lambda & -1 & -4 \\ -4 & -1 & \lambda & 0 \\ -1 & -4 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 5)(\lambda - 3)(\lambda + 3)$$

可得A的特征值为

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -5, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = -3$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1)$$

$$\alpha_3 = (-1, 1, -1, 1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$$

将其正交单位化, 可得标准正交基为

$$\eta_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1), \eta_2 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)$$

$$\eta_3 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1), \eta_4 = (1, -1, -1, 1)$$

故所求正交矩阵为

$$T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

且

$$T'AT = \begin{pmatrix} 5 & & & \\ & -5 & & \\ & & 3 & \\ & & & -3 \end{pmatrix}$$

4) 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & \lambda+1 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & \lambda+1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+4)^3(\lambda-8)$$

可得 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = -4$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (-1, 1, -1, 1), \alpha_2 = (1, 1, 0, 0)$$

$$\alpha_3 = (1, 0, -1, 0), \alpha_4 = (1, 0, 0, 1)$$

正交化后得

$$\beta_1 = (-1, 1, -1, 1), \beta_2 = (1, 1, 0, 0)$$

$$\beta_3 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right), \beta_4 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)$$

再单位化, 可得

$$\eta_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \eta_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)$$

$$\eta_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0\right), \eta_4 = \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}\right)$$

故所求正交矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{3}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

且

$$T'AT = \begin{pmatrix} 8 & & & \\ & -4 & & \\ & & -4 & \\ & & & -4 \end{pmatrix}$$

5) 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^3(\lambda - 4)$$

可得 A 的特征值为:

$$\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (-1, 1, 0, 0)$$

$$\alpha_3 = (-1, 0, 1, 0), \alpha_4 = (-1, 0, 0, 1)$$

将其正交化, 可得

$$\beta_1 = (-1, 1, -1, 1), \beta_2 = (1, 1, 0, 0)$$

$$\beta_3 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right), \beta_4 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)$$

再单位化后, 有

$$\eta_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \eta_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)$$

$$\eta_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0\right), \eta_4 = \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}\right)$$

故所求正交矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{3}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$T'AT = \begin{pmatrix} 8 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

18 用正交线性替换化下列二次型为标准形:

$$1) \quad x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

$$2) x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

$$3) 2x_1x_2 + 2x_3x_4$$

$$4) x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 4x_1x_4 - 4x_2x_3 + 6x_2x_4 - 2x_3x_4$$

解 1) 设原二次型对应的矩阵为 A, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

且 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 5)$$

特征值为

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (2, -1, -2), \alpha_2 = (2, 2, 1)$$

$$\alpha_3 = (1, -2, 2)$$

单位化后, 有

$$\eta_1 = \frac{1}{3}(2, -1, -2), \eta_2 = \frac{1}{3}(2, 2, 1), \eta_3 = \frac{1}{3}(1, -2, 2)$$

令 $X = TY$, 其中

$$T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

则

$$X'AX = 2y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$$

2) 原二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

且 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = (\lambda + 7)(\lambda - 2)^2$$

特征值为

$$\lambda_1 = -7, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (1, 2, -2), \alpha_2 = (-2, 1, 0), \alpha_3 = (2, 0, 1)$$

正交化, 可得

$$\beta_1 = (1, 2, -2), \beta_2 = (-2, 1, 0), \beta_3 = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right)$$

再单位化, 有

$$\eta_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), \eta_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right), \eta_3 = \left(\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}}\right)$$

令 $X=TY$, 其中

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

则

$$X'AX = -7y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$$

3) 原二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

且 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = (\lambda + 1)^2 (\lambda - 1)^2$$

特征值为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \lambda_4 = -1$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 0, 1, 1)$$

$$\alpha_3 = (1, -1, 0, 0), \alpha_4 = (0, 0, 1, -1)$$

标准正交基为

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0), \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 1, 1)$$

$$\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 0), \eta_4 = (0, 0, 1, -1)$$

令 $X=TY$, 其中

$$T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

则

$$X'AX = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$$

4) 原二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

且 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda + 3)(\lambda + 7)$$

特征值为

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -1, \lambda_4 = -3$$

相应的特征向量为

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (-1, 1, -1, 1)$$

$$\alpha_3 = (-1, -1, 1, 1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$$

标准正交基为

$$\eta_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1), \eta_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1)$$

$$\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, -1, 1, 1), \eta_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, -1, 1)$$

令 $X=TY$, 其中

$$T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

故

$$X'AX = y_1^2 + 7y_2^2 - y_3^2 - 3y_4^2$$

19. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 证明: A 正定的充分必要条件是 A 的特征多项式的根全大于零.

证明: 二次型 $X'AX$ 经过正交变换 $X=TY$, 可使

$$X'AX = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征根. 由于 A 为正定的充分必要条件是上式右端的二次型为正定,

而后者为正定的充分必要条件是 $\lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 即证.

20. 设 A 是 n 级实矩阵, 证明: 存在正交矩阵 T 使 $T'AT$ 为三角矩阵的充分必要条件是 A 的特征多项式的根是实的.

证明: 为确定起见, 这里三角矩阵不妨设为上三角矩阵.

先证必要性. 设

$$T'AT = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda - c_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 T, A 均为实矩阵, 从而 c_{ij} 都是实数. 又因为相似矩阵有相同的特征多项式, 所以

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - T^{-1}AT| = \begin{vmatrix} \lambda - c_{11} & -c_{12} & \cdots & -c_{1n} \\ & \lambda - c_{22} & \cdots & -c_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda - c_{nn} \end{vmatrix} = (\lambda - c_{11})(\lambda - c_{22}) \cdots (\lambda - c_{nn})$$

从而 A 的 n 个特征根 $c_{11}, c_{12}, \dots, c_{nn}$ 均为实数.

再证充分性. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为 A 的所有不同的实特征根. 则 A 与某一若尔当形矩阵 J 相

似, 即存在可逆实矩阵 P_0 , 使

$$P_0^{-1}AP_0 = J$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$$

而

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix} (i=1,2,\cdots,s)$$

由于 λ_i 都是实数,所以 J 为上三角实矩阵.

另一方面,矩阵 P_0 可以分解为

$$P_0 = T_0 S_0$$

其中 T_0 是正交矩阵, S_0 为上三角矩阵,于是

$$P_0^{-1} A P_0 = S_0^{-1} T_0^{-1} A T_0 S_0 = J$$

即

$$T_0^{-1} A T_0 = S_0 J S_0^{-1}$$

由于 S_0, J, S_0^{-1} 都是上三角矩阵,因而它们的积分也为上三角矩阵,即证充分性.

21. 设 A, B 都是上三角实对称矩阵,证明:存在正交矩阵 T 使 $T^{-1} A T = B$ 的充分必要条件是 A, B 的特征多项式的根全部相同.

证明:必要性是显然的,因为相似矩阵有相同的特征值.

现证充分性.设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征根,则它们也是 B 的特征根.于是存在正交矩阵 X 和 Y ,使

$$X^{-1} A X = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_4 \end{pmatrix} = Y^{-1} B Y$$

所以

$$Y X^{-1} A X Y^{-1} = B$$

令 $T = X Y^{-1}$ 则 T 也是正交矩阵,从而 $T^{-1} A T = B$, 即证.

22. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 且 $A^2 = A$, 证明: 存在正交矩阵 T 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

证 设 λ 是 A 的任一特征值, ξ 是属于 λ 的特征向量, 则

$$A\xi = \lambda\xi, A^2\xi = A(\lambda\xi) = \lambda A\xi = \lambda^2\xi$$

由于

$$A^2 = A \Rightarrow \lambda^2\xi = \lambda\xi \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)\xi = 0$$

又因为 ξ , 所以 $\lambda^2 - \lambda = 0$, 即得

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$$

换句话说, A 的特征值不是 1 就是 0。故存在正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

上式中, 对角线元素中 1 的个数为 A 的特征值 1 的个数, 0 的个数是 A 的特征值 0 的个数.

23. 证明: 如果 A 是 n 维欧氏空间的一个正交变换, 那么 A 的不变子空间的正交补也是的 A 不变子空间。

证 设 W 是 A 的任意一个不变子空间, 现证 $W^\perp$ 也是 A 的不变子空间。

任取 $\alpha \in W^\perp$, 下证 $A\alpha \in W^\perp$ 。取 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 是 W 的一组标准正交基, 再扩充成 V 的一组标准正交基为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, \xi_{m+1}, \dots, \xi_n$, 则

$$W = L(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m), \quad W^\perp = L(\xi_{m+1}, \dots, \xi_n)$$

因为 A 是正交变换, 所以 $A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_n$ 也是一组标准正交基, 由于 W 是 A 一

一子空间, $A\xi_1, A\xi_2 \dots A\xi_m \in W$, 且为的一组标准正交基, 于是

$$A\xi_{m+1}, \dots, A\xi_n \in W^\perp$$

所以

$$A\alpha = k_{m+1} A\xi_{m+1} + \dots + k_n A\xi_n \in W^\perp$$

24. 欧氏空间 V 中的线性变换 A 称为反对称的, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$(A\alpha, \beta) = -(\alpha, A\beta)$$

证明:

1) A 为反对称的充分必要条件是: A 在一组标准正交基下的矩阵 A 为反对称的。

2) 如果 V_1 是反对称线性变换的不变子空间, 则 $V_1^\perp$ 也是。

证 1) 必要性。设 A 是反对称的, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是一组标准正交基。则

$$A\xi_i = k_{i1}\xi_1 + k_{i2}\xi_2 + \dots + k_{in}\xi_n \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$(A\xi_i, \xi_j) = k_{ji}, \quad (A\xi_j, \xi_i) = k_{ji}$$

由反对称知

$$(A\xi_i, \xi_j) = -(\xi_i, A\xi_j) \Rightarrow k_{ij} = -k_{ji}$$

从而

$$k_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{当 } i=j \text{ 时} \\ -k_{ji} & \text{当 } i \neq j \text{ 时} \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

故

$$\begin{aligned} A(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) &= (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} 0 & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ -k_{12} & 0 & \dots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -k_{1n} & -k_{2n} & \dots & 0 \end{pmatrix} \\ &= (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) A \end{aligned}$$

充分性。设 A 在标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的矩阵为 A , 有已知, 有

$$(A\xi_i, \xi_j) = -(\xi_i, A\xi_j)$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$, 设

$$\alpha = a_1\xi_1 + \dots + a_n\xi_n$$

$$\beta = b\xi_1 + \cdots + b_n\xi_n$$

则

$$(A\alpha, \beta) = (a_1A\xi_1 + \cdots + a_nA\xi_n, b_1\xi_1 + \cdots + b_n\xi_n) = \sum_{i,j} a_ib_j(A\xi_i, A\xi_j)$$

同理

$$(\alpha, A\beta) = \sum_{i,j} a_ib_j(\xi_i, A\xi_j)$$

故

$$(A\alpha, \beta) = -(\alpha, A\beta)$$

所以 A 是反对称的。

2) 任取 $\alpha \in V_1^\perp$, 可证 $A\alpha \in V_1^\perp$, 即 $A\alpha \in V_1$, 事实上, 任取 $\beta \in V_1$, 由于 V_1 是

A 子空间, 因此 $A\beta \in V_1$, 而 $\alpha \in V_1^\perp$, 故 $(\alpha, A\beta) = 0$ 。

再由题设, A 是反对称的, 知

$$(A\alpha, \beta) = -(\alpha, A\beta) = 0$$

由 β 的任意性, 即证 $A\alpha \in V_1$ 。从而 $V_1^\perp$ 也是 A 子空间。

25. 证明: 向量 $\beta \in V_1$ 是向量 α 在子空间 V_1 上的内射影的充分必要条件是: 对任意 $\xi \in V_1$,

有

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha - \xi|$$

证 必要性. 设 $\beta \in V_1$ 是 α 在 V_1 上的内射影, 则 $\alpha = \beta + \gamma, \gamma \in V_1^\perp$

$\Rightarrow \alpha - \beta = \gamma, \alpha - \beta \in V_1^\perp \Rightarrow \alpha - \beta \perp V_1$ 于是, $\forall \xi \in V_1$, 有

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha - \xi|$$

充分性. 设 $\alpha = \beta_1 + \gamma, \beta_1 \in V_1, \gamma \in V_1^\perp$, 那么是的内射影, 由

必要性的证明知 $|\alpha - \beta_1| \leq |\alpha - \beta|$

另一方面, 由充分性假设又有

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha - \beta_1|$$

所以 $|\alpha - \beta| = |\alpha - \beta_1|$

因为

$$\alpha - \beta = \beta_1 + \gamma - \beta = (\beta_1 - \beta) + \gamma$$

$$(\alpha - \beta, \alpha - \beta) = ((\beta_1 - \beta) + \gamma, (\beta_1 - \beta) + \gamma)$$

$$= (\beta_1 - \beta, \beta_1 - \beta) + (\gamma, \gamma) = (\beta_1 - \beta, \beta_1 - \beta) + (\alpha - \beta_1, \alpha - \beta_1)$$

由于

$$(\alpha - \beta, \alpha - \beta) = (\alpha - \beta_1, \alpha - \beta)$$

因此

$$(\beta_1 - \beta, \beta_1 - \beta) = 0$$

从而 $\beta_1 = \beta$, 换句话说, β 就是 α 在 V 上的内射影

26 设 V_1, V_2 是欧氏空间 V 的两个子空间。证明:

$$(V_1 + V_2)^\perp = V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

$$(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$$

证 先证第一式 设 $\alpha \in (V_1 + V_2)^\perp$, 即 $\alpha \perp V_1 + V_2$ 。对任意 $\beta \in V_1$, 有

$$\beta = \beta + 0 \in V_1 + V_2$$

于是 $\alpha \perp \beta$, 所以 $\alpha \perp V_1, \alpha \in V_1^\perp$.

同理可证 $\alpha \in V_2^\perp$

从而 $\alpha \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$, 故

$$(V_1 + V_2)^\perp \subset V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

其次, 任取 $\alpha \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$, 那么 $\alpha \in V_1^\perp$ 且 $\alpha \in V_2^\perp$,

即 $\alpha \perp V_1, \alpha \perp V_2$, 任取 $\beta \in V_1 + V_2$, 则

$$\beta = \beta_1 + \beta_2 \quad (\beta \in V_1 + V_2, \beta_1 \in V_1, \beta_2 \in V_2)$$

所以

$\alpha \perp \beta$ 由 β 的任意性, 有

$$\alpha \perp (V_1 + V_2), \quad \alpha \in (V_1 + V_2)^\perp$$

即

$$V_1^\perp \cap V_2^\perp \subset (V_1 + V_2)^\perp$$

即证

$$(V_1 + V_2)^\perp = V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

再证第二式. 用 $V_1^\perp$ 换 $V_1, V_2^\perp$ 换 V_2 , 得

$$(V_1^\perp + V_2^\perp)^\perp = (V_1^\perp)^\perp \cap (V_2^\perp)^\perp = V_1 \cap V_2$$

所以

$$V_1^\perp + V_2^\perp = (V_1 \cap V_2)^\perp$$

27. 求下列方程的最小二乘解:

$$\begin{cases} 0.39x - 1.89y = 1 \\ 0.61x - 1.80y = 1 \\ 0.93x - 1.68y = 1 \\ 1.35x - 1.50y = 1 \end{cases}$$

用“到子空间距离最短的线是垂线”的语言表达出上面方程的最小二乘解的几何意义,由此列出方程并求解(用三位有效数字计算).

解 令

$$A = \begin{pmatrix} 0.39 & -1.89 \\ 0.61 & -1.80 \\ 0.93 & -1.68 \\ 1.35 & -1.50 \end{pmatrix} = (a_1, a_2), \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$Y = AX = a_1x + a_2y = \begin{pmatrix} 0.39x - 1.89y \\ 0.61x - 1.80y \\ 0.93x - 1.68y \\ 1.35x - 1.50y \end{pmatrix}$$

那么“到子空间距离最短的线是垂线”的意思就是 $|Y - B|^2$ 的值最小, 因而最小二乘解的几何意义是在 $L(a_1, a_2)$ 中求 B 的内射影 Y .

令 $C = B - Y$, 由最小二乘法可得

$$A'AX = A'B$$

其中

$$A'A = \begin{pmatrix} 0.39 & 0.61 & 0.93 & 1.35 \\ -1.89 & -1.80 & -1.68 & -1.50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.39 & -1.89 \\ 0.61 & -1.80 \\ 0.93 & -1.68 \\ 1.35 & -1.50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.2121 & -5.4225 \\ -5.4225 & 11.884 \end{pmatrix}$$

$$A'B = \begin{pmatrix} 0.39 & 0.61 & 0.93 & 1.35 \\ -1.89 & -1.80 & -1.68 & -1.50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.28 \\ -6.87 \end{pmatrix}$$

$$\text{即} \begin{cases} 3.2121x - 5.4225y = 3.28 \\ -5.4225x + 11.884y = -6.87 \end{cases}$$

$$\text{解之得} \begin{cases} x = 0.20 \\ y = -0.49 \end{cases}$$

三、补充题精解

1. 证明: 正交矩阵的实特征根为 ± 1 .

证 设 A 正交矩阵, λ 是任一实特征值, ζ 是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量, 则

$$A\zeta = \lambda\zeta$$

于是

$$(\zeta, \zeta) = (A\zeta, A\zeta) = (\lambda\zeta, \lambda\zeta) = \lambda^2(\zeta, \zeta)$$

注意到 $(\zeta, \zeta) \neq 0$, 因有 $\lambda^2 = 1$, 又因为 λ 为实数, 即证 $\lambda = \pm 1$.

2. 证明: 奇数维欧氏空间中的旋转一定以 1 作为它的一个特征值.

证 因为 A 是正交矩阵, $|A| = 1$, 且 n 为奇数, 设 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$,

$$\text{则 } f(1) = |E - A| = |A'A - A| = (-1)^n |A| \cdot |E - A'| = -|(E - A)'| = -|E - A| = -f(1)$$

即 $f(1) = |E - A| = 0$, 故 1 是 A 的特征值.

3. 证明: 第二类正交变换一定以 -1 作为它的一个特征值.

证 当 $|A| = -1$ 时, 设 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$, 则

$$f(-1) = |(-1)E - A| = |A| \cdot |-A' - E| = |A| |(-E - A)'| = |A| |-E - A| = -f(-1)$$

即 $-f(-1) = |-E - A| = 0$, 故 -1 是 A 的特征值.

4. 设 A 是欧氏空间 V 的一个变换, 证明: 如果 A 保持内积不变, 即对于 $\alpha, \beta \in V$, 有

$(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta)$ 那么它一定是线性的, 因而它是正交变换.

证 因为

$$\begin{aligned} & (A(\alpha + \beta) - A\alpha - A\beta, A(\alpha + \beta) - A\alpha - A\beta) \\ &= (A(\alpha + \beta), A(\alpha + \beta)) - 2(A(\alpha + \beta), A\alpha) - 2(A(\alpha + \beta), A\beta) + \\ & (A\alpha, A\alpha) + (A\beta, A\beta) + 2(A\alpha, A\beta) = (\alpha + \beta, \alpha + \beta) - 2(\alpha + \beta, \alpha) \\ & - 2(\alpha + \beta, \beta) + (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) + 2(\alpha, \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) - 2(\alpha, \alpha) - 2 \end{aligned}$$

$$(\alpha, \beta) - 2(\alpha, \beta) - 2(\beta, \beta) + (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) + 2(\alpha, \beta) = 0$$

所以

$$A(\alpha + \beta) - A\alpha - A\beta = 0$$

故

$$A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta$$

又因为

$$\begin{aligned} (A(k\alpha) - kA\alpha) &= (A(k\alpha), A(k\alpha)) - 2(A(k\alpha), kA\alpha) + (kA\alpha, kA\alpha) \\ &= (k\alpha, k\alpha) - 2k(k\alpha, \alpha) + k^2(\alpha, \alpha) \end{aligned} =$$

$$k^2(\alpha, \alpha) - 2k^2(\alpha, \alpha) + k^2(\alpha, \alpha) = 0$$

所以

$$A(k\alpha) = kA(\alpha)$$

即证 A 是线性变换. 由题设知, A 保持内积不变, 从而是正交变换.

5. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 n 维欧氏空间中的两个向量组, 证明存在一个

正交变换 A , 使 $A\alpha_i = \beta_i (i=1, 2, \dots, m)$ 的充分必要条件为

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) (i, j=1, 2, \dots, m)$$

证: 下证充分性.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 若记

$$\Delta = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_r) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_r, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_r, \alpha_r) \end{pmatrix}$$

$$\text{则有 } |\Delta| \neq 0. \text{ 再由充分性假设 } (\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), \text{ 知 } |\Delta| = \begin{vmatrix} (\beta_1, \beta_1) & \cdots & (\beta_1, \beta_r) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\beta_r, \beta_1) & \cdots & (\beta_r, \beta_r) \end{vmatrix} \neq 0$$

于是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性无关.

另一方面, 因

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中的任一向量 $\alpha_i (i=1, 2, \dots, m)$ 都可以由它的极大线性无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 即 $\alpha_i = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r (i=1, 2, \dots, m)$

于是, 在 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 中任取 $\beta_i (i=1, 2, \dots, m)$, 由 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$ 即知

$$(\beta_i - k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_r\beta_r, \beta_i - k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_r\beta_r) = 0$$

从而 $\beta_i = \sum_{t=1}^r k_t \beta_t$, 即证 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的一个极大线性无关组.

再将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 正交单位化, 可得单位正交的向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$, 且

$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)T$ 其中 T 为上三角矩阵, 且对角线元素都是正实

数. 于是只要令: $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)T$

则由充分性假设

$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$ 知, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 也是一个单位正交的向量组。

分别将单位正交的向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 扩充为 n 维欧氏空间 V 的

两组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 则存在可逆线性变换 A , 使

$$A\varepsilon_i = \eta_i (i=1, 2, \dots, n)$$

且

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)T = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_r)$$

$$= A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r) = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)T$$

$$= (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n)T$$

即

$$A\alpha_i = \beta_i (i=1, 2, \dots, r)$$

于是 $\forall \beta_i (i=1, 2, \dots, m)$, 由 $\alpha_i = \sum_{t=1}^r \kappa_t \alpha_t$, 有 $\beta_i = \sum_{t=1}^r \kappa_t \beta_t$, 故

$$A\alpha_i = \kappa_1 A\alpha_1 + \kappa_2 A\alpha_2 + \dots + \kappa_r A\alpha_r$$

$$= \kappa_1 \beta_1 + \kappa_2 \beta_2 + \dots + \kappa_r \beta_r$$

$$= \beta_i (i=1, 2, \dots, m)$$

即证

6. 是 n 级实对称矩阵, 且 $A^2 = E$, 证明: 存在正交矩阵 T 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_r \end{pmatrix}$$

证 证法 1 因为 A 是 n 级实对称矩阵, 所以存在 n 级矩阵 Q , 使

$$Q^{-1}AQ = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值 (重根按重数列出)。于是

$$Q^{-1}A^2Q = Q^{-1}AQQ^{-1}AQ = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \\ = \text{diag}\{\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2\}$$

又因为 $A^2 = E$, 所以

$$E = Q^{-1}EQ = Q^{-1}A^2Q = \text{diag}\{\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2\}$$

因此有 $\lambda_i = \pm 1$ ($i=1, 2, \dots, n$) 不妨设 $\lambda_i = 1$ 的重数为 r , 则 $\lambda_i = -1$ 的重数为 $n-r$. 只要将 $\lambda_i = 1$ 集中排列在前面, 则有正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{pmatrix}$$

证法 2 因为 n 级实对称矩阵, 且 $A^2 = E$, 若令 $g(x) = x^2 - 1$, 则 $g(x)$ 为 A 的零多项式, 且它无重根, 故 A 相似于对角矩阵, 设 λ 为 A 的任一特征值, 则 $\lambda = \pm 1$. 不妨设 $\lambda_i = -1$ 的重数为 $n-r$. 只要将 $\lambda_i = 1$ 集中排列在前面, 则有正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{pmatrix}$$

7. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 是一实二次型, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式的根, 且 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. 证明: 对任意一个 $X \in R^n$, 有

$$\lambda_1 X'X \leq X'AX \leq \lambda_n X'X$$

证 存在正交矩阵 Q , 使

$$Q'AQ = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

其中为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ A 的 n 个特征值. 作正交变换 $X = QY$, 则实二次型可化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX = Y'Q'AQY = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

由题设有 $\lambda \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 于是

$$\lambda_1 Y'Y = \lambda_1 (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) \leq X'AX \leq \lambda_n (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_n Y'Y$$

且

$$X'X = (QY)'(QY) = Y'Y$$

故

$$\lambda_1 X'X \leq X'AX \leq \lambda_n X'X$$

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对应的矩阵为 A , λ 是 A 的特征多项式的根, 证明:

存在 R^n 中的非零向量 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ 使的

$$f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \lambda (\bar{x}_1^2 + \bar{x}_2^2 + \dots + \bar{x}_n^2)$$

证 设 λ 是矩阵 A 的特征值, 则存在非零向量 ε , 使

$$A\varepsilon = \lambda\varepsilon$$

其中 $\varepsilon = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$, 于是有

$$f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \varepsilon' A \varepsilon = \varepsilon' \lambda \varepsilon = \lambda \varepsilon' \varepsilon = \lambda (\bar{x}_1^2 + \bar{x}_2^2 + \dots + \bar{x}_n^2)$$

即证。

9. 1) 设 α, β 是欧氏空间中两个不同的单位向量, 证明存在一镜面反射, 使

$$A(\alpha) = \beta$$

2) 证明: n 维欧氏空间中任一正交变换都可以表成一系列镜面反射的乘积。

证 1) 记 n 维欧氏空间为 V , 当 η 为欧氏空间为 V 的单位向量时, 由

$$A(\gamma) = \gamma - 2(\eta, \gamma)\eta \quad (\gamma \in V)$$

所确定的正交变换 A 是一个镜面反射, 代入单位向量 α , 有 $A(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$,

若记 $\beta = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$, 则: $\alpha - \beta = 2(\eta, \alpha)\eta$, 因为 α, β 是欧氏空间中两个不同的

单位向量, 所以 $(\eta, \alpha) \neq 0$, 故可解得: $\eta = \frac{\alpha - \beta}{2(\eta, \alpha)}$,

其中 $(\eta, \alpha) = \left(\frac{\alpha - \beta}{2(\eta, \alpha)}, \alpha \right) = \frac{1}{2(\eta, \alpha)} [1 - (\beta, \alpha)]$, 即 $(\eta, \alpha)^2 = \frac{1}{2} [1 - (\alpha, \beta)]$,

于是只要取 $\eta = \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2[1 - (\alpha, \beta)]}}$, 就有 $(\eta, \eta) = 1$, 即 η 为欧氏空间 V 中的单位向量,

从而 A 是一个镜面反射, 且 $A(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta = \beta$.

2) 设 A 是 n 维欧氏空间 V 的任一正交变换, 取 V 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$,

则 $\eta_1 = A(\varepsilon_1), \eta_2 = A(\varepsilon_2), \dots, \eta_n = A(\varepsilon_n)$ 也是 V 的一组标准正交基

此时, 若 $\eta_1 = \varepsilon_1, \eta_2 = \varepsilon_2, \dots, \eta_n = \varepsilon_n$, 则 A 是一个恒等变换, 只要作镜面反射

$$A_1(\gamma) = \gamma - 2(\varepsilon_1, \gamma)\varepsilon_1 \quad (\forall \gamma \in V)$$

则有 $A_1(\varepsilon_1) = -\varepsilon_1, A_1(\varepsilon_j) = \varepsilon_j \quad (j = 2, 3, \dots, n)$ 且 $A = A_1 A$, 结论成立。

若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 不全相同, 不妨设 $\eta_1 \neq \varepsilon_1$, 则 η_1, ε_1 为两个不同的单位向量, 由

1) 知, 存在镜面反射 A_1 , 使 $A_1(\varepsilon_1) = \eta_1$. 令 $A_1(\varepsilon_j) = \xi_j \quad (j = 2, 3, \dots, n)$, 若

$\xi_j = \eta_j \quad (j = 2, 3, \dots, n)$, 则 $A = A_1$, 结论成立. 否则可设 $\xi_2 \neq \eta_2$, 再作镜面反

射: $A_2(\gamma) = \gamma - 2(\eta, \gamma)\eta \quad (\forall \gamma \in V)$, 其中: $\eta = \frac{\xi_2 - \eta_2}{\sqrt{2[1 - (\xi_2 - \eta_2)]}}$, 则 $A_2(\xi) = \eta_2$ 且

$A_2(\eta_1) = \eta_1$, 如此继续下去, 设

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \xrightarrow{A_1} \eta_1, \xi_2, \dots, \xi_n \xrightarrow{A_2} \eta_1, \eta_2, \xi_2, \dots, \xi_n \longrightarrow \dots \xrightarrow{A_s} \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n,$$

则 $A = A_s A_{s-1} \dots A_2 A_1$, 其中 $A_j \quad (j = 1, 2, \dots, s)$ 都是镜面反射, 即证.

10. 设 A, B 是两个 $n \times n$ 实对称矩阵, 且 B 是正定矩阵, 证明: 存在一个 $n \times n$ 实可逆矩阵 T 使

$T'AT$ 与 $T'BT$ 同时为对角形.

证: 因为 B 是正定矩阵, 所以存在一个 n 阶实对称矩阵 C , 使: $C'BC = E$, 其中 E 为 n 阶单位

矩阵, 又因为 $C'AC$ 还是 n 阶实对称矩阵, 所以也存在一个 n 阶正交矩阵 Q , 使

$Q'(C'AC)Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 $C'AC$ 的特征值, 于是, 只要令

$T = CQ$, 就有: $T'AT = Q'(C'AC)Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$,

且 $T'BT = Q'(C'BC)Q = Q'Q = E$ 即证.

11. 证明: 酉空间中两组标准正交基的过渡矩阵是酉矩阵.

证: 设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 分别为酉空间 V 中两组标准正交基, 且

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) A$$

则 $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = (\eta_i, \eta_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

于是, $\overline{a_{1i}a_{1j}} + \cdots + \overline{a_{ni}a_{nj}} = (a_{1i}\varepsilon_1 + a_{2i}\varepsilon_2 + \cdots + a_{ni}\varepsilon_n, a_{1j}\varepsilon_1 + a_{2j}\varepsilon_2 + \cdots + a_{nj}\varepsilon_n)$

$$= (\eta_i, \eta_j) = \begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

即 $\overline{A}^T A = E$, 所以过渡矩阵 A 是酉矩阵。

12. 酉矩阵的特征值根的模为 1。

证 因为酉矩阵 A 对应的变换是酉变换 A , 设 A 的任一特征值是 λ , ε 是 A 的对应于 λ 的特征向量, 则

$$(\varepsilon, \varepsilon) = (A\varepsilon, A\varepsilon) = (\lambda\varepsilon, \lambda\varepsilon) = \lambda \overline{\lambda} (\varepsilon, \varepsilon)$$

注意到 $(\varepsilon, \varepsilon) \neq 0$, 因而有

$$\lambda \overline{\lambda} = 1$$

即 $|\lambda| = 1$.

13. 设 A 是一个 n 级可逆复矩阵, 证明 A 可以分解成

$$A = UT$$

其中 U 是酉矩阵, T 是一个上三角矩阵:

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

其中对角元素 $t_{ii} (i=1, 2, \cdots, n)$ 都是正实数, 并证明这中分解是唯一的。

证 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为 A 的列向量, 则由 A 可逆知向

量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关。由施密特正交化方法, 可得

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)\beta_1}{(\beta_1, \beta_1)} \\ \cdots \cdots \cdots \\ \beta_n = \alpha_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(\alpha_n, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i \end{cases}$$

其中 $\beta_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 单位化, 可得

$$\gamma_i = \frac{1}{\beta_i} \beta_i (i=1, 2, \cdots, n)$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 是一组正交基, 从而 $U = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ 为酉矩阵, 且可解得

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & t_{nn} \end{pmatrix} = UT$$

其中 T 为上三角矩阵, 且 $t_{ii} = |\beta_i| > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 为正实数。

再证分解的唯一性, 设还有酉矩阵 U_1 及对角线元素都是正实数的上三角形矩阵 T_1 , 使得

$A = U_1 T_1$, 则 $A = UT = U_1 T_1$, 于是 $B = U^{-1} U_1 = T T_1^{-1}$ 既是一个酉矩阵, 又是一个上三角形矩阵, 从而 B 是对角矩阵, 但 B 的对角线元素都是正实数, 即

$$B = \text{diag}\{b_1, b_2, \dots, b_n\} \quad (b_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$$

再由 B 是酉矩阵, 知 B 是单位矩阵, 故: $U = U_1, T = T_1$, 即证。

14. 证明: 埃尔米特矩阵的特征值是实数, 并且它的属于不同特征值的特征向量相互正交。

证: 设 λ 是埃尔米特矩阵 A 的任一特征值, ξ 是 A 的对应于 λ 的特征向量, 则有:

$$\overline{A'} = A, \quad A\xi = \lambda\xi$$

于是 $\overline{A\xi} = \overline{\lambda\xi}, \quad (\overline{A\xi})' = \overline{\lambda\xi}'$

因此有 $\lambda \overline{\xi}' \xi = \overline{\xi}' \lambda \xi = \overline{\xi}' A \xi = \overline{\xi}' A' \xi = (\overline{A\xi})' \xi = \overline{\lambda \xi}' \xi$

即 $(\lambda - \overline{\lambda}) \overline{\xi}' \xi = 0$, 但 $\overline{\xi}' \xi \neq 0$, 故 $\lambda = \overline{\lambda}$, 即证 λ 为实数, 另外 λ, μ 是 A 的任意两个不同的特征值, ξ, η 分别为 A 的对应于 λ 和 μ 的特征向量, 则有: $A\xi = \lambda\xi, A\eta = \mu\eta$, 由

于 $(A\xi, \eta) = (\xi, A\eta)$, 因此

$$\lambda(\xi, \eta) = (\lambda\xi, \eta) = (A\xi, \eta) = (\xi, A\eta) = (\xi, \mu\eta) = \overline{\mu}(\xi, \eta) = \mu(\xi, \eta)$$

但 $\lambda \neq \mu$, 故 $(\xi, \eta) = 0$, 即证 A 的属于不同特征值的特征向量相互正交。

第十章 双线性函数与辛空间

习题精解

- 1、设 V 是数域 P 上的一个三维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是它的一组基, f 是 V 上的一个线性函数, 已知

$$f(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = 1, f(\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3) = -1, f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = -3$$

求 $f(X_1\varepsilon_1 + X_2\varepsilon_2 + X_3\varepsilon_3)$.

解 因为 f 是 V 上线性函数, 所以有

$$\begin{cases} f(\varepsilon_1) + f(\varepsilon_3) = 1 \\ f(\varepsilon_2) - 2f(\varepsilon_3) = -1 \\ f(\varepsilon_1) + f(\varepsilon_2) = -3 \end{cases}$$

解此方程组可得

$$f(\varepsilon_1) = 4, f(\varepsilon_2) = -7, f(\varepsilon_3) = -3$$

于是

$$\begin{aligned} f(X_1\varepsilon_1 + X_2\varepsilon_2 + X_3\varepsilon_3) &= X_1f(\varepsilon_1) + X_2f(\varepsilon_2) + X_3f(\varepsilon_3) \\ &= 4X_1 - 7X_2 - 3X_3 \end{aligned}$$

- 2、设 V 及 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 同上题, 试找出一个线性函数 f , 使

$$f(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = f(\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3) = 0, f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = 1$$

解 设 f 为所求 V 上的线性函数, 则由题设有

$$\begin{cases} f(\varepsilon_1) + f(\varepsilon_3) = 0 \\ f(\varepsilon_2) - 2f(\varepsilon_3) = 0 \\ f(\varepsilon_1) + f(\varepsilon_2) = 1 \end{cases}$$

解此方程组可得

$$f(\varepsilon_1) = -1, f(\varepsilon_2) = 2, f(\varepsilon_3) = 1$$

于是 $\forall a \in V$, 当 a 在 V 的给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标表示为

$a = X_1\varepsilon_1 + X_2\varepsilon_2 + X_3\varepsilon_3$ 时, 就有

$$f(a) = f(X_1\varepsilon_1 + X_2\varepsilon_2 + X_3\varepsilon_3)$$

$$= X_1 f(\epsilon_1) + X_2 f(\epsilon_2) + X_3 f(\epsilon_3)$$

$$= -X_1 + 2X_2 + X_3$$

3、设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 是线性空间 V 的一组基, f_1, f_2, f_3 是它的对偶基, 令

$$\alpha_1 = \epsilon_1 - \epsilon_3, \alpha_2 = \epsilon_1 + \epsilon_2 - \epsilon_3, \alpha_3 = \epsilon_2 + \epsilon_3$$

试证: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一组基, 并求它的对偶基。

证: 设

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) A$$

由已知, 得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

因为 $|A| \neq 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一组基。

设 g_1, g_2, g_3 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的对偶基, 则

$$(g_1, g_2, g_3) = (f_1, f_2, f_3) (A')^{-1}$$

$$= (f_1, f_2, f_3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因此

$$g_1 = f_2 - f_3$$

$$g_2 = f_1 - f_2 + f_3$$

$$g_3 = -f_1 + 2f_2 - f_3$$

4. 设 V 是一个线性空间, $f_1, f_2, \dots, f_s$ 是 V^* 中非零向量, 试证: $\exists \alpha \in V$, 使

$$f_i(\alpha) \neq 0 \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

证: 对 s 采用数学归纳法。

当 $s=1$ 时, $f_1 \neq 0$, 所以 $\exists \alpha \in V$, 使 $f_1(\alpha) \neq 0$, 即当 $s=1$ 时命题成立。

假设当 $s=k$ 时命题成立, 即 $\exists \alpha \in V$, 使 $f_i(\alpha) = a_i \neq 0 \quad (i=1, 2, \dots, k)$

下面证明 $s=k+1$ 时命题成立。

若 $f_{k+1}(\alpha) \neq 0$, 则命题成立, 若 $f_{k+1}(\alpha) = 0$, 则由 $f_{k+1} \neq 0$ 知, 一定 $\exists \beta \in V$

使 $f_{k+1}(\beta) = b$, 设 $f_i(\beta) = d_i \quad (i=1, 2, \dots, k)$, 于是总可取数 $c \neq 0$, 使

$$a_i + c d_i \neq 0 \quad (i=1, 2, \dots, k)$$

令 $\gamma = \alpha + c\beta$, 则 $\gamma \in V$, 且

$$f_i(\gamma) = a_i + c d_i \neq 0 \quad (i=1, 2, \dots, k)$$

$$f_{k+1}(\gamma) = c b \neq 0$$

即证。

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性空间 V 中得非零向量, 试证:

$$f_i(\alpha_j) \neq 0 \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

证: 因为 V 是数域 P 上得一个线性空间, V^* 是其对偶空间, 若取定 V 中得一个非零向量 α ,

则可定义 V^* 的一个线性函数 α^{**} 如下:

$$\alpha^{**}(f) = f(\alpha) \quad (f \in V^*)$$

且 α^{**} 是 V^* 的对偶空间 $(V^*)^*$ 中的一个元素, 于是, V 到其对偶空间的对偶空间 $(V^*)^*$ 的映射

$$\alpha \rightarrow \alpha^{**}$$

是一个同构映射, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 中的非零向量, 所以 $\alpha_1^{**}, \alpha_2^{**}, \dots, \alpha_s^{**}$

对偶空间 V^* 的对偶空间 $(V^*)^*$ 中的非零向量, 从而由上题知, $\exists f \in V^*$ 使

$$f(\alpha_i) = \alpha_i^{**}(f) \neq 0 \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

即证。

6. 设 $V = P[x]_3$, 对 $P(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 \in V$, 定义

$$f_1(p(x)) = \int_0^1 p(x) dx$$

$$f_2(p(x)) = \int_0^2 p(x) dx$$

$$f_3(p(x)) = \int_0^{-1} p(x) dx$$

试证 f_1, f_2, f_3 都是 V 上线性函数, 并找出 V 的一组基 $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$, 使

f_1, f_2, f_3 是它的对偶基。

证: 先证是 V 上线性函数, 即 $f_1 \in V^*$, 对 $\forall g(x), h(x) \in V, \forall k \in P$, 由定义有

$$\begin{aligned} f_1(g(x) + h(x)) &= \int_0^1 (g(x) + h(x)) dx \\ &= \int_0^1 g(x) dx + \int_0^1 h(x) dx \\ &= f_1(g(x)) + f_1(h(x)) \end{aligned}$$

$$f_1(kg(x)) = \int_0^1 kg(x)dx = k \int_0^1 g(x)dx = k f_1(g(x))$$

即证 f_1 。同理可证 $f_2, f_3 \in V^*$ 。

再设 $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ 为 V 的一组基, 且 f_1, f_2, f_3 是它的对偶基。若记

$$P_1(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2$$

则由定义可得

$$\begin{cases} f_1(p(x)) = \int_0^1 p(x)dx = C_0 + \frac{1}{2}C_1 + \frac{1}{3}C_2 = 1 \\ f_2(p(x)) = \int_0^2 p(x)dx = 2C_0 + 2C_1 + \frac{8}{3}C_2 = 0 \\ f_3(p(x)) = \int_0^{-1} p(x)dx = -C_0 + \frac{1}{2}C_1 - \frac{1}{3}C_2 = 0 \end{cases}$$

解此方程组得

$$C_0 = C_1 = 1, C_2 = -\frac{3}{2}$$

故

$$P_1(x) = 1 + x - \frac{3}{2}x^2$$

同理可得

$$\begin{aligned} p_2(x) &= -\frac{1}{6} + \frac{1}{2}x^2 \\ p_3(x) &= -\frac{1}{3} + x - \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

7. 设 V 是个 n 维线性空间, 它的内积为 (α, β) , 对 V 中确定得向量 α , 定义 V 上的

一个函数 α^* :

$$\alpha^*(\beta) = (\alpha, \beta)$$

1) 证明 α^* 是 V 上的线性函数

2) 证明 V 到 V^* 的映射是 V 到 V^* 的一个同构映射 (在这个同构下, 欧氏空间可看成自身的对偶空间。)

3) 证: 1) 先证明 α^* 是 V 上的线性函数, 即 $\alpha^* \in V^*$, 对 $\forall \beta_1, \beta_2 \in V$,

$\forall k \in P$, 由定义有:

$$\begin{aligned} \alpha^*(\beta_1 + \beta_2) &= (\alpha, \beta_1 + \beta_2) \\ &= (\alpha, \beta_1) + (\alpha, \beta_2) \end{aligned}$$

$$= \alpha^* (\beta_1) + \alpha^* (\beta_2)$$

$$\alpha^* (k\beta_1) = (\alpha, k\beta_1) = k(\alpha, \beta_1) = k\alpha^* (\beta_1)$$

故 α^* 是 V 上的线性函数。

2) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n$ 是 V 的一组标准正交基, 且对 $\forall \beta \in V$ 由定义

$$\varepsilon_i^* (\beta) = (\varepsilon_i, \beta) \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

知

$$\varepsilon_i^* (\varepsilon_j) = (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

于是 $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^* \cdots \varepsilon_n^*$ 是 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n$ 的对偶基, 从而 V 到 V^* 的映射是 V 与 V^*

中两基间的一个双射因此它也是 V 到 V^* 的一个同构映射

8. 设 $\mathfrak{A}$ 是数域 P 上 N 维线性空间 V 得一个线性变换。

1) 证明, 对 V 上现行函数 f , $f\mathfrak{A}$ 仍是 V 上的线性函数;

2) 定义 V^* 到自身的映射为 $f \rightarrow f\mathfrak{A}$ 证明 $\mathfrak{A}^*$ 是 V^* 上的线性变换;

3) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是它的对偶基, 并设 $\mathfrak{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots$

ε_n 的矩阵为 A 。证明: $\mathfrak{A}^*$ 在 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 下的矩阵为 A' 。

证: 1) 对 $\forall \alpha \in V$, 由定义知 $(f\mathfrak{A})(\alpha) = f(\mathfrak{A}(\alpha))$ 是数域 P 中唯一确定的元, 所以 $f\mathfrak{A}$ 是 V 到 P 的一个映射。

又因为 $\forall \alpha, \beta \in V, \forall k \in P$, 有 $(f\mathfrak{A})(\alpha + \beta) = f(\mathfrak{A}(\alpha + \beta))$

$$= f(\mathfrak{A}(\alpha) + \mathfrak{A}(\beta))$$

$$= (f\mathfrak{A})(\alpha) + (f\mathfrak{A})(\beta)$$

$$(f\mathfrak{A})(k\alpha) = f(\mathfrak{A}(k\alpha)) = f(k\mathfrak{A}(\alpha))$$

$$= k f(\mathfrak{A}(\alpha)) = k (f\mathfrak{A})(\alpha)$$

所以 $f\mathfrak{A}$ 是 V 上线性函数。

2) 对 $\forall f \in V^*$, 有 $\mathfrak{A}^*(f) = f\mathfrak{A} \in V^*$, 故 $\mathfrak{A}^*$ 是 V^* 上的线性变换。

3) 由题设知

$$\mathfrak{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) A$$

$$\text{设 } \mathfrak{A}^*(f_1, f_2, \cdots, f_n) = (f_1, f_2, \cdots, f_n) B$$

其中 $A=(a_{ij})_{n \times n}$, $B=(b_{ij})_{n \times n}$, 且 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的对偶基, 于是

$$f_j \mathfrak{A} = \mathfrak{A}^* (f_j), \text{ 所以 } a_{ji} = b_{ij} (i, j=1, 2, \dots, n), \text{ 即证 } \mathfrak{A}^* \text{ 在 } f_1, f_2, \dots, f_n$$

下的矩阵为 $B=A'$.

9. 设 V 是数域 P 上的一个线性空间, $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 上的 n 个线性函数。

1) 证明: 下列集合

$$W = \{\alpha \in V \mid f_i(\alpha) = 0 (1 \leq i \leq n)\}$$

是 V 的一个子空间, W 成为线性函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的零化子空间;

2) 证明: V 的任一子空间皆为某些线性函数的零化子空间。

证: 1) 因为 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 上的 n 个线性函数, 所以 $f \in V^* (1 \leq i \leq n)$,

且 $f_i(0) = 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 因而 $0 \in W$, 即证 W 非空。

又因为 $\forall \alpha, \beta \in V, \forall \lambda \in P$, 有

$$f_i(\alpha + \beta) = f_i(\alpha) + f_i(\beta) = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$f_i(\lambda \alpha) = \lambda f_i(\alpha) = 0$$

所以 $\alpha + \beta \in W, \lambda \alpha \in W$, 即证 W 是 V 的一个子空间。

2) 设 W_1 是 V 的任一子空间, 且 $\dim(W_1) = m$, 则当 $m=n$ 时, 只要取 f 为 V 的零函数, 就有

$$W_1 = V = \{\alpha \in V \mid f(\alpha) = 0\}$$

所以 W_1 是 f 的零化子空间。

当 $m < n$ 时, 不妨设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 为 W_1 的一组基, 将其扩充为 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$

$\varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$, 并取这组基的对偶基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的后 $n-m$ 个线性函数

$f_{m+1}, f_{m+2}, \dots, f_n$, 则

$$W_1 = V = \{\alpha \in V \mid f_i(\alpha) = 0 (m+1 \leq i \leq n)\}$$

即 W_1 是 $f_{m+1}, f_{m+2}, \dots, f_n$ 的零化子空间, 事实上, 若令

$$U_1 = \{\alpha \in V \mid f_i(\alpha) = 0 (m+1 \leq i \leq n)\}$$

则对 $\forall \alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \cdots + a_m \varepsilon_m \in W_1$, 有

$$f_{m+1}(\alpha) = f_{m+2}(\alpha) = \cdots = f_n(\alpha) = 0$$

因而 $\alpha \in U_1$, 即 $W_1 \subseteq U_1$ 。

反之, $\forall \beta = b_1 \varepsilon_1 + b_2 \varepsilon_2 + \cdots + b_m \varepsilon_m + b_{m+1} \varepsilon_{m+1} + \cdots + b_n \varepsilon_n \in U_1$,

由 $f_{m+1}(\alpha) = f_{m+2}(\alpha) = \cdots = f_n(\alpha) = 0$, 可得 $b_{m+1} = b_{m+2} = \cdots = b_n = 0$, 因而 $\beta =$

$b_1 \varepsilon_1 + b_2 \varepsilon_2 + \cdots + b_m \varepsilon_m + b_{m+1} \varepsilon_{m+1} + \cdots + b_n \varepsilon_n \in W_1$, 即 $U_1 \subseteq W_1$, 故 $U_1 = W_1$ 。

10. 设 A 是数域 P 上的一个 m 极矩阵, 定义 P^{m+n} 上的一个二元函数

$$f(X, Y) = \text{tr}(X'AY) \quad (X, Y \in P^{m+n})$$

1) 证明 $f(X, Y)$ 是 P^{m+n} 上的双线性函数;

2) 求 $f(X, Y)$ 在基 $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}, E_{21}, \cdots, E_{2n}, \cdots, E_{m1}, E_{m2}, \cdots, E_{mn}$ 下的度量矩阵。

证: 1) 先证 $f(X, Y)$ 是 P^{m+n} 上的双线性函数, 对 $\forall X, Y, Z \in P^{m+n}, \forall k_1, k_2 \in P$

由定义有

$$\begin{aligned} f(X, k_1 Y + k_2 Z) &= \text{tr}(X' A(k_1 Y + k_2 Z)) \\ &= k_1 \text{tr}(X' A Y) + k_2 \text{tr}(X' A Z) \\ &= k_1 f(X, Y) + k_2 f(X, Z) \end{aligned}$$

因而 $f(X, Y)$ 是 P^{m+n} 上的双线性函数。

2) 由 $E_{ij}' A E_{ks} = a_{ik} E_{js}$ 知

$$\begin{aligned} f(E_{ij}, E_{ks}) &= \text{tr}(E_{ij}' A E_{ks}) = \text{tr}(a_{ik} E_{js}) \\ &= \begin{cases} a_{ik}, & j = s \\ 0, & j \neq s \end{cases} \end{aligned}$$

以下设 $f(X, Y)$ 在基 $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}, E_{21}, \cdots, E_{2n}, \cdots, E_{m1}, E_{m2}, \cdots, E_{mn}$ 下的度量矩阵为

B , 则

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}E & a_{12}E & \cdots & a_{1m}E \\ a_{21}E & a_{22}E & \cdots & a_{2m}E \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}E & a_{m2}E & \cdots & a_{mm}E \end{pmatrix}$$

其中, E 为 n 阶单位矩阵。

11. 在 P^4 中定义一个双线性函数 $f(X, Y)$, 对

$$X = (x_1, x_2, x_3, x_4), Y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in P^4 \text{ 有}$$

$$f(X, Y) = 3x_1y_2 - 5x_2y_1 + x_3x_4 - 4x_4y_3$$

1) 给定 P^4 的一组基

$$\varepsilon_1 = (1, -2, -1, 0), \quad \varepsilon_2 = (1, -1, 1, 0)$$

$$\varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1), \quad \varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1)$$

求 $f(X, Y)$ 在这组基下的度量矩阵;

2) 另取一组基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$, 且

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) T$$

其中

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $f(X, Y)$ 在这组基下的度量矩阵。

解 1) 设 $f(X, Y)$ 在给定基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的度量矩阵为 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 & -14 \\ -1 & 2 & 2 & -7 \\ 0 & -11 & 1 & 14 \\ 15 & 4 & -15 & -2 \end{pmatrix}$$

其中 $a_{ij} = f(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$.

3) 设 $f(X, Y)$ 在给定基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的度量矩阵为 B , 则由

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) T$$

可得

$$B=T' \quad AT=\begin{pmatrix} -6 & 46 & 8 & 24 \\ -18 & 26 & 16 & -72 \\ -2 & -38 & 0 & 0 \\ 15 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

12. 设 V 是复数域上的线性空间, 其维数 $n \geq 2$, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的一个对称双线性函数。

1) 证明 V 中有非零向量 ξ 使 $f(\xi, \xi)=0$

2) 如果 $f(\alpha, \beta)$ 是非退化的, 则必有线性无关的向量 ξ, η 满足

$$f(\xi, \eta)=1$$

$$f(\xi, \xi)=f(\eta, \eta)=0$$

证 1) 设 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 为复数域上 N 维线性空间 V 的一组基, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的对称双线性函数, 则 $f(\alpha, \beta)$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 的度量矩阵 A 为对称矩阵, 于是, 存在非退化的矩阵 T , 使

$$T' \quad AT=\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=B$$

若令 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \cdots \varepsilon_n) = (\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n) T$

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \cdots \varepsilon_n$ 也是 V 的一组基, 且 $f(\alpha, \beta)$ 关于基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \cdots \varepsilon_n$ 的度量矩阵为 B , 因此

$\forall \xi = X_1 \varepsilon_1 + X_2 \varepsilon_2 + \cdots + X_n \varepsilon_n, \eta = Y_1 \varepsilon_1 + Y_2 \varepsilon_2 + \cdots + Y_n \varepsilon_n \in V$, 有

$$f(\xi, \eta) = X_1 Y_1 + X_2 Y_2 + \cdots + X_r Y_r$$

$$f(\xi, \xi) = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_r^2 \quad (0 \leq r \leq n)$$

故而

当 $r=0$ 时, 对 V 中任一非零向量 ξ , 恒有 $f(\xi, \xi)=0$;

当 $r=1$ 时, 只要取 $\xi = \varepsilon_2 \neq 0$, 就有 $f(\xi, \xi)=0$;

当 $r \geq 2$ 时, 只要取 $\xi = i \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \neq 0$, 就有 $f(\xi, \xi)=0$;

2) 如果 $f(\alpha, \beta)$ 是非退化的, 则 $f(\xi, \eta) = X_1 Y_1 + X_2 Y_2 + \cdots + X_n Y_n$

因而只要取

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} \varepsilon_1 + \frac{i}{\sqrt{2}} \varepsilon_2, \quad \eta = \frac{1}{\sqrt{2}} \varepsilon_1 - \frac{i}{\sqrt{2}} \varepsilon_2$$

就有

$$f(\xi, \eta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right)\left(-\frac{i}{\sqrt{2}}\right) = 1$$

$$f(\xi, \xi) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right)^2 = 0$$

$$f(\eta, \eta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(-\frac{i}{\sqrt{2}}\right)^2 = 0$$

即证。

13. 试证: 线性空间 V 上双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 是反对称的充要条件是: 对任意的 $\alpha \in V$, 都有

$$f(\alpha, \alpha) = 0$$

证: 必要性。因为 $f(\alpha, \beta)$ 是反对称的, 所以 $\forall \alpha \in V$, 恒有

$$f(\alpha, \alpha) = -f(\alpha, \alpha)$$

故 $f(\alpha, \alpha) = 0$

充分性。因为 $f(\alpha, \beta)$ 是双线性函数, 所以 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有

$$f(\alpha + \beta, \alpha + \beta) = f(\alpha, \alpha) + f(\beta, \beta) = 0$$

故 $f(\alpha, \beta) = -f(\beta, \alpha)$

即 $f(\alpha, \beta)$ 是反对称的。

14. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上对称或反对称的双线性函数, α, β 是 V 中的两个向量, 若

$f(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α, β 正交, 再设 K 是 V 的一个真子空间, 证明: 对 $\xi \notin K$

必有 $0 \neq \eta \in K + L(\xi)$ 使 $f(\eta, \alpha) = 0$ 对所有 $\alpha \in K$ 都成立

证明: 1) 先证 $f(\alpha, \beta)$ 是对称的双线性函数的情形。

因为 K 是 V 的子空间, 所以 $f(\alpha, \beta)$ 是 K 上的对称双线性函数, 设 $\dim(K) = r$

则 $f(\alpha, \beta)$ 关于 K 的任意一组基的度量矩阵皆为对称矩阵, 于是, 必存在 K 的一组基 $\alpha_1,$

$\alpha_2 \cdots \alpha_r$, 使 $f(\alpha, \beta)$ 在这组基下的度量矩阵为对角矩阵

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r)$$

只要令

$$\eta = \frac{f(\xi, \alpha_1)}{d_1} \alpha_1 + \frac{f(\xi, \alpha_2)}{d_2} \alpha_2 + \dots + \frac{f(\xi, \alpha_r)}{d_r} \alpha_r - \xi$$

且当 $d_i = 0 (1 \leq i \leq r)$ 时, 就删除 d_i 相应的项, 则 $0 \neq \eta \in K+L(\xi)$, 于是对任意 $\alpha \in K$, 恒有

$$f(\eta, \alpha) = 0$$

2) 再证 $f(\alpha, \beta)$ 是反对称双线性函数的情形,

首先, 若对给定 $\xi \notin K$, 若存在 $\beta \in K$, 使 $f(\xi, \beta) = 0$, 则可令 $\varepsilon_1 = \xi$, $\varepsilon_{-1} = \lambda \beta$, 使得

$f(\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}) = 1$. 又因为 $K+L(\xi)$ 是 V 的子空间, 所以 $f(\alpha, \beta)$ 也是 $K+L(\xi)$ 上的反对称双线性函数, 于是可将 $\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}$ 扩充为 $K+L(\xi)$ 的一组基:

$$\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_2, \varepsilon_{-2}, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{-r}, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$$

使

$$\begin{cases} f(\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}) = 1 (i = 1, 2, \dots, r) \\ f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 (i + j \neq 0) \\ f(\alpha, \eta_k) = 0 (\alpha \in K+L(\xi), k = 1, 2, \dots, s) \end{cases}$$

故而

当 $s \neq 0$ 时, 只要取 $\eta = \eta_1$, 则对 $\forall \alpha \in K$, 恒有 $f(\eta, \alpha) = 0$;

当 $s = 0$ 时, 只要取 $\eta = \varepsilon_1$, 则由 $\xi = \varepsilon_1, K+L(\xi) = L(\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_2, \varepsilon_{-2}, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{-r})$,

对 $\forall \alpha \in K$, 也有 $f(\eta, \alpha) = 0$ 。

其次, 若对给定的 $\xi \notin K$, 及任意 $\beta \in K$, 使 $f(\xi, \beta) \neq 0$, 则只要取 $\eta = \xi$ 即可。

15. 设 V 与 $f(\alpha, \beta)$ 同上题, K 是 V 的一个子空间, 令

$$K^\perp = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in K\}$$

1) 试证 $K^\perp$ 是 V 的子空间 ($K^\perp$ 称为 K 的正交补);

2) 试证: 如果 $K \cap K^\perp = \{0\}$, 则 $V = K + K^\perp$

证: 1) 因为 $\forall \beta \in K$, 恒有 $f(0, \beta) = 0$, 所以 $0 \in K^\perp$, 即 $K^\perp$ 非空。

另一方面, $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in K^\perp, \forall k \in K, \forall \beta \in K$, 有

$$f(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = f(\alpha_1, \beta) + f(\alpha_2, \beta) = 0$$

$$f(k\alpha_1, \beta) = k f(\alpha_1, \beta) = 0$$

故 $\alpha_1 + \alpha_2, k\alpha_1 \in K^\perp$, 从而 $K^\perp$ 是 V 的子空间。

2) 由于 K 和 $K^\perp$ 都是 V 的子空间, 知

$$K + K^\perp \subseteq V$$

不妨设 K 是 V 的一个真子空间, $\forall \xi \in V$, 若 $\xi \in K$, 则证毕, 若 $\xi \notin K$, 则存在

$$0 \neq \eta \in K + L(\xi),$$

使

$$f(\eta, \alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in K)$$

于是 $\eta \in K^\perp$ 。又因为

$$\eta = \beta + k\xi \quad (\beta \in K, k \in P)$$

显然 $K \neq 0$, 否则

$$\eta = \beta = K \cap K^\perp = \{0\}$$

从而 $\eta = \beta = 0$, 这是不可能的。因此有

$$\xi = -\frac{1}{k}\beta + \frac{1}{k}\eta \in K + K^\perp$$

故 $V \subseteq K + K^\perp$ 。即证。

16. 设 V, K 同上题, 并设 $f(\alpha, \beta)$ 限制, 试证:

$$V = K + K^\perp$$

的充要条件是 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 上是非退化的。

证: 必要性。设 $V = K + K^\perp$, 且 $f(\alpha, \beta) = 0 \quad (\forall \beta \in K)$

下证 $\alpha = 0$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in K, \alpha_2 \in K^\perp$, 则 $\forall \beta \in K$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= f(\alpha, \beta) = f(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = f(\alpha_1, \beta) + f(\alpha_2, \beta) \\ &= f(\alpha_1, \beta) \end{aligned}$$

由于 $f(\alpha, \beta)$ 在 K 上是非退化的, 故 $\alpha_1 = 0$, 从而 $\alpha = \alpha_2 \in K^\perp$

同理, $\forall \gamma \in K^\perp$, 由 $f(\alpha, \gamma) = 0$ 可得 $\alpha \in (K^\perp)^\perp$, 但 $K \cap K^\perp = \{0\}$

因而得知 $\alpha = 0$.

充分性: 设 $\alpha_1 \in K \cap K^\perp$, 若 $\neq 0$, 则只要将 α_1 扩充为一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

由于 $\alpha_1 \in K^\perp$, 因而必有

$$f(\alpha_i, \alpha_j) = 0 (j=1, 2, \dots, m)$$

于是, $\forall \beta \in K$, 皆有 $f(\alpha, \beta) = 0$, 这与 $f(\alpha, \beta)$ 限制在 K 上非退化矛盾, 所以

$\alpha_1 = 0$, 也就是 $K \cap K^\perp = \{0\}$

由此即证 $V = K + K^\perp$.

17. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 N 维线性空间 V 上的非退化对称双线性函数, 对 V 中的一个元素 α

定义 V^* 中的一个元素 α^* :

$$\alpha^*(\beta) = f(\alpha, \beta) \quad (\beta \in V)$$

试证:

1) V 到 V^* 的映射 $\alpha \rightarrow \alpha^*$ 是一个同构映射。

2) 对 V 的每组基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 有 V 的唯一的一组基 $\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_n$,

使 $f(\epsilon_i, \epsilon'_j) = \delta_{ij}$

4) 如果 V 是复数域上的 N 维线性空间, 则有一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 使

$$\eta_i = \eta'_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

证: 1) 因为 $f(\alpha, \beta)$ 是 N 维线性空间 V 上的非退化对称双线性函数, 所以存在 V 的

一组基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 使

$$f(\epsilon_i, \epsilon_j) = \begin{cases} d_i, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

再由 V^* 的定义作 $\epsilon_1^*, \epsilon_2^*, \dots, \epsilon_n^* \in V^*$, 设有线性关系

$$k_1 \epsilon_1^* + k_2 \epsilon_2^* + \dots + k_n \epsilon_n^* = 0^*$$

则

$$\begin{aligned}
 0 &= 0^* (\varepsilon_i) = (k_1 \varepsilon_1^* + k_2 \varepsilon_2^* + \cdots + k_n \varepsilon_n^*) (\varepsilon_i) \\
 &= k_1 \varepsilon_1^* (\varepsilon_i) + k_2 \varepsilon_2^* (\varepsilon_i) + \cdots + k_n \varepsilon_n^* (\varepsilon_i) \\
 &= k_1 f(\varepsilon_1, \varepsilon_i) + k_2 f(\varepsilon_2, \varepsilon_i) + \cdots + k_n f(\varepsilon_n, \varepsilon_i) \\
 &= k_i d_i \quad (i=1, 2, \cdots, n)
 \end{aligned}$$

但 $d_i \neq 0 (i=1, 2, \cdots, n)$, 故

$$k_i = 0 (i=1, 2, \cdots, n)$$

这意味着 $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \cdots, \varepsilon_n^*$ 线性无关, 因而 $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \cdots, \varepsilon_n^*$ 为 V 的一组

基, 故 V 到 V^* 的映射 $\alpha \rightarrow \alpha^*$ 是一个双映射。

另一方面, $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k \in P$, 有

$$\begin{aligned}
 (\alpha + \beta)^* (\gamma) &= f(\alpha + \beta, \gamma) = f(\alpha, \gamma) + f(\beta, \gamma) \\
 &= \alpha^* (\gamma) + \beta^* (\gamma) \\
 (k\alpha)^* (\gamma) &= f(k\alpha, \gamma) = k f(\alpha, \gamma) = k \alpha^* (\gamma)
 \end{aligned}$$

故 V 到 V^* 的映射 $\alpha \rightarrow \alpha^*$ 是一个同构映射。

2) 设 V^* 中的线性函数 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 的对偶基, 于是存在 V

的唯一一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 使

$$\alpha_i^* (\beta) = f(\alpha_i, \beta) = f_i (\beta) \quad (\forall \beta \in V, i=1, 2, \cdots, n)$$

且

$$\alpha_i^* (\varepsilon_j) = f(\alpha_i, \varepsilon_j) = f_i (\varepsilon_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases} = \delta_{ij}$$

另一方面, 设有线性关系

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n = 0$$

则

$$\begin{aligned}
 0 &= f(k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n) (\varepsilon_i) \\
 &= k_1 f(\alpha_1, \varepsilon_i) + k_2 f(\alpha_2, \varepsilon_i) + \cdots + k_n f(\alpha_n, \varepsilon_i)
 \end{aligned}$$

$$=k_i \quad (i=1,2, \cdots n)$$

故 $k_i=0(i=1,2, \cdots n)$ 。这意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 线性无关, 因而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 为 V 的一组基。只要令 $\varepsilon_1' = \alpha_1, \varepsilon_2' = \alpha_2, \cdots, \varepsilon_n' = \alpha_n$ 即证。

3) 因为 V 是复数域上 $\cdot 1$ 的 N 维线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 N 维线性空间 V 上的非退化对称双线性函数, 所以存在 V 的一组基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$, 使 $f(\alpha, \beta)$ 在这组基下的度量矩阵为单位矩阵。再由 2 即可知 $\eta_i = \eta_i'$ $(i=1, 2 \cdots n)$

18. 设 V 是对于非退化对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ N 维准欧氏空间, V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n$ 如果满足

$$f(\varepsilon_i, \varepsilon_i) = 1 \quad (i=1, 2 \cdots p)$$

$$f(\varepsilon_i, \varepsilon_i) = -1 \quad (i=p+1, p+2, \cdots, n)$$

$$f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

则称为 V 的一组正交基。如果 V 上的线性变换 $\mathfrak{A}$ 满足

$$f(\mathfrak{A}(\alpha), \mathfrak{A}(\beta)) = f(\alpha, \beta) \quad (\alpha, \beta \in V)$$

则 $\mathfrak{A}$ 为 V 的一个准正交变换。试证:

- 1) 准正交变换是可逆的, 且逆变换也是准正交变换;
- 2) 准正交变换的乘积也是准正交变换
- 3) 准正交变换的特征值等于 1 或 -1;
- 4) 准正交变换在正交积上的矩阵 A 满足

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

证: 1) 因为 $f(\alpha, \beta)$ 是非退化的对称双线性函数, 所以存在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots$

ε_n , 使 $f(\alpha, \beta)$ 在该基下的度量矩阵为对角矩阵, 设其为

$$A = \text{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$$

其中 $d_i \neq 0 (i=1, 2, \cdots n)$.

若 $\mathfrak{A}$ 为 V 的一个准正交变换, 则由定义有

$$\mathfrak{A}(V) = L(\mathfrak{A}(\varepsilon_1), \mathfrak{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathfrak{A}(\varepsilon_n))$$

于是对于线性关系

$$k_1 \mathfrak{A}(\varepsilon_1) + k_2 \mathfrak{A}(\varepsilon_2) + \dots + k_n \mathfrak{A}(\varepsilon_n) = 0$$

有

$$\begin{aligned} 0 &= f(0, \mathfrak{A}(\varepsilon_i)) = f(k_1 \mathfrak{A}(\varepsilon_1) + k_2 \mathfrak{A}(\varepsilon_2) + \dots + k_n \mathfrak{A}(\varepsilon_n), \mathfrak{A}(\varepsilon_i)) \\ &= k_1 f(\mathfrak{A}(\varepsilon_1), \mathfrak{A}(\varepsilon_i)) + k_2 f(\mathfrak{A}(\varepsilon_2), \mathfrak{A}(\varepsilon_i)) + \dots + k_n f(\mathfrak{A}(\varepsilon_n), \mathfrak{A}(\varepsilon_i)) \\ &= k_1 f(\varepsilon_1, \varepsilon_i) + k_2 f(\varepsilon_2, \varepsilon_i) + \dots + k_n f(\varepsilon_n, \varepsilon_i) \\ &= \begin{cases} k_i d_i, i=1, 2, \dots, p \\ -k_i d_i, i=p+1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

但 $d_i \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), 故 $k_i=0$ ($i=1, 2, \dots, n$). 这意味着 $\mathfrak{A}(\varepsilon_1), \mathfrak{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathfrak{A}(\varepsilon_n)$

线性无关, 因而, $\mathfrak{A}(\varepsilon_1), \mathfrak{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathfrak{A}(\varepsilon_n)$ 为 $\mathfrak{A}(V)$ 的一组基, 且

$\dim(\mathfrak{A}(V))=n$, 有因为 V 是有限维的, 所以 $\mathfrak{A}$ 是可逆变换。

设 $\mathfrak{A}$ 的逆变换为 $\mathfrak{A}^{-1}$, 则 $\mathfrak{A}^{-1}$ 仍为线性变换, 且任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$f(\mathfrak{A}^{-1}(\alpha), \mathfrak{A}^{-1}(\beta)) = f(\mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1}(\alpha), \mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1}(\beta)) = f(\alpha, \beta)$$

故 $\mathfrak{A}^{-1}$ 也是准正交变换。

2) 设 $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ 为 V 的两个准正交变换, 则 $\mathfrak{A}_2\mathfrak{A}_1$ 也是 V 的一个线性变换, 且任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$f(\mathfrak{A}_2\mathfrak{A}_1(\alpha), \mathfrak{A}_2\mathfrak{A}_1(\beta)) = f(\mathfrak{A}_1(\alpha), \mathfrak{A}_1(\beta)) = f(\alpha, \beta)$$

$\mathfrak{A}_2\mathfrak{A}_1$ 也是准正交变换。

3) 因为 $f(\alpha, \beta)$ 非退化的对称双线性函数, 所以存在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 使

$$f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \begin{cases} d_i, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

设 λ 为准正交变换 $\mathfrak{A}$ 的任一特征值, α 为其相应的一个特征向量, 且

$$\alpha = k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + \dots + k_n \varepsilon_n$$

则

$$f(\alpha, \alpha) = f(\mathfrak{A}(\alpha), \mathfrak{A}(\alpha)) = f(\lambda\alpha, \lambda\alpha) = \lambda^2 f(\alpha, \alpha)$$

$$\text{但 } f(\alpha, \alpha) = k_1^2 d_1^2 + k_2^2 d_2^2 + \cdots + k_n^2 d_n^2 \neq 0$$

所以 $\lambda^2 = 1$, 即证 $\lambda = \pm 1$ 。

5) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为 N 维准欧氏空间 V 的一组正交基, 则

$$f(\alpha_i, \alpha_i) = 1 \quad (i=1, 2, \cdots, p)$$

$$f(\alpha_i, \alpha_i) = -1 \quad (i=p+1, p+2, \cdots, n)$$

$$f(\alpha_i, \alpha_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

若准正交变换 $\mathfrak{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 则

$$\mathfrak{A}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) A$$

且有 $AA' = \begin{pmatrix} E_p & \\ & -E_p \end{pmatrix}$, 从而有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$